

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte Erreichbarkeitsindikatoren für die Nahverkehrsplanung im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 03.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Indikatoren leicht gemacht und Schlussbericht des FuE-Projektes	1
2.2	Access	4
2.2.1	Theorie und Maße der Accessibility	6
2.2.2	Einordnung der Indikatoren	14
2.3	Anwendung und Kritik	15
2.3.1	Verwendung in Planungsdokumenten	17
2.3.2	Lokale Implementierungen und Planungshilfen mit Access-Bezug	18
2.4	Netzwerke und Routing	20
2.4.1	Netzwerke	20
2.4.2	r5r und andere Access-Implementierungen	22
3	Methodik	25
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	25
3.2	Datengrundlagen	26
3.2.1	OpenStreetMap	26
3.2.2	Fahrplandaten	27
3.2.2.1	Aufbau des GTFS-Standards	27
3.2.2.2	DELFI	29
3.2.3	Zensus	30
3.3	Berechnung der Indikatoren	30
3.3.1	Verfügbarkeitsindikator - Erschließungsqualität	30
3.3.1.1	Fahrplandaten	30
3.3.1.2	Bedienungsqualität	33
3.3.1.3	Erschließungsqualität	37
3.3.2	Anbindungsindikator - Erreichbarkeit zentraler Orte	38
3.3.2.1	Festlegung zentraler Orte	38
3.3.2.2	Erreichbarkeit	42
4	Ergebnisse	43
4.1	Festlegung der Zielorte	44
4.1.1	Bedienungsqualität der Haltestellen	44

4.1.2	Zentrale Orte	48
4.2	Indikatoren	49
4.2.1	Erschließungsqualität	49
4.2.2	Erreichbarkeit zentraler Orte	54
4.3	Weißer Flecken	54
5	Diskussion	55
5.1	Einschränkungen	55
5.2	Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Anpassungen	56
5.3	Verstetigung und Anwendbarkeit	58
6	Fazit und Ausblick	58

Abbildungsverzeichnis

1	Eingangsgrößen der Accessibility nach GEURS & van WEE (2004)	9
2	Fundamental Model of Access nach LEVINSON & KING (2020: 18)	11
3	Impedanzfunktionen nach LEVINSON & KING (2020)	13
4	Gemeinden des Untersuchungsgebiets mit Zensusgitter	25
5	Aufbau der General Transit Feed Specification.	28
6	Variabilität des Anteils der aktiven services	31
7	Fahrten (trips) je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026	32
8	Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026	33
9	Vergleich verschiedener Ansätze zur Berechnung der Bedienungsqualität	35
10	Ermittlung zentralörtlicher Cluster modifiziert nach FLEX (2016)	40
11	Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes mit Gemeindenamen und re- gionalstatistischer Raumtypologie (RegioStaR7)	45
12	Halte je Bedienungsqualität	46
13	Übersicht zur Bedienungsqualität in Düren	47
14	Zentralörtliche Cluster im Regierungsbezirk Köln	48
15	Einwohner je Erschließungsqualität	49
16	Bevölkerungsanteil je Erschließungsqualität - Detailansicht Gitterzellen .	51
17	Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit vorherrschender Erschlie- ßungsqualität	52
18	Gewichtetes Mittel der Erschließungsqualität	52
19	Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit Abweichung vom Erfüllungs- grad des Richtwertes nach Tabelle 4	53
20	Übersicht zur Variation Erschließungsqualität in Düren	54

Tabellenverzeichnis

1	Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)	33
2	Erschließungsqualitätsklassen übernommen nach BMDV (2025: 27) . . .	37
3	Orientierungswerte der ÖPNV-Reisezeit	43
4	Richt-/Sollwerte zur Erschließungsqualität je RegioStaR7-Raumtyp nach (KCW & ISB RWTH 2024: 124, Tabelle 5-3)	53
5	Ebenen in results/indikator_02.gpkg	60

1 Einleitung

- Der Nahverkehr: Soziale und ökonomische Rolle, kurze Geschichte „Was ist Verkehr? Was ist Verkehrswende? Warum sollte man das wollen?“ - Indikatoren: Wofür sind sie gut, und was müssen sie können? Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen? Versuch: Indikatoren auf ortsagnostik und datenabhängigkeit prüfen - kann ein sinnvolle indikator berechnet werden, der ohne qualitative festlegungen von Zielorten auskommt? Entwickelt und vorgestellt als bundesweit anwendbar

2 Literatur

2.1 Indikatoren leicht gemacht und Schlussbericht des FuE-Projektes

Auf Grundlage der Verordnung EU (2024/1697)(Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union [2024](#)), ist jeder „städtischen Knoten“¹ dazu aufgefordert, einen nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan („Sustainable Urban Mobility Plan“, *SUMP*). aufzustellen (Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union [2024](#): Art. 41 Abs. 1 b) i)). Zu einem solchen Plan sollen Indikatoren entwickelt werden, anhand derer „Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit“ der städtischen Mobilität abgebildet werden können.

Gemäß Artikel 41 Abs. 2 c) 4) hat das Bundesministerium für Verkehr das nationale Unterstützungsprogramm „nachhaltig.mobil.planen.“ eingerichtet, um die städtischen Knoten bei der Erstellung der SUMPs zu unterstützen (Bundesministerium für Verkehr [2026](#)). Im Rahmen dieses Programmes wurde das Forschungsprojekt „Indikatoren nachhaltiger urbaner Mobilität“ durchgeführt. Ergebnis dieses Programms (BMDV [2023](#)) sind 24 Steckbriefe, die Definition, Relevanz, Bezüge zu nationalen und internationalen Zielen sowie den Datenbedarf und die Berechnung der Indikatoren enthalten. Auch auf Anwendungsbeispiele und potentielle Unsicherheiten wird Bezug genommen. Die Steckbriefe 2 und 3 (BMDV [2025](#): 25-30: „Erschließungsqualität im öffentlichen Verkehr“ und „Erreichbarkeit zentraler Orte“) sind aus dem FuE-Projekt „Methodik und Empfehlungen zur Entwick-

¹Bevölkerung $\geq 100\,000$ oder, falls eine NUTS-2-Region keine solche Stadt aufweist, der Hauptknoten der Region.

lung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot“(KCW & ISB RWTH 2024)² entstanden.

Diese Indikatoren werden in den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 näher betrachtet und für das in 3.1 vorgestellte Gebiet berechnet, um sie auf ihre Umsetzbarkeit und Nutzbarkeit als Hilfestellung für die regionale Verkehrsplanung zu prüfen. Um die Ergebnisse und die Indikatoren selbst anschließend diskutieren zu können, soll hier betrachtet werden, mit welchen Zielen die Indikatoren entworfen wurden, und welche Anforderungen die Steckbriefe und der Schlussbericht sich stellen.

Während im Kontext der SUMPs und in den finalen Steckbriefen nur von Indikatoren die Rede ist, diskutiert der Schlussbericht die Umsetzbarkeit der Indikatoren als Standards beziehungsweise Mindeststandards. KIRCHHOFF et al. (2010) erachten solche Sollwerte als zentrales Kennzeichen eines Wandels von einer Anpassungsplanung des ÖPNV in Deutschland zu einer zielbezogenen Planung. Um die Ziele, die im Nahverkehrsplan festgelegt sind erfüllen zu können, seien diese mit konkreten „Zielkriterien und Zielindikatoren“ (KIRCHHOFF et al. 2010: 14) zu versehen. Dabei sind Interessen und Leistungsfähigkeit der Nutzenden, der Aufgabenträger und der Verkehrsunternehmen zu berücksichtigen. Sind an die Erfüllung eines Sollwerts des Indikators bestimmte Anreize, bzw. Sanktionen an die Nichterfüllung geknüpft, spricht der Schlussbericht von einem *Standard*, wobei die Verbindlichkeit stark variieren kann (KCW & ISB RWTH 2024: 19). Zunächst stellt der Schlussbericht fest, dass es zum Zeitpunkt des Verfassens „keine bundeseinheitlichen ÖPNV-Angebotsstandards [gibt]“. Auch KIRCHHOFF et al. (2010) kritisieren, dass die Nahverkehrsplanung sich zu häufig auf Zustandsbeschreibungen beschränke, ohne daran eine Bewertung zum Erreichen der Ziele vorzunehmen. Die Organisation des ÖPNV ist zunächst in Verantwortung der Länder (vgl. *Gesetz Zur Regionalisierung Des Öffentlichen Personennahverkehrs* 2026: §3). Die Länder können Aufgabenträger dazu beauftragen, Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV zu übernehmen. In Nordrhein-Westfalen liegt die Aufgabenträgerschaft für den straßengebundenen Verkehr (auch ÖSPV) bei „Kreise[n] und kreisfreien Städte[n], sowie [...] mittleren und großen kreisangehörigen Städten die ein eigenes ÖPNV-Unternehmen betreiben oder an einem solchen wesentlich beteiligt sind“ (*ÖPNVG NRW 1995–2026*: §3), der schienengebundene Verkehr (auch SPNV) wird durch die Zweckverbände in drei Kooperationsräumen organisiert und geplant (*ÖPNVG NRW 1995–2026*: §5 Abs. 1) (Stand August 2026, ab Januar 2027 eine landesweite Anstalt,

²Ursprünglich als „Entwicklung bundesweiter Mindeststandards der ÖPNV-Erreichbarkeit - Erstellung der Methodik“(KCW & ISB RWTH 2024: 14)

vgl. [ÖPNVG NRW \(1995–2026: §6 insbes. Abs. 6\)](#)). Im gesamten Bundesgebiet gibt es eine Vielzahl verschiedener Strukturen (vgl. (KCW & ISB RWTH [2024: 25, Tabelle 2-1](#))), was die Umsetzung einheitlicher Standards erschwert. Trotzdem sieht der Bericht durchaus Möglichkeiten, auf übergeordneten legislativen Ebenen, Rahmenbedingungen und Anreize zu setzen, über welche die Umsetzung von Qualitätsstandards möglich wäre. Die uneinheitliche Organisation über die Länder hinweg und teils ungeklärte rechtliche Fragestellungen stellten dabei aber nicht unwesentliche Herausforderungen dar (KCW & ISB RWTH [2024: Abschnitt 2.2](#)). Parallel werden konzeptionelle Herausforderungen bei der Erstellung von (bindenden) Standards und Planungshilfen identifiziert.³

Der Schlussbericht unterscheidet zwischen „Teilhabestandards“ und „Attraktivitätsstandards“. Erstere sollen ein „akzeptables Mindestmaß an alltagstauglicher Mobilität“ anpeilen, letztere haben einen ÖPNV zum Ziel, der mit dem motorisierten Individualverkehr konkurrieren kann, in einem Maße, dass beispielsweise Klimaziele erreicht werden können. Zudem müssten Standards, wenn sie als rechtlich bindend und mit Anreizen bzw. Sanktionen verknüpft werden sollen, den rechtlichen Rahmenbedingungen, den finanziellen und planerischen Kapazitäten und den Rüstzeiten von größeren ÖPNV- (Infrastruktur-)Maßnahmen insbesondere im SPNV angemessen sein (vgl. KCW & ISB RWTH [2024: Abschnitt 4.2](#)). Um sich diesen Voraussetzungen anzunähern wurden die Indikatoren zusammen mit Fachkundigen, Verbänden und Aufgabenträgern aus ganz Deutschland entwickelt, gültige Nahverkehrspläne stichprobenartig analysiert und in einem Durchlauf für ganz Deutschland getestet. Aus diesen Ergebnissen und in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat wurden Vorschläge für Soll-Werte erarbeitet (KCW & ISB RWTH [2024: Kapitel 5](#)).

Die Publikation „Indikatoren leicht gemacht“ (BMDV [2025](#)) ermittelt zehn Leitziele für urbane Mobilität, die in 26 Handlungsziele mit entsprechenden Indikatoren für deren Erfüllung aufgeteilt werden. Die Handlungsziele zu den in dieser Arbeit betrachteten Indikatoren sind „Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs verbessern“ und „Verbesserung der regionalen Verkehrsanbindung mit dem Umweltverbund“, beide unter dem Leitziel 1: „Mobilität und Teilhabe sichern“ (BMDV [2025: 14](#)). Die Publikation versteht die im FuE-Projekt entwickelten Indikatoren also primär als Teilhabestandard. Auf dieser Grundlage werden die Steckbriefe in Abschnitt 3.3 interpretiert und modifiziert.

³Vgl. Abschnitt 2.3

2.2 Access

Die im FuE-Projekt der RWTH Aachen und der KCW GmbH entwickelten und durch das Bundesverkehrsministerium (in modifizierter Form) übernommenen Indikatoren gründen lassen sich in den theoretischen Bereich der Accessibility⁴ Studies einordnen. Als Ausgangspunkt dieses Ansatzes wird häufig die Verknüpfung zwischen Landnutzung und den Fahrtzeiten zwischen Wohn-, Arbeits- und Markt-/Konsumorten durch HANSEN (1959) angeführt, so u.a. bei KOENIG (1980: 145), KWAN (1998: 194), HARRIS (2001: 18) und LEVINSON & KING (2020: 46). HANSEN (1959) definiert Access im Allgemeinen als „measurement of the spatial distribution of activities about a point, adjusted for the ability and the desire of people or firms to overcome spatial separation“ (73, Hervorhebung im Original), konkreter bezeichnet er Accessibility als „potential of opportunities for interaction“. Ein Maß der Accessibility in diesem Sinne sagt also nicht notwendigerweise wahrscheinliche oder tatsächliche Bewegungen hervor, sondern allein das Ausmaß der Möglichkeit einer Bewegung. Alle Maße, die hier beschrieben werden, beruhen auf einer großen Anzahl von Annahmen über menschliches Verhalten und räumliche Strukturen. POT et al. (2026) führen aus, dass Planung auf Grundlage von Accessibility sich nicht auf die Messgrößen allein verlassen sollte. Auch der Schlussbericht macht deutlich, dass mit der Festlegung von Messgrößen Risiken verbunden sind: „Mit der Standardisierung tritt die ... Erfüllung des Standards an die Stelle des eigentlichen Ziels. Risiken ... entstehen, wenn der Standard das eigentliche Ziel nur unzureichend abbildet“ (KCW & ISB RWTH 2024: 32). Insbesondere bei der Anwendung von „Blaupausen“ wie dem Konzept der 15-Minuten-Stadt sehen POT et al. (2026: 3) Risiken⁵:

Diese Messgrößen seien zwar gut kommunizierbar, aber nur auf sehr bestimmte Räume mit bestimmten Ausgangssituationen anwendbar. Das könne Fehlplanungen und eine Reduktion der Wahrnehmung des Konzeptes Accessibility auf eben diese Nischen zur Folge haben (vgl. auch LEVINE 2020: siehe S. 14). Sie sind zudem nicht in jeder Situation und bis zu jedem beliebigen Grad umsetzbar: Bestimmte Einrichtungen können nur mit einem entsprechenden Bevölkerungseinzug wirtschaftlich agieren, historisch gewachsene,

⁴Je nach Einsatz und Kontext ließe sich der Begriff als *Erreichbarkeit*, *Verfügbarkeit* oder *Zugänglichkeit* ins Deutsche übertragen. Da diese Begriffe stellenweise als Eingrenzung bestimmter Methoden genutzt werden, und mit Blick auf die mehrheitlich in englischer Sprache vorliegende Literatur wird in dieser Arbeit der englische Begriff *Accessibility* bzw. *Access* genutzt.

⁵POT et al. (2026: 1, 8) erkennen an, dass die initiale Formulierung des Konzeptes bei MORENO et al. (2021) zwar berücksichtigt, dass es nicht allgemeingültig sein kann und dass es lokaler Anpassungen bedarf. Es gebe aber bis jetzt keinen konzeptuellen Rahmen, diese Anpassungen so durchzuführen.

funktional spezialisierte Orte sind nur schwer verlagerbar. Insbesondere argumentieren POT et al., dass die Komplexität und Wandelbarkeit urbaner Räume nicht durch einzelne Top-Down-Maße erfasst und erst recht nicht kontrolliert werden können. Sie sprechen sich dafür aus, die urbane Komplexität anzuerkennen, indem der Planungsprozess nicht die einzige, letztgültige Lösung als Ziel hat, sondern sich der Aufgabe widmet, *Konditionen* und *Möglichkeiten* zu schaffen, welche die „self-organizing capacity, in which viable solutions are established bottom-up and spontaneously“ urbaner Räume ermöglichen und unterstützen (POT et al. 2026: 4). Durch Erhebung wahrgenommener Accessibilities, die Integration sozialer und struktureller Faktoren, welche Wegentscheidungen der lokalen Bevölkerung beeinflussen und die Beobachtung tatsächlich gemachter Wege ⁶ und die rekursive Integration dieser Erkenntnisse in die Entwicklung von Top-Down-Access-Messgrößen soll die urbane Komplexität (zumindest ansatzweise) verstanden werden (POT et al. 2026: 4f).

Am Ende solle der Planungsprozess eine Pluralität möglicher Entwicklungspfade identifizieren können und wünschenswerte Trends in der Aktualisierung eines urbanen Kontextes verstärken und steuern. Als wichtige Aspekte einer solchen Planung sehen sie anpassungsfähige Elemente, beispielsweise modulare Mobilstationen, die verschiedene Modi vereinen und Mehrzweckbauten, die in ihrem Lebenszyklus verschiedene Funktionen erfüllen können.

Mit einem Verständnis des urbanen (und, für den Anwendungsraum dieser Arbeit auch eines regionalen, wenn auch im europäischen Vergleich immer noch dicht besiedelten) Raumes als multidimensionales und wandelbares Produkt aus physischen Gegebenheiten, planerischen Zielsetzungen, politischen Auseinandersetzungen, sozialen Interaktionen von interpersoneller bis zu internationaler Ebene und eines stetigen Aushandelns zwischen intendiertem/kodiertem, aktualisiertem und wahrgenommenem Raum (LEFEBVRE 2006: 33; ALEXANDER 1965: 59) soll zunächst ein Überblick über verschiedene Verständnisse und Maße der Accessibility gegeben werden, um dann zu betrachten, wie und welche Maße in der Planung verwendet werden und welche Hürden sich dabei stellen. Die Indikatoren des BMDV sollen in die in der Literatur aufgestellte Ordnung der Maße einge-

⁶Im Bewusstsein, dass diese zwar einerseits durch individuelle Präferenzen entstehen können, andererseits aber durch die Verfügbarkeit und Wahrnehmung anderer Optionen eingeschränkt sein können. Zum Beispiel kann die Entscheidung einer Person, ein Stück Obst teurer auf dem Wochenmarkt statt beim Discounter zu kaufen eine ideologische/individuelle sein, gleichermaßen könnte sie aber auch durch die Nichtverfügbarkeit einer adäquaten Transportmethode zum Discounter entstehen.

ordnet werden, um Stärken und Schwächen zu identifizieren und die vom Schlussbericht vorgesehene Anwendung zu prüfen.

2.2.1 Theorie und Maße der Accessibility

Als „Hansen accessibility“ (HARRIS 2001: 18) oder „Hansen equation“ (LEVINSON & KING 2020: 46) bezeichnet, drückt Formel 1 einen Indexwert der Accessibility A an Ort i einer räumlichen Interaktion („Opportunity“) O an Ort j aus.

$$A_i = \sum O_j f(C_{ij}) \quad (1)$$

Dabei stellt f eine Impedanzfunktion dar, aus der sich die Bedeutung eines Zielortes für den Ausgangsort abhängig vom Aufwand C („Cost“) ergibt. Verschiedene Impedanzfunktionen, die verschiedene Annahmen über das Reiseverhalten treffen, sind in Abbildung 3 auf Seite 13 abgebildet.

INGRAM (1971: 101) unterscheidet zwischen *relativer* Accessibility und *integraler* Accessibility. Erstere beschreibt das Verhältnis eines Punktes zu einem anderen Punkt im Netzwerk, letztere misst das Verhältnis eines Punktes zu allen anderen Punkten des Netzwerks als Aggregation der relativen Accessibilities. Integrale Maße ermöglichen es, Punkten einen allgemeinen Vernetzungsgrad zuzuweisen, und so nicht nur einen einzigen Wegzweck oder Zielort zu betrachten. So kann theoretisch eine größere Anzahl von Lebensrealitäten abgedeckt werden, vgl. KWAN (1998: 192, Fußnote 2) und MORRIS et al. (1979: 94).

MORRIS et al. (1979: 92) identifizieren eine zentrale Trennlinie im Verständnis des Konzeptes entlang der Frage, ob allein die Verfügbarkeit, also die Angebotsseite betrachtet werden soll, oder ob die Nachfrageseite und die tatsächliche Nutzung von Waren und Dienstleistungen miteinbezogen werden sollten. Beispiele für angebotsorientiertes Vorgehen finden sich bei KOENIG (1980). Hier werden verschiedene Modelle auf ökonomischer Grundlage betrachtet: Die Ermittlung einer Konsumentenrente (in Form von Personenminuten oder tatsächlichen Reisekosten, je nach Eingangsgröße) auf Grundlage der Hansen-Formel, modifiziert durch den Bedarf am Ausgangsort und des anhand der Streckenkosten modulierten Angebots, sowie verschiedene verhaltensökonomische Ansätze. KWAN (1998) stellt Indizes individueller Accessibility vor und vergleicht sie mit gängigen integralen Maßen. Die individuelle Accessibility stützt sich dabei auf individuelle raumzeitliche Beschränkungen (= Orte, die im Laufe des Tages auf jeden Fall besucht werden müssen). Daraus ergeben sich Raum-Zeit-Prismen potenzieller Positionen, deren Volumen und/oder Fläche

als Grundlage der Accessibility dient (zu diesem Konzept der Zeitgeographie ursprünglich HÄGERSTRAND 1970: insbes. 13, Abbildung 1 und 14). Diese Methode bietet die Möglichkeit, Reiseketten mit mehreren Zielen zu betrachten, da kein einzelner Ausgangspunkt (häufig der Wohnort) vorausgesetzt ist, sondern sich aus der aggregierten Fläche der Raum-Zeit-Prismen ein Weg auch beispielsweise in der Mittagspause vom Arbeitsort aus formulieren lässt (KWAN 1998: 196).

KWAN (1998: 195) formuliert zudem die Probleme, die mit der Aggregation von Accessibility-Maßen über größere Flächen hinweg einhergehen: Werden die Access-Relationen beispielsweise zwischen Stadtbezirken bestimmt, ist nicht gegeben, dass jeder Einwohner des betrachteten Bezirks tatsächlich gleichen Access hat. Selbst wenn die Einteilung der Bezirke auf Grundlage sozioökonomischer Kennwerte getroffen wird, können durch individuelle Faktoren große Unterschiede in der tatsächlichen Accessibility eines Haushaltes entstehen. Zudem ist die Einteilung eines Untersuchungsgebietes in Start-/Ziel-Zonen dem „Modifiable Areal Unit Problem“ unterlegen: Eine Zone mittlerer Accessibility könnte einerseits homogen sein, aber auch zur Hälfte sehr hohe und zur Hälfte sehr niedrige Werte haben, so dass eine leicht veränderte Grenzziehung der Zonen ein völlig anderes Ergebnis zur Folge hätte (KWAN 1998: 195; ausführliche Beschreibung bei OPENSHAW 1984: insbes. 8; GEHLKE & BIEHL 1934; vgl. auch CONWAY et al. 2017: 8).

HANDY & NIEMEIER (1997) teilen Maße der Accessibility in gravitationsmodelliert, kumulativ und nutzwertsorientiert ein. Die ersten beiden entsprechen den integralen Maßen bei HANSEN (1959) bzw. INGRAM (1971), die kumulativen Maße stellen eine Sonderform der Hansen-Formel mit einer binären Impedanzfunktion dar (siehe Abb. 3): Ein Ziel, das innerhalb einer maximalen Reisezeit erreichbar ist, wird mit 1 bewertet und gezählt, alle anderen werden ignoriert. Dabei kann entweder allein die Erreichbarkeit eines Zielortes gewertet bzw. durch die Impedanzfunktion modifiziert werden, oder jedem Zielort zusätzlich ein Attraktivitätswert zugewiesen werden (zum Beispiel Anzahl der Betten eines Krankenhauses, Gehälter potentieller Arbeitsplätze, etc.). Die nutzwertsorientierte Accessibility bezieht sich auf ein einzelnes Individuum und den auf seinen individuellen Eigenschaften beruhenden Nutzwert, den er aus der Wahl eines Weges zieht (HANDY & NIEMEIER 1997: 1177).

Sie fassen zudem zusammen, wie Accessibility-Messgrößen unterschieden werden können: „the degree and type of disaggregation, the definition of origins and destinations and the measurement of attractiveness and travel impedance“ (HANDY & NIEMEIER 1997: 1178).

All diese Werte müssen dem Ziel der Messung angepasst sein. Die Auswahl der relevanten Start- und Zielorte sowie die Wahl der Modi, deren Wege untersucht werden, hängen von räumlichen, zeitlichen und sozioökonomischen Faktoren ab. Die Wegimpedanz kann als Distanz, Zeit, monetäre Kosten oder als Kombination ausgedrückt werden, zudem ist ein Startzeitpunkt festzulegen (siehe S. 2.2.1 zu temporaler Variation der Reisezeiten).

GEURS & van WEE (2004: 128) identifizieren Landnutzung, das Transportnetzwerk, Zeit und das Individuum als vier Eingangskomponenten der Accessibility. Dabei betonen sie, dass diese Größen nicht unabhängig voneinander sind. Die Relationen, die sie herausstellen, sind in Abbildung 1 dargestellt: Insbesondere die identifizierten Rückkopplungen zwischen Accessibility und den Eingangsgrößen zeigen, dass es notwendig ist, Accessibility nicht ausschließlich zu einem Zeitpunkt zu ermitteln, sondern Berechnungen fortlaufend zu wiederholen, um veränderte Ausgangsbedingungen und ihre Einflüsse zu untersuchen. Sie fassen die vielgestaltige Landschaft der Accessibility-Maße in vier Überkategorien zusammen: **Infrastrukturbasierte** Maße, die sich mit der Funktion und des Zustands des Netzwerkes selbst befassen (Verspätungen, Auslastung, Ausfälle, Verfügbarkeit, (u.a. CHEN et al. 2009; GOLISZEK & POŁOM 2016; WESSEL et al. 2017; WESSEL & WIDENER 2017; PROMMAHARAJ et al. 2020; LIU et al. 2025), **ortsbasierte** Maße, welche die Accessibility für einen oder mehrere Punkte oder Flächen bestimmen (u.a. HANSEN 1959; GUY 1983; CERVIGNI et al. 2008; FARBER et al. 2014; BOISJOLY et al. 2020; WU et al. 2021; JASSO CHÁVEZ & MANAUGH 2025), **personenbasierte** Maße, bei denen individuelle Möglichkeiten und Einschränkungen betrachtet werden, häufig anknüpfend an zeitgeographische Konzepte oder die Berücksichtigung wahrgenommenen Wegaufwands (u.a. KWAN 1999; KWAN & WEBER 2003; NEUTENS et al. 2012; CHEN & CLARK 2016; POT et al. 2021; MAHMOUDI et al. 2024) und **nutzwertbasierte** Maße, deren Ziel es ist, den ökonomischen (Mehr-)wert der Vernetzung des Raums und des daraus resultierenden Access zu ermitteln (u.a. KOENIG 1980; ZIEMKE et al. 2018; GUZMAN et al. 2023). Jede dieser Varianten gewichtet die Eingangsgrößen unterschiedlich und betrachtet sie in unterschiedlichen Skalen (vgl. GEURS & van WEE 2004: 129f.). Die verschiedenen Maße werden verglichen, indem geprüft wird, welche der Eingangsgrößen sie abbilden können, wie gut sie auf Grundlage (meist) bereits verfügbarer Daten operationalisiert werden können und wie gut sie in der Planungspraxis umgesetzt und interpretiert werden können.

Im direkten Vergleich sehen GEURS & van WEE die infrastrukturbasierten Maße als in der Praxis am meisten verwendet, gleichzeitig aber als am wenigsten aussagekräftig, da diese Maße die Landnutzung (also den Grund für die Bewegung durch das Netzwerk/die

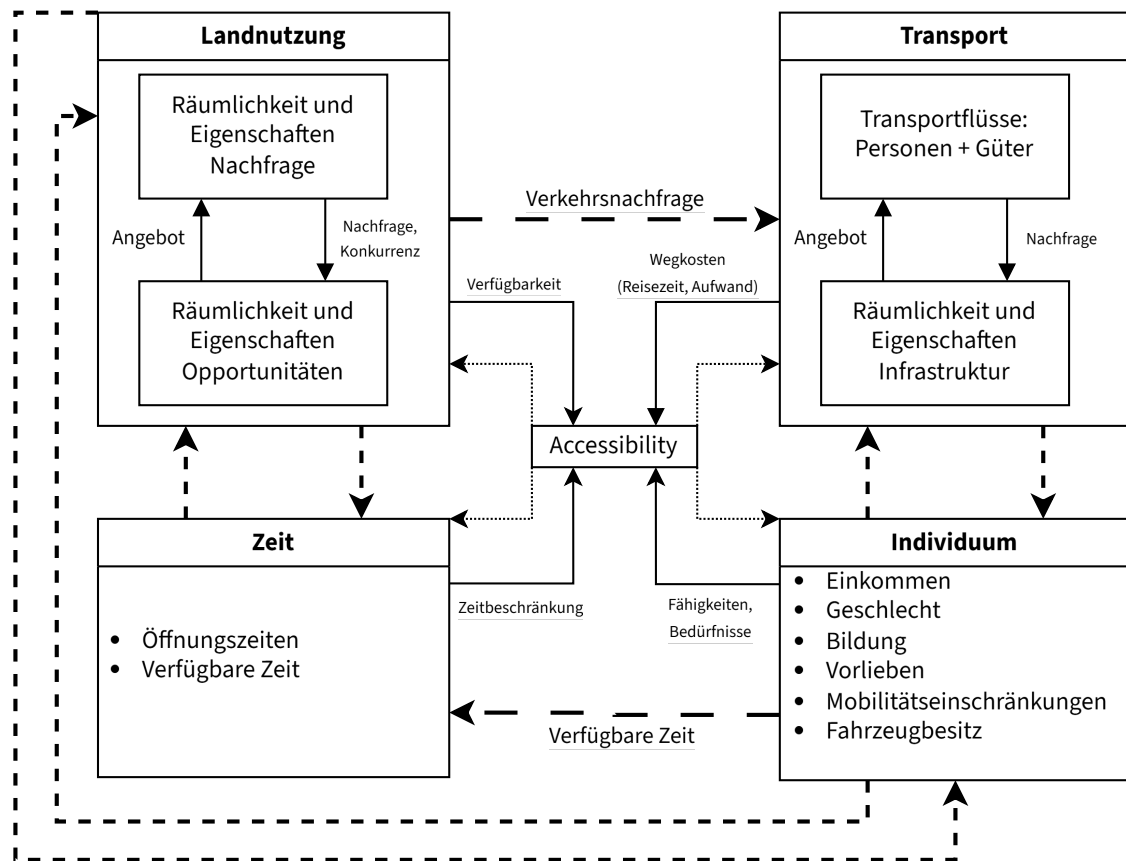


Abbildung 1: Eingangsgrößen der Accessibility und deren Zusammenhänge übernommen nach GEURS & van WEE (2004). Durchgezogene Pfeile bezeichnen direkte, lang gestrichelte indirekte Zusammenhänge. Die gepunkteten Pfeile bezeichnen Rückkopplungseffekte.

Nutzung der Infrastruktur) nicht beachten. Insbesondere jenen ortsbasierten Maßen, die entsprechend der Hansen-Formel eine Impedanzfunktion verwenden (gravitationsbasierte Modelle, „potential accessibility measures“ (GEURS & van WEE 2004: 133)), weisen sie einen größeren Nutzen zu, auch da sie durch weitere Faktoren wie Angebot/Nachfrage erweitert werden können. Wie bei den infrastrukturbasierten Maßen erkennen sie eine relativ einfache Operationalisierbarkeit. Nachteile sehen sie in der schwierigeren Kommunizierbarkeit dieser Maße, die der höheren Komplexität geschuldet sind. Die personenbasierten Maße eignen sich - theoretisch - in besonderem Maße, um Accessibility darzustellen, da sie nahezu vollständig disaggregieren (GEURS & van WEE 2004: 134). Jede Analyse basiert auf den tatsächlichen täglichen Wegen einzelner Personen, so dass keine Annahmen über das Reiseverhalten getroffen werden müssen. Dieser Vorteil führt gleichzeitig dazu, dass der Einfluss potentieller Veränderung in der Landnutzung nur schwer abgebildet werden kann, da es keine theoretische Grundlage für Einflüsse auf das Reiseverhalten gibt. Als größten Nachteil formulieren GEURS & van WEE aber die geringe

Datenverfügbarkeit, die es notwendig macht, die Analyse auf kleine Teile der Bevölkerung zu begrenzen, was die Anwendung in der Planungspraxis ebenso erschwert. Auch in den nutzwertbasierten Maßen sehen sie nahezu alle Eingangsgrößen repräsentiert, und betonen den Vorteil der ökonomischen Quantifizierung von Accessibility. Nachteile liegen in der teils nicht gegebenen Vergleichbarkeit aufgrund der vielfältigen und ortsabhängigen Modellformulierungen und der theoretischen Komplexität (GEURS & van WEE 2004: 136).

In ihrem *Transport Access Manual* bieten LEVINSON & KING (2020) eine umfassende, praxisorientierte Anleitung zu Theorie, Konzeption, Durchführung und Nutzung von Accessibility-Analysen. Direkt am Anfang wird dort die wichtige Unterscheidung zwischen *Mobilität* und *Access* getroffen: Erstere bezeichnet die Möglichkeit, in möglichst wenig Zeit möglichst viel Distanz zurückzulegen, letztere die Möglichkeit, eine große Auswahl von Zielen, idealerweise *Opportunities* zu erreichen. Die beiden sind nicht direkt miteinander verknüpft, so ist eine Person, die direkt an der Autobahnauffahrt wohnt und ein Auto besitzt zwar sehr mobil, ihr Access ist aber möglicherweise vergleichbar mit oder sogar geringer als jener von jemandem, der im Kern einer Großstadt wohnt und ein Fahrrad besitzt (Beispiel abgeändert nach LEVINSON & KING 2020: 17). Das *Fundamental Model of Access* (LEVINSON & KING 2020: 18), Abbildung 2 welches sie entwerfen, gleicht grob dem Modell bei GEURS & van WEE (2004) (Abbildung 1), stellt allerdings eine stärker abstrahierte Variante der Eingangsgrößen dar. „Activity“ bezeichnet alles, was Nachfrage nach Fortbewegung erzeugt, also Landnutzungsmuster und Arbeitsorte. „Money“ steht für die Gesamtheit geschäftlicher Aktivität ein und „Speed“ bezeichnet die Fortbewegung in Verkehrsnetzwerken. Auch hier stehen die verschiedenen Größen in Relation zueinander: Zunächst verstärken sich *Access*, *Activity*, *Money* und *Speed* gegenseitig (äußere Pfeile): „More Activity generates more Money. More Money funds more infrastructure and increases travel Speed. Higher Speeds increase Access. More Access produces more Activity.“ (LEVINSON & KING 2020: 18). Durch die Steigerung von Immobilien- und Grundstückswerten gibt es einen direkten positiven Zusammenhang zwischen Access und Money (LEVINSON & KING 2020: 18). Steigt die Aktivität an einem Ort, steigert sich auch der Access, den dieser Ort bereithält (*Opportunities*, O_{ij}). Die Geschwindigkeit, die ein Verkehrsnetzwerk ermöglicht beeinflusst die Bereitschaft der sich fortbewegenden, dafür zu zahlen. Insofern geht gesteigerte Geschwindigkeit mit gesteigerter geschäftlicher Aktivität einher. Diese positiven Zusammenhänge werden durch die negativen (rote Pfeile) eingeschränkt: Je aktiver und ausgelasteter ein Netzwerk ist, desto langsamer wird tendenziell die Fortbewegung (*Speed*), sowohl im individuellen (Staus), als auch im öffentlichen

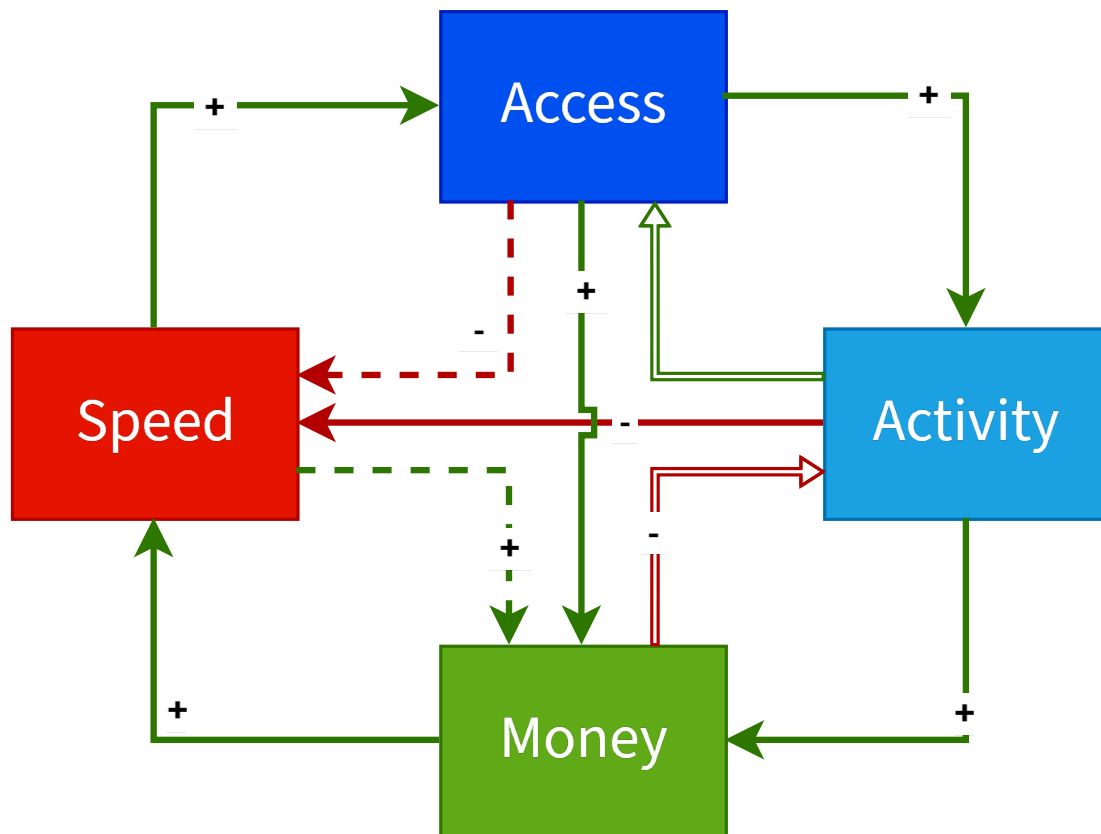


Abbildung 2: Fundamental Model of Access übernommen nach LEVINSON & KING (2020: 18).

Verkehr (Überfüllte Fahrzeuge, Ein- und Ausstiegszeiten). Der negative Zusammenhang zwischen Money und Activity repräsentiert die Abnahme der Zielgruppe einer Dienstleistung/Aktivität mit steigenden Kosten. Während gesteigerte Geschwindigkeit den Access steigern kann (Mehr potentielle Opportunities), kann die gezielte Steigerung von Access eine geringere Geschwindigkeit bedingen: Hält ein Bus oder Zug öfter, kann er mehr Fahrgäste erschließen, braucht aber für die gleiche Strecke länger. Ebenso ist eine innerstädtische Straße durch die Bebauungsdichte langsamer zu befahren als eine Autobahn (Kurvenradien, Breite) (LEVINSON & KING 2020: 19). Die Maximierung von Access beeinflusst nicht alle Größen nicht gleichermaßen, die Optimierung einer Mobilitätsvariante kann negative Auswirkungen auf andere Modi/Reisepreferenzen haben (vgl. LEVINSON & KING 2020: 18f, 22, 25). Insbesondere betonen LEVINSON & KING vor dem Hintergrund der Trennung von Mobilität und Access auch die Möglichkeit, Access durch Variationen in der Landnutzung zu beeinflussen, ohne das eigentliche Transportnetzwerk zu verändern.

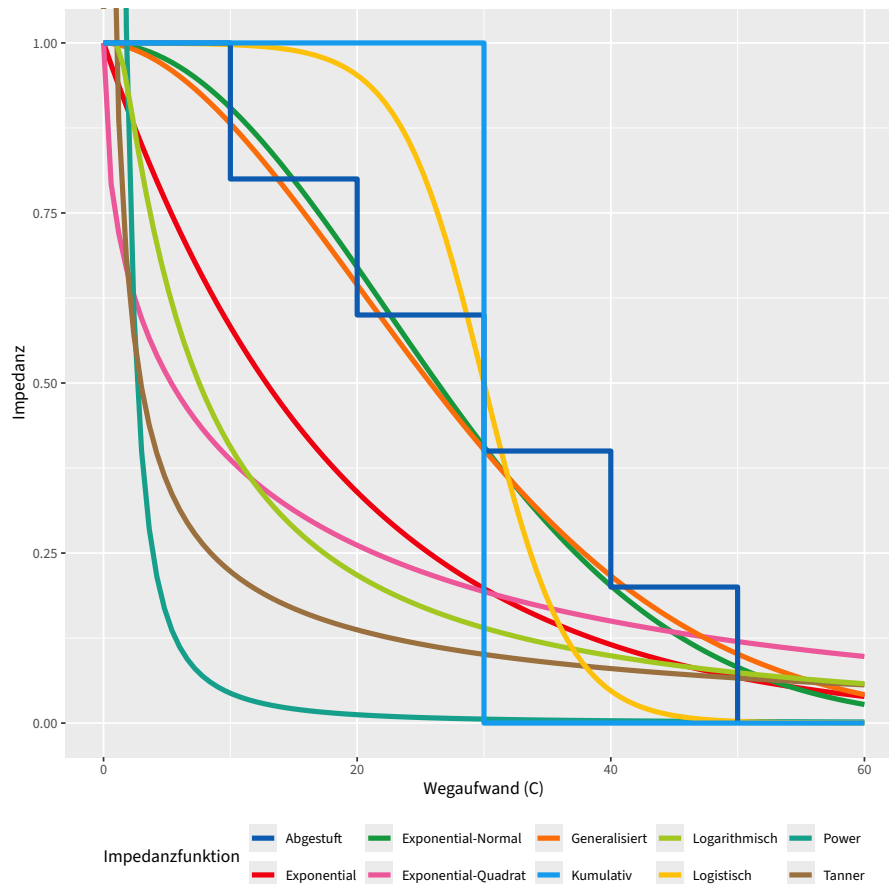
Neben dem auf Seite 7 beschriebenen *Modifiable Areal Unit Problem* beschreiben sie außerdem das *Modifiable Temporal Unit Problem* (MTUP) (ursprünglich bei CÖLTEKIN et al. 2011; Untersuchungen des Einflusses des MTUP auf Accessibility-Studien u.a. bei FARBER et al. 2014; CUI et al. 2019; STĘPNIAK et al. 2019; LINDNER et al. 2024). Ebenso wie

das (mehr oder weniger beliebige) Zusammenfassen ganzer Stadtbezirke zu Start- und Zielzonen zu Unsicherheiten führen kann, ist auch die Festlegung von Zeitgrenzen ein nichttriviales Problem (vgl. XI et al. 2018), da Accessibility und maximale Reisezeit nicht linear zusammenhängen. Durch minimale Veränderungen der Eingangsgrößen können große Veränderungen im Ergebnis entstehen. Liegt beispielsweise eine erreichbare Bushaltestelle zehn Gehminuten von einem Bahnhof entfernt, kann eine Veränderung der maximalen Umstiegszeit von acht auf zehn Minuten zu einem um ein vielfaches größeres erreichten Gebiet führen, da die am Bahnhof verfügbaren Verkehre genutzt werden können. Eine weitere Frage stellt sich aus den verschiedenen Taktungen der Verkehre. Wird eine Analyse nur für eine feste Startzeit errechnet, können sich an verschiedenen Orten deutlich verschiedene Wegzeiten ergeben, obwohl die eigentliche Fahrtzeit ähnlich wäre: Wenn eine Buslinie beispielsweise stündlich verkehrt und die Abfahrtszeit kurz vor der gewählten Startzeit liegt, muss eine Person zunächst fast eine Stunde warten, bevor sie den Bus nehmen kann. Liegt die Abfahrtszeit dagegen kurz nach der Startzeit, kann der Bus direkt genommen werden und die resultierende Accessibility ist deutlich höher. LEVINSON & KING (2020: 81) empfehlen deswegen, die Wegzeiten für mehrere Startzeiten zu ermitteln sowie verschiedene Abstufungen maximal zumutbarer Wegzeiten zu vergleichen. Abbildung 3, übernommen nach LEVINSON & KING (2020) zeigt alternative Funktionen, die diese Zone annähernd abbilden.

Für die kumulativen Messgrößen nach HANDY & NIEMEIER (1997) vergleichen LEVINSON & KING (2020) verschiedene Impedanzfunktionen und weisen darauf hin, dass die Wahl einer solchen die Ergebnisse deutlich verändern kann. Bereits INGRAM argumentiert, dass die negative Exponentialfunktion, die HANSEN verwendet, zu früh zu stark abfalle, da es in vielen Fällen eine „zone of negligible friction“ gebe, in der die (wahrgenommene) Erreichbarkeit nur in sehr geringem Maße von der Wegstrecke beeinträchtigt wird (INGRAM 1971: 104).

Auf Grundlage von CUI & LEVINSON (2020) unterscheiden LEVINSON & KING (2020: 53) zwischen *Primal Measures* und *Dual Measures*. Erstere beschreiben größtenteils kumulative, ortsbasierte Maße, inklusive solcher, die Wettbewerb um Zielorte berücksichtigen. Die dualen Maße, begrifflich abgeleitet von der mathematischen Inversion linearer Optimierungsprobleme, beschreiben nicht die Anzahl der Opportunities, die in einer bestimmten Zeit erreicht werden, sondern ermitteln, wie viel Zeit aufgewendet werden muss, um n Opportunities zu erreichen, die Restriktionen des primalen Maßes werden zur Variable des dualen Maßes (vgl. FANG & PUTHENPURA 1993: 56). Vorteile sehen sie dabei in der

Abbildung 3: Verlauf verschiedener Impedanzfunktionen zur Verwendung mit der Hansen-Formel nach LEVINSON & KING (2020: 49)



Möglichkeit, die Festlegung arbiträrer Maximalwegkosten zu umgehen, was die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Orten verbessere. Wird die Anzahl der zu erreichenden Ziele als gleich eins gesetzt, stellt ein duales Maß den Aufwand dar, der notwendig ist um eine bestimmte räumlich verankerte Tätigkeit ausführen zu können, was die Autoren als intuitive Wahrnehmung des Access-Konzeptes auslegen. Die Festlegung einer Anzahl Ziele größer als eins sei allerdings selten gut zu begründen, ebenso sei die Nutzung von dualen Maßen noch kaum etabliert (LEVINSON & KING 2020: 56).

Das Verständnis des Begriffes Accessibility und die Ermittlung dieser hat im Lauf der Zeit viele verschiedene Formen angenommen (vgl. LEVINE 2020). WU & LEVINSON (2020) skizzieren ein einheitliches Vokabular, um die Vielzahl der Access-Maße, die aus verschiedenen Fachrichtungen erwachsen sind, besser miteinander vergleichen und gegeneinander abwägen zu können (WU & LEVINSON 2020: 2). LEVINE (2020) spricht von einem „accessibility shift“ vor allem in der US-amerikanischen Verkehrs- und Landnutzungsplanung, der etwa seit den neunziger Jahren einen Wandel weg vom Fokus auf (Auto-)mobilität hin zu einem Verständnis von Accessibility beschreibt. Dieser Wandel sei aber nicht

abgeschlossen, sondern werde von folgenden Ansichten eingeschränkt: Accessibility werde häufig als zu eng verschränkt mit urbanistischen⁷ Prinzipien verstanden, weswegen Maßnahmen, die einer allgemeineren Definition von Accessibility folgen, nicht durch diese Linse betrachtet würden und das Konzept als ganzes an Relevanz verliert, da es nur von einer begrenzten Gruppe Anwendern genutzt wird, die urbanistische Prinzipien verfolgen. Zudem werde Accessibility zu selten als normatives Werkzeug beziehungsweise Ziel gesehen.

2.2.2 Einordnung der Indikatoren

Die Erschließungsqualität (Steckbrief 02) lässt sich als ortsbasierte, gravitationsmodellierte Messgröße bezeichnen. Die Festlegung von Bedienungsqualitäten auf Grundlage von an der Haltestelle verfügbaren Modi und Abfahrten pro Stunde stellt eine Bewertung der Angebotsqualität dar, die zusammen mit den Wegkosten in eine Bewertung des Startortes eingeht. Das lässt sich mit einer Art dreidimensionalen gestuften Impedanz vergleichen. Diskutabel ist, inwiefern sie ein relatives Maß nach HANSEN (1959) oder ein duales Maß nach LEVINSON & KING (2020) darstellt, oder ob beide Kategorien sich überschneiden. Zwar werden alle potentiellen Ziele betrachtet, allerdings fließt nur die „beste“ Haltestelle in die Bewertung ein. Die Bewertung ist dabei zeitabhängig, allerdings gibt es keine satisfaktorische Kondition. Ein tatsächliches duales Maß für eine ähnliche Fragestellung könnte sein „Wie lange braucht man vom Startpunkt, um n Abfahrten pro Stunde zu erreichen?“. Im Schlussbericht wird ein kumulativer Ansatz diskutiert (KCW & ISB RWTH 2024: 87,177: Summe der erreichten Abfahrten), der aber nicht in den Steckbrief übernommen wurde.

Die Erreichbarkeit zentraler Orte (Steckbrief 3) stellt ebenso ein ortsbasiertes Maß dar, mit einer binären Impedanzfunktion abhängig von der Zentrenebene des Ausgangsortes (siehe Tabelle 3, 43). Mit Blick auf die Anwendung als Teilhabestandard scheint diese Festlegung sinnvoll, für die Anwendung als Attraktivitätsstandard könnte ein duales oder kumulatives Maß auf Grundlage der einzelnen zentralörtlichen Funktionen aussagekräftigere Ergebnisse liefern.

⁷Im Sinne der *New-Urbanism*-Bewegung (vgl. CONGRESS FOR THE NEW URBANISM 2015), die als Gegenentwurf des suburbanen *Sprawl* eine in den urbanen Kontext integrierte und multifunktionale Entwicklung befürwortet. Die Bewegung wurde und wird vor allem aufgrund ihres programmatischen Ansatzes kontrovers diskutiert. Dieser Diskurs kann an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden, wird von LEVINE aber in Teilen aufgegriffen.

Durch den in den Steckbriefen vorgegebenen gitterbasierten Ansatz (Zensuszellen als Ausgangsorte) werden Einflüsse des MAUP weitgehend minimiert, der zeitliche Faktor ist in den Steckbriefen hingegen nur sehr lose definiert. Der Schlussbericht schlägt vor, die Analysen in stündlichen Intervallen durchzuführen. Dieser Ansatz soll hier verfolgt werden, dazu in Abschnitt 3.3.

2.3 Anwendung und Kritik

Schon 1964 beschreibt GOULD (1969: 72) Accessibility als „slippery notion, [...] one of those common terms that everyone uses until faced with the problem of defining and measuring it“. Im folgenden Abschnitt soll kurz beleuchtet werden, welche Schwierigkeiten in der Literatur für die Anwendung und Operationalisierung von Accessibility-Maßen in der Planungspraxis identifiziert werden. HALDEN (2011) betrachtet die Situation im Vereinigten Königreich im Kontext der Entwicklung eines Rahmens zur accessibility-gestützten Planungspraxis (HALDEN 2011). Zunächst stellt er analog zur Abgrenzung bei LEVINSON & KING (2020) fest, dass die *Mobilität* als Indikator für den Nutzen und die Eigenschaften eines Transportnetzwerkes nicht geeignet ist, da es schwierig sei, zu sagen, ob mehr oder weniger Bewegung vorteilhafter wäre.

Aufgrund der großen Variabilität der Ziele und Eingangsgrößen der gängigen Access-Maße sieht HALDEN Potential für versehentliche oder absichtliche Fehlnutzungen. Als Beispiel nennt er die Nichtbeachtung der Kostenseite von Maßnahmen, welche die Accessibility steigern. Allerdings, so weiter, könnten auch Maße, die nicht jeden einzelnen Aspekt abbilden (können) einen relevanten Beitrag zur Planung leisten, indem sie den Diskurs erweitern und es ermöglichen, aufgrund gewonnener Information besser zusammenzuarbeiten (HALDEN 2011: 14f).

Auf zwei Ebenen (National - Lokal/Lokal - Einzelstandort) identifiziert er weitere Risiken und Schwierigkeiten in der Anwendung von Indikatoren: Zum Teil würden auf Grundlage nationaler Indikatoren unrealistische Erwartungen an lokale Behörden gestellt und die nationalen Ergebnisse auf lokale Situationen übertragen, ohne räumliche Spezifika zu beachten, teils würden die Indikatoren auch taktisch selektiv verwendet, um eine bestimmte Situation besonders gut oder schlecht erscheinen zu lassen. Auf lokaler Ebene beschreibt er die Notwendigkeit, Anwendungen von Accessibility und Indikatoren genauer zu situieren, da häufig nicht klar sei, ob diese als Gesetzgebung, als Ziel, als Planungs- oder als Monitoringwerkzeug verwendet werden können oder sollten. Praktische Lücken

lügen in fehlender Inklusion der zeitlichen Komponente, sowohl in Bezug auf die Nutzung von Accessibility in der Vorausplanung als auch in der Tendenz, die Maße nur zu einer einzigen Abfahrtszeit zu ermitteln (HALDEN 2011: 16). Analysen, die sich auf konkrete Maßnahmen/Bauvorhaben beziehen vernachlässigten häufig die Rückkopplungseffekte, die durch ihre Durchführung entstehen könnten (HALDEN 2011: 17).

Im Rahmen des europaweiten Forschungsprojektes „Accessibility instruments for planning practice in Europe“ (European Cooperation in Science and Technology Association 2026) untersuchen PAPA et al. (2016), SILVA et al. (2017) und PAPA et al. (2017) über zwanzig praktische Umsetzungen des Konzeptes Accessibility zur Unterstützung des Planungsprozesses („Planning Support Systems (PSS)“ SILVA et al. 2017: 135). PAPA et al. (2016) kategorisiert die verschiedenen Umsetzungen aus 15 europäischen Ländern zunächst nach intendiertem Anwendungsfall (Verkehrsplanung, Landnutzungsplanung oder gemischt/mehrere), nach Verhältnis zum Nutzenden (passive Entscheidungshilfe, aktive Entscheidungshilfe, kooperative Entscheidungshilfe (interaktive Systeme), Evaluation und langfristige Planstrategie), nach intendierter Funktion (Erkenntnisgewinn, Prüfung früherer Entscheidungen, Erstellung von Planungsvarianten, Auswahl von Planungsvarianten, Integration urbaner Planungsperspektiven), nach Maß der Accessibility (Infrastruktur, kumulativ, gravitationsbasiert, netzwerktheoretisch, raum-zeitlich, mehrwertorientiert), Skala, Verkehrsmodi, Wegzweck und Zielgruppe. Deutlich wird dabei vor allem eine große Variabilität der verschiedenen Umsetzungen, welche die Autoren analog zu der großen Variabilität der Maße selbst, den verschiedenen Fachrichtungen der Entwicklenden zuschreiben, und dass trotz der Unsicherheiten auf Grundlage des MTUP und der Schwierigkeit der Festlegung eines Sollwertes erreichter Ziele (vgl. XI et al. 2018; LEVINSON & KING 2020: 47) die kumulativen Maße überwiegen. Im Rahmen der Entwicklung des interaktiven Accessibility-Tools „GOAT“ (**G**eo **O**pen **A**ccessibility **T**ool) betrachten PAJARES et al. (2021) die Entwicklung von Accessibility-Implementierungen seit dem europaweiten Forschungsprojekt und identifizieren einen fortgesetzten Trend der Nutzung offener Daten. Viele der Implementierungen seien allerdings zu sehr auf lokale Gegebenheiten limitiert und nicht interaktiv genug (PAJARES et al. 2021: 5f).

SILVA et al. (2017: 135) attribuieren die beobachtete „implementation gap“ (vgl. auch PAJARES et al. (2021: 12)) der theoretischen Erkenntnisse im Bereich der Accessibility Studies in die Planungspraxis als „dichotomy between supply and demand of planning support instruments“ einem „rigor-relevance-dilemma“. Sie gehen davon aus, dass die theoretische Entwicklung sich auf immer kleinteiligere, komplexere Maße fokussiert, während die

Praxis eher von einheitlichen und operationalisierbaren Methoden profitieren würde. In diversen Workshops wurden die bereits bei PAPA et al. (2016) kategorisierten Accessibility-Anwendungen durch potentielle Anwender getestet und auf wahrgenommene Bedienbarkeit und Nutzbarkeit der Ergebnisse geprüft. Entgegen der initialen Annahmen, dass die Entwickler:innen die Benutzerfreundlichkeit überschätzen und die Nutzenden die Verwendbarkeit der Ergebnisse als niedrig einschätzen würden, zeigt sich, dass die Nutzenden in diesem Kontext bereit sind, niedrigere Benutzerfreundlichkeit in Kauf zu nehmen, wenn daraus nutzbarere Ergebnisse folgen. Als potentielle alternative Erklärung für die „implementation gap“ schlagen die Autor:innen institutionelle Barrieren, namentlich insbesondere die Trennung zwischen Landnutzungs- und Verkehrsplanung und die fehlende institutionelle Unterstützung von Accessibility-Instrumenten und geringe Datenverfügbarkeit vor (SILVA et al. 2017: 142f). PAPA et al. (2017) kommen nach Workshops zu den selben Indikatoren und Anwendungen zu dem Schluss, dass die Entwicklung von planungsunterstützenden (Accessibility)-Anwendungen besonderen Wert auf die Kommunizierbarkeit, Flexibilität und Transparenz der Ergebnisse legen muss, insbesondere argumentieren sie aber dafür, dass die planungsunterstützenden Anwendungen nicht mit der Veröffentlichung/initialen Fertigstellung beendet sein sollte, sondern dass der direkte Austausch zwischen Entwickelnden und Anwendenden die Wahrnehmung der Anwendung durch die Entwickelnden produktiv beeinflussen kann. Sie betonen, dass die Anwendungen nicht nur Selbstzweck sein dürfen, sondern als Kommunikations- und Visualisierungsmedium Baustein eines kollaborativen Planungsprozess werden können, was den Aspekt der Flexibilität und die Fähigkeiten der Anwendungen zur Visualisierung der Ergebnisse besonders wichtig macht (vgl. PAPA et al. 2017: 117ff).

2.3.1 Verwendung in Planungsdokumenten

BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017b) haben 343 Verkehrs- und Landnutzungsplaner zu Kenntnis und Nutzung des Konzeptes und spezifischen Maßen der Accessibility befragt und stellen fest, dass eine deutliche Mehrheit sowohl mit den Konzepten als auch mit den Maßen vertraut ist, dass allerdings nur eine kleine Mehrheit diese Maße in ihrer Arbeit tatsächlich anwendet. Die Motivation zur Erarbeitung von Accessibility-Maßen liegt dabei meist in eigener Initiative der Befragten, was möglicherweise einen Zusammenhang mit der Identifikation von institutionellen Hürden bei SILVA et al. (2017) darstellt. Aus dem am zweitmeisten genannten Grund für die Auseinandersetzung mit Accessibility-Maßen, nämlich der Verpflichtung/Notwendigkeit der Entwicklung eines Maßes aus einem Planungs-

dokument, schließen die Autor:innen, dass accessibility-basierte Zielformulierungen in Planungsdokumenten zur stärkeren Durchdringung und Anwendung von Accessibility in der Praxis führen kann. Als größte Barrieren für die Einführung/Nutzung von Accessibility in der Praxis äußern die Befragten (in absteigender Reihenfolge) Mängel an Kenntnis, Daten, Zeit und geregelten Maßstäben. Daten seien häufig zwar vorhanden, ihre Nutzbarkeit oder der Zugang zu ihnen aber unbekannt, die Datenverfügbarkeit sei also auch mehr ein Mangel an Wissen als an Daten (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 37). Die Autor:innen schließen daraus, anschließend an die Ergebnisse der Workshops der COST Action TU1002, das Bildung und Austausch zu Accessibility einen großen Beitrag zum praktischen Einsatz des Konzeptes leisten könnten. Die institutionellen Barrieren werden in Referenz zu PAPA et al. (2016) als fehlende Integration zwischen Verkehrsplanung und Landnutzungsplanung benannt (siehe auch KIRCHHOFF et al. 2010: 13). Das Konzept werde zwar in vielen Planungsdokumenten benannt und als Ziel betrachtet, jedoch selten mit konkreten Indikatoren ausgestattet und in Folge weniger beachtet. Sie empfehlen klare Zielsetzungen auf allen Ebenen des Planungsprozesses und eine stärkere Auseinandersetzung mit der Trennung von Mobilität und Accessibility, um die Planungsparadigmen auf Grundlage der Mobilität, die unerwünschte Effekte haben können (höhere Wegkosten, mehr Autoverkehr, ungleichere Verteilung von Accessibility, Sprawl BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 40) nicht zu reproduzieren. Auch COURNOYER et al. (2026) und BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017a) ermitteln aus qualitativen Inhaltsanalysen von Planungsdokumenten, dass der Begriff immer mehr verwendet wird, allerdings in vielen Fällen ein „Buzzword“ (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017a: 45) bleibt. COURNOYER et al. (2026: 17) sehen die Entwicklung zu konkreten und genaueren Maßen in einer aktuellen Analyse positiv.

Allgemein identifiziert die Literatur einen graduellen Fortschritt in der Bekanntheit, Formulierung und Anwendung des Konzeptes Erreichbarkeit in der Verkehrsplanung.

2.3.2 Lokale Implementierungen und Planungshilfen mit Access-Bezug

Im deutschsprachigen Raum sind das Erreichbarkeitsportal der Metropolregion Hamburg (Metropolregion Hamburg 2026), der „Mobilitäts(un)gerechtigkeitsatlas“ der TU München (BÜTTNER et al. 2018; Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung TU München 2026) als Beispiele für die Nutzung von Erreichbarkeitsmaßen zu nennen. Sowohl der Schlussbericht als auch ein Whitepaper der Firma Plan4Better (Plan4Better & TUM Forschungsgruppe Erreichbarkeitsplanung 2025) ermitteln die Erschließungsqualität für

ganz Deutschland, veröffentlichen aber nur auf Verwaltungseinheiten aggregierte Werte. Für Baden-Württemberg liegt eine Ermittlung der ÖPNV-Güteklassen auf Grundlage von ÖROK (2022) im Zensusgitter vor (*ÖPNV-Güteklassen in Baden-Württemberg* 2025).

Als Orientierungshilfen für ÖPNV-Qualitätsstandards in Deutschland identifiziert der Schlussbericht die „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ der FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (2008), die VDV-Schrift 4 „Verkehrser-schließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV“ des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) (2019) sowie die „Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern“ (BayStMVWT 1998). Die Inhalte ähneln sich stark (vgl. KCW & ISB RWTH 2024: 47), weswegen hier nur die Teile der VDV-Schrift betrachtet werden, die den Indikatoren der Steckbriefe ähneln.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen veröffentlicht Orientierungswerte für die Festlegung „ausreichende[r] Verkehrsbedienung“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 5 bzw. vgl. o.A. 2026: §8 Abs. 3, §9 Abs.1). Die Erschließung eines Gebietes wird dort durch Einzugsbereiche von Haltestellen ermittelt. Dabei wird die Luftliniendistanz mit einem Umwegfaktor verrechnet und eine Gehgeschwindigkeit von 70 m min^{-1} vorausgesetzt, die Möglichkeit der Errechnung der Distanz mithilfe von GIS wird erwähnt (vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 15f). Als zu erschließend werden „Flächen mit zusammenhängender Bebauung [mit] mehr als 200 Einwohner[n] sowie vergleichbare verkehrserzeugende Einrichtungen“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 16) angesehen, letzteres bezieht sich beispielsweise auf Gewerbegebiete. Es ist anzumerken, dass ein Zugangspunkt zum ÖPNV zwar theoretisch eine „opportunity for interaction“ (HANSEN 1959: 73) darstellt, allerdings, so LEVINSON & KING (2020: 17): „few people are seeking to ride buses for their own sake“.

Als weitere Orientierung legt der VDV die Erreichbarkeit übergeordneter zentraler Orte fest: „Von den Flächen, die durch ein öffentliches Verkehrsmittel zu erschließen sind, soll das zugeordnete Grundzentrum in 40 Minuten, das Mittelzentrum in 60 Minuten und das Oberzentrum in 90 Minuten erreichbar sein.“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 18). Dabei ermittelt sich die maximale Distanz aus einer Kombination aus Zugangs-/Abgangs-/Wartezeit und einer Beförderungsgeschwindigkeit des genutzten Verkehrsmittels.

Die weiteren Empfehlungen der VDV-Schrift lassen sich größtenteils in das Feld der infrastrukturbasierten Maße nach GEURS & van WEE (2004) einordnen. Stellenweise sind per-

sonenbasierte Ansätze erkennbar, beispielsweise in der Einschätzung des ÖPNV-Bedarfs auf Grundlage potentieller Fahrtziele/Reisendenprofile (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 23f). Konkrete Möglichkeiten zur Quantifizierung sind über Schätzwerte zu zu erwartendem Verkehrsaufkommen nach räumlichem Kontext hinaus nicht aufgeführt.

Die Nahverkehrspläne der Aufgabenträger des Untersuchungsgebietes legen für die Erschließung durch den ÖPNV alle ähnliche Orientierungen fest, die von den Empfehlungen des VDV mehr oder weniger abweichen. Teilweise wird nach Tageszeit, Raumordnungs-kategorie oder Verkehrsmittel unterschieden, eine Einheitlichkeit oder Vergleichbarkeit ist aber deutlich nicht zu erkennen (go.Rheinland 2026).

Ergänzen?

2.4 Netzwerke und Routing

In einem Großteil der in Kapitel 2.2.1 besprochenen Indikatoren und Maße der Accessibility spielen die Wegkosten eine zentrale Rolle. In frühen Beiträgen wurden dafür Annäherungen wie die Luftliniendistanz oder die rechtwinklige Distanz („Manhattan-Metrik“) zwischen zwei Orten genutzt (vgl. INGRAM 1971: 103). Mit zunehmender Rechenleistung der zur Verfügung stehenden Hardware und einer stetigen Erweiterung der verfügbaren Daten ergibt sich heute die Möglichkeit, die Wegkosten aus digitalen Repräsentationen der tatsächlichen Netzwerkstruktur zu ermitteln. Im folgenden Abschnitt soll kurz dargestellt werden, auf welchen netzwerktheoretischen Grundlagen die für diese Arbeit verwendete Software beruht, weshalb diese gewählt wurde und welche Alternativen sich bieten.

2.4.1 Netzwerke

Mathematisch ist ein Netzwerk ein *Graph*. Ein Graph besteht aus *Knoten* und *Kanten*, ein Graph G lässt sich also ausdrücken als $G = (V, E)$. Dabei bezeichnet V die Menge der Knoten v (von englisch *vertex*) und E die Anzahl der Kanten e (von englisch *edge*). Die Kanten sind definiert aus den Knoten, die sie verbinden. Eine Kante verbindet immer zwei Knoten: $e = (u, v)$ (TITTMANN 2022: 12f). Bei *ungerichteten* Graphen verbindet diese Kante die Knoten u, v in beide Richtungen. Für die Darstellung unter anderem von Verkehrsnetzen kommen stattdessen *gerichtete* Graphen zum Einsatz, bei denen $e = \{u, v\}$. Die geschweiften Klammern symbolisieren dabei, dass die Knoten geordnet sind, wodurch u der Anfangsknoten und v der Endknoten ist. Gerichtete Kanten werden auch als *Bogen*

(englisch *arc*) bezeichnet (TITTMANN 2022: 127), ein gerichteter Graph kann dann als $G = (V, A)$ verstanden werden. Schon auf Grundlage dieser Struktur lassen sich für jeden Knoten verschiedene Maße seiner Verortung im Graphen ermitteln, beispielsweise den *Grad* des Knotens, der die Anzahl der von ihm ausgehenden Kanten ausdrückt (TITTMANN 2022: 14f), ebenso können Zentrum und Rand eines Graphen ermittelt werden (TITTMANN 2022: 35f). Damit aus dem Graphen ein Netzwerk wird, muss zusätzlich jeder Kante beziehungsweise jedem Bogen ein *Gewicht* $w(e)$ (beziehungsweise $w(a)$) zugewiesen werden, je nach Anwendungsfall als Kapazität, Intensität oder Länge verstanden (TITTMANN 2022: 142; BONDY & MURTY 1982: 16; BAST et al. 2015: 3). Auf dieser Grundlage lassen sich Transportnetzwerke modellieren, indem jeder potentielle Start- und Zielpunkt und jede Kreuzung ein Knoten, und jede Straße und jeder Weg eine Kante darstellt. Die Bewertung der Kanten kann dabei entweder anhand ihrer Länge oder einer detaillierteren Bewertung, beispielsweise einer Kombination aus Länge und maximaler oder zu erwartender durchschnittlicher Geschwindigkeit erfolgen. Die Berechnung der Wegkosten einer Reise im Netzwerk ergibt sich dann als Summe der Kantenwerte aller Kanten, die auf dem Weg verwendet werden. Dabei sollte in jedem Fall der kürzeste Weg durch das Netzwerk gewählt werden, das heißt der Weg mit der geringsten Kantensumme. Für diese als *kürzester-Pfad-Problem* bezeichnete Optimierungsfragestellung (BAST et al. 2015: 3) stellt der Dijkstra-Algorithmus (DIJKSTRA 1959) die Grundlage dar. Dieser Algorithmus geht für die Ermittlung der minimalen Distanz zwischen Startknoten $s \in V(G)$ und Zielknoten $t \in V(G)$ iterativ vor.

Im ersten Schritt wird allen Knoten außer dem Startknoten der Wert ∞ zugewiesen, der Startknoten erhält den Wert 0. Alle Knoten sind Teil der Menge der unerkundeten Knoten Q .

Im zweiten Schritt wird der unerkundete Knoten mit der geringsten bekannten Distanz zu s aus Q als u untersucht (Zu Anfang ist $u = s$, da er als einziger die bekannte Distanz 0 zu sich selbst hat). Zu jedem zu u adjazenten Knoten v in Q wird die Distanz vom Startpunkt als $dist(s, u) + w(u, v)$ ermittelt. Ist dieser Wert kleiner als die bis dahin bekannte Distanz $dist(v)$ wird $dist(v) = dist(s, u) + w(u, v)$, ist er größer passiert nichts. In der ersten Iteration ist dies immer der Fall, da für Transportnetzwerke gegeben ist, dass jeder Kantenwert eine nicht negative reelle Zahl ist und $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}, x < \infty$. Sind alle adjazenten Knoten zu u verarbeitet, wird u aus Q entfernt und damit als erkundet markiert.

Der zweite Schritt wird wiederholt, bis der Zielknoten t erkundet ist, der Wert für t drückt

dann die „Länge“ $dist(s, t)$ des kürzesten Weges zwischen Start- und Zielknoten aus (vgl. BAST et al. 2015: 3). Wird im Laufe des Algorithmus gespeichert, von welchem Knoten aus der finale Wert eines jeden Knotens auf dem Weg bestimmt wurde, lässt sich dieser kürzeste Weg zudem zurückverfolgen.

Dieser Algorithmus lässt sich durch verschiedene Heuristiken und Vorverarbeitung (= Simplifizierung) des Netzwerkes deutlich beschleunigen. Ein Beispiel ist der A*-Algorithmus (HART et al. 1968), der Dijkstra insofern modifiziert, dass nicht der Knoten mit der geringsten Distanz $dist(s, u)$ als erstes untersucht wird, sondern der Knoten, dessen aktuelle Distanz zusammen mit einer vermuteten minimalen Restreisezeit (beispielsweise die Luftlinie (u, t)) den geringsten Wert ergibt. Das führt dazu, dass nur in Richtung des Ziels gesucht wird, und nicht in alle Richtungen des Netzwerkes. Für weitere Beispiele siehe BAST et al. (2015: 2.2–2.6).

Die Anwendung des Dijkstra-Algorithmus auf fahrplanbasierte, beziehungsweise größer gefasste, auf Netzwerke, in denen die Kantenwertungen zeitabhängig sind, ist möglich, unterliegt jedoch einigen Einschränkungen: Je nach Modellierung werden die Graphen deutlich größer (BAST et al. 2015: 30), einige Optimierungen sind nicht anwendbar (DELLING et al. 2012: 1; BAST 2009: 366), zudem kommen bei der Modellierung von fahrplanbasierten Wegen weitere zu optimierende Faktoren wie die Wartezeit und die Zahl der Umstiege hinzu (KUJALA et al. 2018: 41; CONWAY et al. 2018: 544f; BAST et al. 2015: 29f). Diese können als *pareto-optimale Dijkstra-Wege* ermittelt werden, wodurch die Rechenzeit allerdings deutlich ansteigt (DELLING et al. 2012: 1).

2.4.2 r5r und andere Access-Implementierungen

Das für diese Arbeit verwendete Tool r5r (PEREIRA et al. 2021), beziehungsweise die zugrundeliegende *R5 Routing Engine* („Rapid Realistic Routing on Real-world and Reimagined networks“ CONWAY et al. 2017; CONWAY et al. 2018) nutzt deshalb eine Variante des RAPTOR-Algorithmus (Round-based Public Transit Optimized Router, DELLING et al. 2012). Dieser kommt ohne die Verwendung eines Graphen aus. DELLING et al. (2012) definieren einen Fahrplan als $(\Pi, S, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$, in dem $\Pi \subset \mathbb{N}_0$ den Bedienungszeitraum, S die Halte (**S**tops), $\mathcal{T}$ die Fahrten (**T**rips), $\mathcal{R}$ die Linien (**R**outen) und $\mathcal{F}$ die Umstiege (**F**oot-Paths) darstellen. Diese Terminologie korreliert stark mit jener des GTFS-Standard (siehe Abschnitt 3.2.2.1): Jeder Fahrt besteht aus einer Reihe von Halten $s \in S$, jede Fahrt $t \in \mathcal{T}$ gehört zu einer Linie. Zu jedem Halt p in Fahrt t gehören zudem Ankunfts- und

Abfahrtszeit $\tau_{arr}(t, p), \tau_{dep}(t, p) \in \Pi$, dabei ist $\tau_{arr}(t, p) \leq \tau_{dep}(t, p)$ (DELLING et al. 2012: 2).

Ziel des Algorithmus ist es, für einen beliebigen Starthalt $p_s \in \mathcal{S}$ zu einer beliebigen Startzeit $\tau \in \Pi$ eine nicht-dominierte (= früheste mögliche Ankunftszeit) Route mit maximal k Umstiegen zu einem Zielhalt p_t zu finden. RAPTOR agiert dabei rundenbasiert. Dabei ermittelt Runde k die kürzeste Reisezeit zu allen Halten, die mit $k - 1$ (für $k \geq 1$) Umstiegen, d.h. mit k Fahrten erreicht werden können. Dazu wird jedem Halt p ein *Multi-label* $(\tau_0(p), \tau_1(p), \dots, \tau_K(p))$ zugewiesen, das für jede Runde $k \leq K$ die früheste mögliche Ankunftszeit an p enthält. Zu Beginn sind bis auf $\tau_0(p_s) = \tau$ (Startzeitpunkt) alle Werte $\tau = \infty$. Jede Runde besteht aus drei Schritten.

Im ersten Schritt wird für jeden Halt $\tau_k(p) = \tau_{k-1}(p)$ gesetzt.

Im zweiten Schritt wird zunächst geprüft welche Routen an den (markierten, s.u.) Halten verfügbar sind. Für jeden Halt dieser Routen wird dann geprüft, ob $\tau_{dep}(t, p_i) \geq \tau_{k-1}(p_i)$ und so $et(r, p_i)$, der erste erreichbare Trip dieser Route an diesem Halt ermittelt. Entlang der weiteren Halte p_j diesen Trips wird dann jeweils $\tau_k(p_j)$ ermittelt. Dabei wird an jedem Halt geprüft, ob $\tau_{k-1}(p_i) \leq \tau_{dep}(t, p_i)$. Ist das der Fall, muss $et(r, p_i)$ neu ermittelt werden, da möglicherweise ein früherer Trip als der aktuelle von diesem Halt genommen werden kann.

Um nicht in jeder Runde alle Routen durchlaufen zu müssen, wird ein Halt *markiert*, wenn sich die Ankunftszeit verbessert. In der nächsten Runde werden dann nur jene Routen betrachtet, die einen markierten Halt tangieren (*local pruning*). Wenn sich die Ankunftszeit an einem Halt zwar verbessert, aber trotzdem nach einer besten bekannten Ankunftszeit aus einer vorherigen Runde am Ziel $\tau^*(p_t)$ liegt, wird er nicht markiert (*target pruning*).

Im dritten Schritt werden Fußwege als Umstiege betrachtet. Für alle Umstiege $(p_i, p_j \in \mathcal{F})$ wird $\tau_k(p_j) = \min \{ \tau_k(p_j), \tau_k(p_i) + \ell(p_i, p_j) \}$ gesetzt, das heißt, wenn ein Halt durch einen Fußweg zu einer früheren Zeit erreicht werden kann als in einer vorherigen Runde wird diese Zeit als Vergleichswert für die nächste Runde gesetzt. So verbesserte Halte werden ebenso markiert.

Diese Schritte werden wiederholt, bis kein Halt mehr markiert ist. Ohne das *pruning* würde die optimale Reisezeit zu jedem Halt des Netzwerkes ermittelt werden.

r5r kombiniert den Dijkstra- und den RAPTOR-Algorithmus, um vollständige Reiseketten inklusive Zu- und Abgangszeit zu berechnen. Mit der Funktion `build_network()`

erstellt `r5r` aus einem Openstreetmap-Export im ProtoBuf-Format und einem GTFS-Feed eine `network.dat`, die ein routingfähiges Netzwerk darstellt. Mit der Funktion `travel_time_matrix()` wird dann eine Reisezeitmatrix von gegebenen Start- zu Zielorten ermittelt. Diese können dabei an einem beliebigen Ort im Netzwerk liegen: Für jeden Startort wird zunächst eine Entfernung zum nächsten Wegenetz-Knoten ermittelt, dessen Luftliniendistanz mit der festgelegten Laufgeschwindigkeit der Gesamtreisedauer hinzugefügt wird. Dann wird eine Dijkstra-Strecke bis zum nächsten ÖPNV-Haltepunkt ermittelt, von wo aus eine RAPTOR-Suche durchgeführt wird. Diese ist als „range-RAPTOR“ modifiziert (CONWAY et al. 2017: 6), sodass optimale *Journeys* J eines Zeitfensters (= *Range*) gefunden werden. (Spätere Abfahrtszeit, aber frühere Ankunftszeit, J_1 dominiert J_2 wenn $\tau_{dep}(J_1) \geq \tau_{dep}(J_2)$ und $\tau_{arr}(J_1) \leq \tau_{arr}(J_2)$) (DELLING et al. 2012: 6f)). `r5r` berechnet für jede Minute des gesetzten `time_window` Reiseketten inklusive Warte- und Umstiegszeiten und gibt (frei wählbare) Perzentile der Reisezeit aus. So kann der Effekt der arbiträren Wahl des Startzeitpunktes zumindest teilweise eingegrenzt werden.

HIGGINS et al. (2022) vergleicht verschiedene Anwendungen zur Berechnung von Reisezeitmatrizen: ArcGIS Network Analyst, *EMME* (bei HIGGINS et al. (2022) zitiert als INRO (2019) (nicht mehr abrufbar), inzwischen Teil von *Bentley OpenPaths*, Bentley Systems (2024)), Implementierungen von *OpenTripPlanner* für R und Python und R⁵ via `r5r`. Dabei ermöglicht die Parallelisierung von `r5r` (DELLING et al. 2012: 5) die kürzeste Bearbeitungsdauer (vgl. HIGGINS et al. 2022: 107, Tabelle 3). Die im Schlussbericht für Fußwege verwendete *RoutingPlus-API* steht ausschließlich für Bundesbehörden zur Verfügung (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2026b). Für das ÖPNV-Routing nutzt der Schlussbericht *tidytransit* (POLETTI et al. 2025). Dieses Paket bietet weniger Möglichkeiten zur Konfiguration der Reiseketten und betrachtet keine vollständigen Start-Ziel-Routen (alleinstehendes RAPTOR ohne Zu- und Abwege). Die in dieser Arbeit zu erzeugenden Reisezeitmatrizen liegen vergleichsweise am oberen Ende der Benchmarks bei HIGGINS et al.: $\approx 150\,000$ Zensuszellen zu $\approx 20\,000$ Halten für die Erschließungsqualität beziehungsweise zu ≈ 150 zentralen Orten. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit, der offenen Verfügbarkeit gegenüber ArcGIS und der Möglichkeit der integrierten Berechnung vollständiger Reiseketten wurde `r5r` als Routing-Werkzeug ausgewählt. Damit werden wiederholte Reisezeitanalysen für verschiedene Zeitpunkte im Tages-/Wochenverlauf in realistischen Zeiten umsetzbar.

3 Methodik

Im folgenden Kapitel werden die notwendigen Schritte zur Berechnung der Indikatoren unter Nutzung der Programmiersprache R (R Core Team 2025) und r5r beschrieben. In 3.1 wird zunächst das Untersuchungsgebiet festgelegt. Die Beschaffungsquellen und Strukturen der benötigten Datengrundlagen werden in 3.2 beschrieben. In 3.3 ist dokumentiert, wie die Indikatorenteckbriefe interpretiert wurden, welche Vorverarbeitung der Daten auf Grundlage dieser Interpretation notwendig werden und wie die Indikatorenwerte ermittelt werden. Alle Berechnungen wurden auf einem Prozessor des Modells „Ryzen 5 1600“ mit 12 Threads und 32 GiB Arbeitsspeicher durchgeführt.

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln

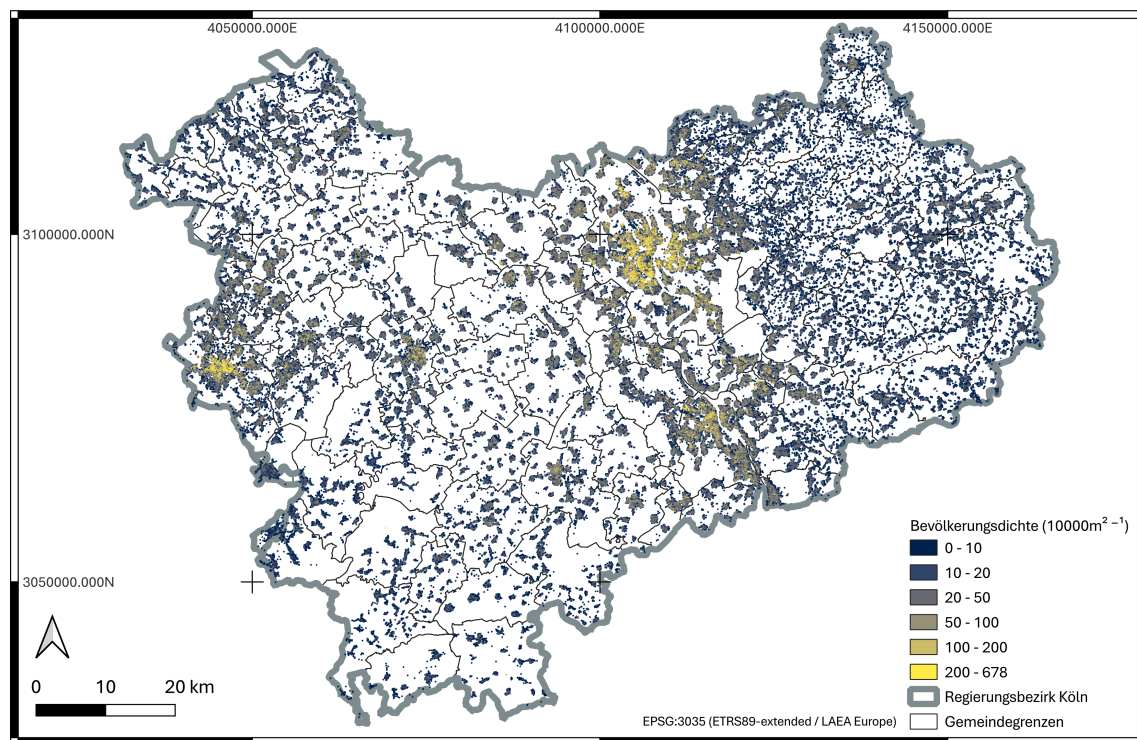


Abbildung 4: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2022)

Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergische Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OpenStreetMap

Für die Ermittlung von Fußwegdistanzen werden Daten von OpenStreetMap (OSM) genutzt. `r5r` arbeitet nativ mit OSM-Dateien im `.osm.pbf`-Format, die für verschiedene Ausschnitte beispielsweise durch Geofabrik (2026) bereitgestellt werden. OSM ist ein kollaboratives Projekt mit dem Ziel, eine „free editable map database of the world [...]“ aufzubauen, „so that people and end-users are not forced to buy geodata [...] and [...] be subjected to restrictive copyright and license commitments“ (JOKAR ARSANJANI et al. 2015: 2). Die enthaltenen Daten sind „Volunteered Geographical Information“ (GOODCHILD 2007), Nutzende können jedes Element der Datenbank uneingeschränkt bearbeiten. Bereits 2010 sehen ZIELSTRA & ZIPF (2010) die OSM-Daten als genauer als kommerzielle Geodatenätze, das aktuellen Vorhaben des BKG OSM „als Alternative zu kostenpflichtigen Angeboten in der Bundesverwaltung zu etablieren“ (BUNDESAMT FÜR KARTOGRAPHIE UND GEODÄSIE

2026a) und die vielfältige Nutzung des Projektes in kommerziellen und öffentlichen Angeboten und Anwendungen (vgl. OPENSTREETMAP WIKI 2026) lassen vermuten, dass die Daten seitdem an Genauigkeit und Detailgrad dazugewonnen haben. Auch der Schlussbericht sieht vor allem für Fußwege einen Mehrwert in der Nutzung von OSM (KCW & ISB RWTH 2024: 78). Alle Ergebnisse basieren auf dem OSM-Stand vom 21.05.2026.

3.2.2 Fahrplandaten

In diesem Kapitel soll der Aufbau, die Verbreitung und die Funktion des GTFS-Standards beschrieben werden.

3.2.2.1 Aufbau des GTFS-Standards Die von Google in Zusammenarbeit mit TriMet, dem Nahverkehrsbetrieb von Portland, OR entwickelte und initial 2005 veröffentlichte *Google Transit Feed Specification* wurde wenig später in **General Transit Feed Specification** umbenannt, um deutlicher zu machen, dass es sich um ein Format handelt, das nicht an Google oder Verpflichtungen zur Datenabgabe gekoppelt ist (GARG 2005; MCHUGH 2013: 132). Ziel war von Beginn an die Zugänglichkeit und Verteilbarkeit (MCHUGH 2013: 125), der Standard ist unter Apache 2.0 (Apache Foundation 2004) lizenziert, kann also durch jeden kostenfrei genutzt, modifiziert und erweitert werden. Der Standard wird unter der Leitung der Non-Profit-Organisation *MobilityData* inzwischen unabhängig von seiner Nutzung in Google Maps weiterentwickelt. Diese veröffentlicht Best-Practices für die Erstellung von GTFS-Feeds und unterhält die kanonische Referenzdokumentation (MobilityData 2026b). Obwohl MobilityData eingesetzt wurde, um zu verhindern, dass es unter dem Oberbegriff GTFS divergierende Auffassungen zur Konstruktion eines Feeds gibt, finden sich einige Stellen, an denen in Google Maps genutzte Felder/Ausprägungen nicht Teil der offiziellen Referenz sind und andersherum (Google Transit 2026b: vgl.). Im Rahmen der kanonischen Referenz besteht ein GTFS-Feed aus mindestens sieben Dateien, die jeweils einen eigenen Aspekt des Fahrplans beschreiben. Über geteilte *id*-Spalten sind die verschiedenen Dateien untereinander verknüpft und können so in Datenbankstrukturen abgebildet werden. Dabei enthalten die Dateien *feed_info*, *agency.txt* und *stops.txt* über den Gültigkeitszeitraum eines jeden Feeds statische Daten. *feed_info* informiert über die veröffentlichende Organisation, deren Kontaktdaten, Gültigkeitszeitraum sowie die (primäre) Sprache des Feeds. *agency.txt* enthält für jede *Agency*⁸ eine ID-Nummer,

⁸In der Referenz wird eine *agency* als „transit brand which is often synonymous with a transit agency“ definiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die *agency* nicht in jedem Fall synonym mit einer einzigen

einen Namen, eine URL und optional weitere Kontaktinformationen.

`stops.txt` enthält eine Auflistung der im Feed enthaltenen Haltestellen.. Jeder stop besteht aus einer `stop_id`, einem `stop_name` und Koordinaten (`stop_lat` und `stop_lon`).

Der Begriff *Route* lässt sich im GTFS-Kontext mit „Linie“ paraphrasieren. Wichtig ist dabei, dass eine Linie verschiedene trips enthält, nicht alle Fahrten einer Linie sind also gleich (verschiedene Richtungen, Endhaltestellen, oder Fahrtwege). Über die `agency_id` ist jede route einer agency zugewiesen. In jedem Fall hat eine Route eine einzigartige `route_id` und einen `route_type`, der ausweist, welche Art von Verkehrsmittel diese Linie bedient. Dabei erkennt die offizielle Referenz zehn verschiedene Modi an, Google Transit listet deutlich granulärer 81 verschiedene Ausprägungen auf (Google Tran-

sit 2026a). Im für diese Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026a) werden beide gemischt angewendet (`route_type = 3` und `route_type = 700` stehen beide für Buslinien).

`trips.txt` enthält die tatsächlich stattfindenden Fahrten. Jeder trip ist über eine `trip_id` eindeutig gekennzeichnet und gehört über eine `route_id` zu einer route. Über eine `service_id` gehört er zu einem service, der in den Tabellen `calendar` und `calendar_dates` referenziert ist. Dabei kann die gleiche Fahrt an mehreren Tagen des Feeds stattfinden.

`stop_times.txt` enthält die Halte einer jeden Fahrt. Jede `stop_time` gehört über eine `trip_id` zu einem trip. Jeder Halt hat eine Ankunfts- und eine Abfahrtszeit (`arrival_time`, `departure_time`) und findet an einem stop statt, der über die `stop_id` referenziert ist. Dabei ist zu beachten, dass die Uhrzeiten 24:00:00 überschreiten können, wenn beispielsweise eine Fahrt vor Mitternacht beginnt und nach Mitternacht endet oder die letzte Fahrt einer Linie erst am Folgedatum beginnt. Eine Ankunft um 01:35 Uhr würde entsprechend als `arrival_time = 25:35:00` verzeichnet werden (vgl. KCW & ISB RWTH 2024: 51: Das Ende eines Betriebstages variiert zwischen Räumen). Die einzelnen Halte einer Fahrt sind

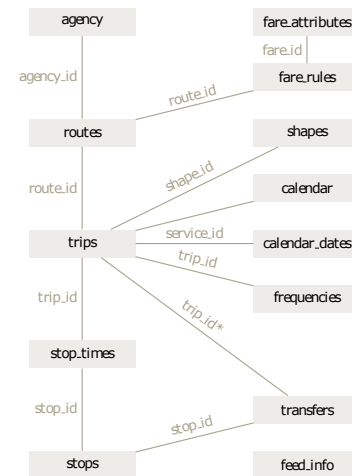


Abbildung 5: Aufbau der General Transit Feed Specification.

„Marke“ ist (MobilityData 2026b). Für den deutschen Sprachgebrauch lässt sich „agency“ in den meisten Fällen als „Verkehrsunternehmen“ ausdrücken, insbesondere in aus verschiedenen Quellen aggregierten Feeds wie dem in dieser Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026a) gibt es aber beispielsweise auch agencies, die nur einen Teil der Verkehre eines VU durchführen oder agencies die durch verschiedene VU durchgeführte Verkehre zusammenfassen (z.B. Ersatzverkehre, Sonderverkehre).

über die `stop_sequence` nummeriert.

`calendar` und `calendar_dates` verbinden `services`, `trips` und `stop_times` zu einem Fahrplan. Der `calendar` ermöglicht es, für jeden Wochentag festzulegen, ob ein `service` aktiv ist oder nicht (Felder `monday-friday`, binär), und für diese Festlegung jeweils einen Gültigkeitszeitraum (`start_date`, `end_date`) zu wählen. In `calendar_dates` können Abweichungen von den wochentagsbasierten Regelungen in `calendar` festgelegt werden: Für eine bestimmte `service_id` kann an einem bestimmten `date` `exception_type` = 1 oder `exception_type` = 2 gesetzt werden, ersteres drückt aus, dass dieser `service` am spezifizierten Datum ausnahmsweise fährt, obwohl er laut `calendar` nicht aktiv ist, letzteres entsprechend dass er *nicht* fährt.

Die sieben beschriebenen Tabellen stellen „nur“ einen minimalen GTFS-Feed dar, der konventionelle Verkehre in reiner Fahrplan/„Schedule“-Form darstellt. Inzwischen ist GTFS durch verschiedene Erweiterungen wie *GTFS-Fares*, *GTFS-Pathways* oder *GTFS-Flex* (vgl. MobilityData 2026a)) auch in der Lage, On-Demand-Verkehre verschiedener Art und Wege innerhalb von Stationen (*pathways*) abzubilden und kann für die Fahrtkostenberechnung genutzt werden. Dazu werden bis zu 24 weitere Dateien in den Feed eingebunden. Mit GTFS-RT können zudem Echtzeitdaten inklusive Fahrzeugpositionen, Verspätungen, Umleitungen etc. kodiert werden.

3.2.2.2 DELFI Der in dieser Arbeit verwendete GTFS-Feed wird durch den DELFI e.V. bereitgestellt. DELFI steht für **D**urchgängige **e**lektrische **F**ahrgast**I**nformation, und ist ursprünglich als Kooperation der Bundesländer zur Vereinheitlichung der verschiedenen regionalen Auskunftssysteme eingerichtet worden. Durch die Umsetzung der Strategie „DELFI-2020“ (DELFI-LENKUNGSAUSSCHUSS 2014) wurde 2016 der DELFI e.V. gegründet, dessen Mitglieder die Betreiber der landesweiten Auskunftssysteme sind (DELFI e.V. 2026b). DELFI stellt die Daten über *OpenData ÖPNV* zum kostenlosen Download (nach Anmeldung) bereit. Der durch den DELFI e.V. bereitgestellte Feed enthält zusätzlich zu den unbedingt notwendigen Tabellen `frequencies`, `levels`, `pathways`, `transfers` und `shapes`. Der Feed wird in dieser Arbeit bis auf den Zuschnitt auf das Untersuchungsgebiet nicht bearbeitet oder korrigiert, um die Datenverarbeitung möglichst allgemein zu halten und eine Neuanalyse mit einem aktualisierten Feed nicht durch spezifische Anpassungen zu erschweren. Alle Ergebnisse sind daher nur soweit korrekt, wie es der im Feed bereitgestellte Fahrplan ist.

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

3.3.1 Verfügbarkeitsindikator - Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität⁹ nach den Indikatoren des BMDV (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes.

3.3.1.1 Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026a), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das um fünf Kilometer gepufferte Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Da einige der optionalen Felder von `filter_feed_by_area()` nicht berücksichtigt werden, müssen stops und routes, die außerhalb des Gebiets liegen, in die aber trotzdem umgestiegen werden kann, nach dem Filtern ergänzt werden (vgl. KCW & ISB RWTH (2024: 87), `02_de_gtfs_cleaning.R` im Anhang).

Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. (2026a) enthält Daten von Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit, Stand 18.05.2026, unter Berücksichtigung der Ferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 89 Wochentage.

Da die Berechnung der Erschließungsqualität auf einer Auswertung der Abfahrten an einer Haltestelle in einem bestimmten Zeitraum beruht, muss zunächst geprüft werden, welche dieser Tage genutzt werden können, und ob es sinnvoll ist, die Bedienungsqualität über mehrere Tage hinweg zu mitteln. Da im DELFI-Feed verschiedene Varianten des Umgangs mit den exceptions in `calendar_dates` vertreten sind, lässt sich nur aus einer Analyse der services, wie `check_transit_availability()` aus `r5r` sie ermöglicht, nicht allzu viel ableiten. Deutlich wird allerdings eine deutliche Abnahme aktiver services nach Ende der Sommerferien in NRW (vgl. Abbildung 6)

`tidytransit` erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, die auf Grund-

⁹Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) noch als „Verfügbarkeitsindikator“ geführt.

Aktive services im Jahresverlauf
auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026

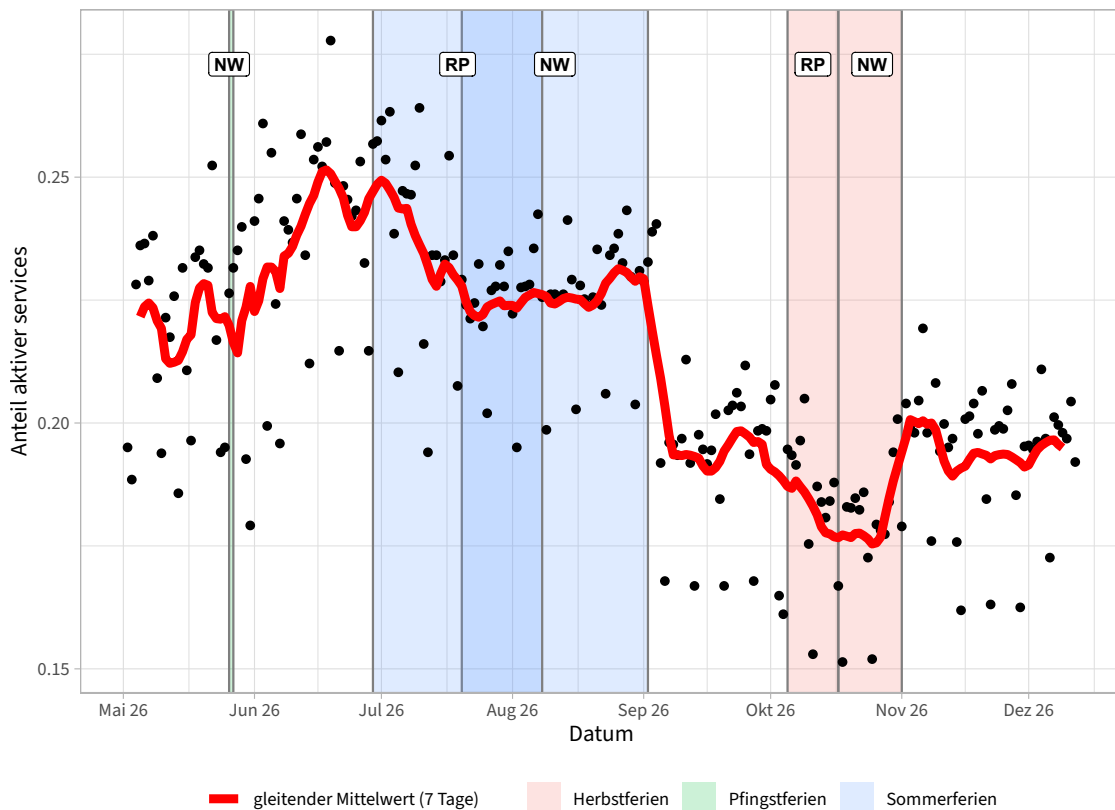
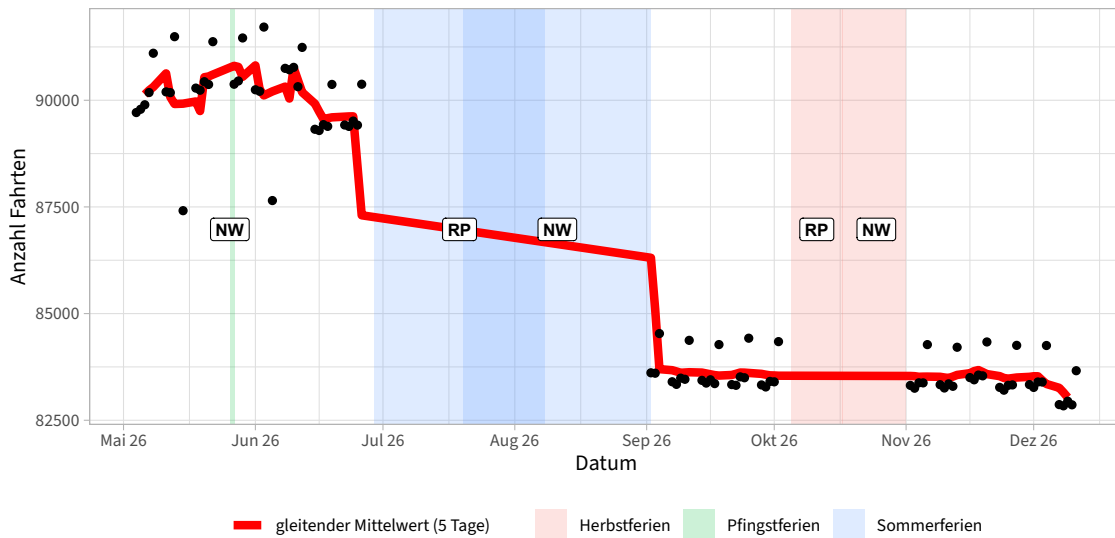


Abbildung 6: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

lage des calendar und der calendar_dates verzeichnet, wann welcher Service aktiv ist. In Kombination mit den trips wird es so möglich, für jeden Tag festzustellen, wie viele Fahrten stattfinden, 7 zeigt die Fahrten pro Wochentag. Es ergibt sich ein etwas geglättetes Bild, der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten.

Durch die Kombination mit der Tabelle agencies kann geprüft werden, welches Verkehrsunternehmen wie viele Fahrten erbringt. Die Funktion `check_gtfs_discont()` liefert eine Liste der agencies, die nicht alle gewählten Tage abdecken. Tritt der Fall ein, dass eine agency keine Daten für alle Tage hat, kann eine informierte Entscheidung getroffen werden, welcher Teil des Feeds sinnvoll für die Berechnung der Bedienungsqualität genutzt werden kann. In `03_find_valid_dates.R` wurde heuristisch jenes Datum als Schnitt gewählt, an dem die erste Agency, die an mehr als fünf Tagen im untersuchten Zeitraum Fahrten durchführt, nicht mehr im Feed vertreten ist. In diesem Fall ergab sich der 10.07.2026, nach dem für die agency „Télécabine Charmey-Vounetse“ mit rund 14 Fahrten pro Werktag keine Fahrten mehr verzeichnet sind. Es zeigt sich deutlich, dass die

Abbildung 7: Fahrten (trips) je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026



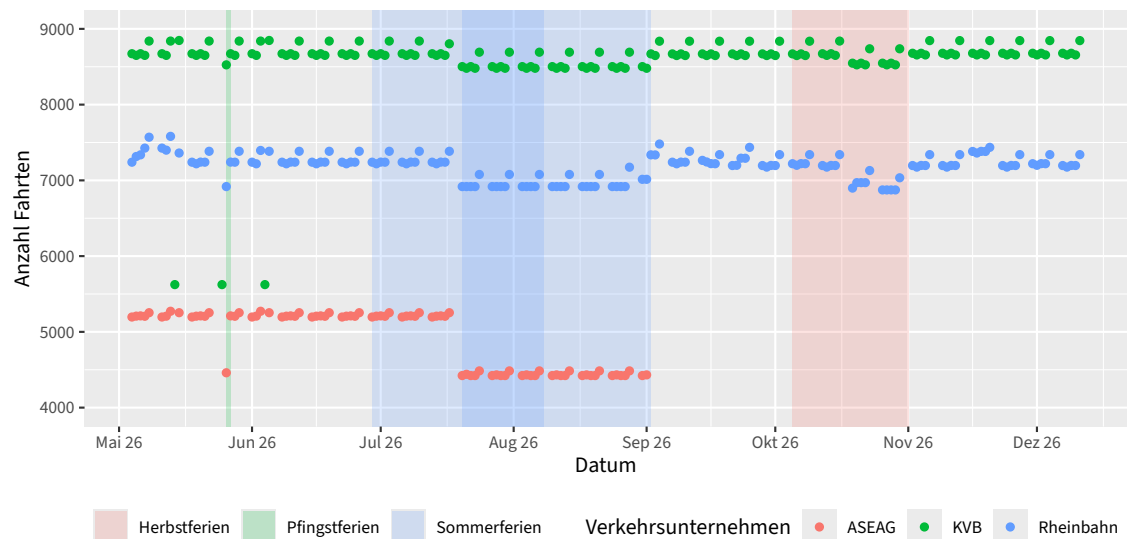
Wahl des Zeitraums für die Ermittlung bestenfalls qualitativ und anwendungsbezogen getroffen werden sollte: Die Agency in diesem Fall ist eigentlich Betreiber einer Seilbahn in der Schweiz (vgl. Region Freiburg 2026) und ist mutmaßlich aufgrund eines Fehlers als Betreiber eines Regionalzuges im Feed vertreten. Die größten Wegfälle im Laufe des Feeds machen in diesem Fall die Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG (ASEAG) mit rund 5200 und die Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH mit rund 355 Fahrten pro Tag aus, deren Verkehre jeweils ab dem 01.09 noch nicht verzeichnet sind. In Abbildung 8 ist der Wegfall der Fahrten der ASEAG nach den Sommerferien deutlich erkennbar, ebenso der Unterschied zwischen dem regulären und dem Ferienfahrplan.

Mit dieser Gewissheit kann nur der zeitliche Abschnitt bis Ende Juni¹⁰ als Grundlage für eine Auswertung der Abfahrten an den Stationen und damit der Bestimmung der Bedienungsqualität dienen, vor allem, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt. Damit bleiben 36 Wochentage in Mai und Juni, entfernt werden sowohl die Ferientage in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz.

Die Zahl der durchgeführten Fahrten variiert zwischen $\min = 87412$ am 15.05.2026 (Freitag) und $\max = 91715$ am 03.06.2026 (Mittwoch). Der Median liegt zwischen dem Wert des 19.05.2026 mit 90 235 und des 01.06.2026 mit 90 246 Fahrten (90240, 5).

¹⁰Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen bereits am 29.06.. Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren, verkehren an diesen Tagen also bereits im Ferienfahrplan.

Abbildung 8: Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen nach Fahrten auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026. Die Zahlen der Rheinbahn und ASEAG für die Feiertage in Mai und Juni liegen außerhalb der Skala.



3.3.1.2 Bedienungsqualität Der Wert der Bedienungsqualität der Haltestellen, aus der sich in Kombination mit der Gehwegdistanz zur Haltestelle die Erschließungsqualität ergibt, entspricht Tabelle 1.

Ø Anzahl Abfahrten / Stunde, 8–18 Uhr, Mo–Fr	Haltestellentyp, definiert durch höchstrangiges Verkehrsmittel		
	S-Bahn-, Regionalbahn-Haltestelle	U-Bahn-, Straßenbahn- Haltestelle	Bushaltestelle
≥ 24 Abfahrten	I	I	II
< 24 – 12 Abfahrten	I	II	III
< 12 – 6 Abfahrten	II	III	IV
< 6 – 4 Abfahrten	III	IV	V
< 4 – 2 Abfahrt	IV	V	VI

Tabelle 1: Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)

Der Indikatorensteckbrief und der Schlussbericht widersprechen sich in der Ermittlung der Bedienungsqualität. Der Steckbrief fordert auf Seite 25 die „durchschnittliche Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025), in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage (Mo–Fr) betrachtet. Die FGSV definiert einen Normalwerktag als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“ verstanden, die beiden Angaben widersprechen sich insofern. Hier werden alle Wochentage genutzt.¹¹

¹¹Der Einfluss einzelner Wochentage soll hier nicht gesondert untersucht werden, ist aber insbesondere

Der Schlussbericht ermittelt aus der Analyse von Nahverkehrsplänen verschiedene Tagesabschnitte (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Der Analysezeitraum im Steckbrief entspricht dabei in etwa der *Hauptverkehrszeit*. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87, 110), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten (KCW & ISB RWTH 2024: 85). Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Formel 2 stellt die Berechnung des Wertes $\bar{A}$ zur Ermittlung der Bedienungsqualität im Sinne des Steckbriefs dar.

$$\bar{A} = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D \left(\frac{1}{10} \sum_{h=8}^{17} A_{d,h} \right) \quad (2)$$

Die Summe der Abfahrten pro Stunde $A_{d,h}$ pro Tag D von 08:00 bis 18:00 wird durch die Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Dabei kann D entweder die Zahl der Wochentage oder die Zahl der Normalwerkstage ausdrücken, bei Berechnung mit dem Medianwert ist $D = 1$.

Die Berechnung des Wertes A zur Ermittlung der Bedienungsqualität gemäß Tabelle 1 nach dem Schlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) ist in Formel 3 ausgedrückt.

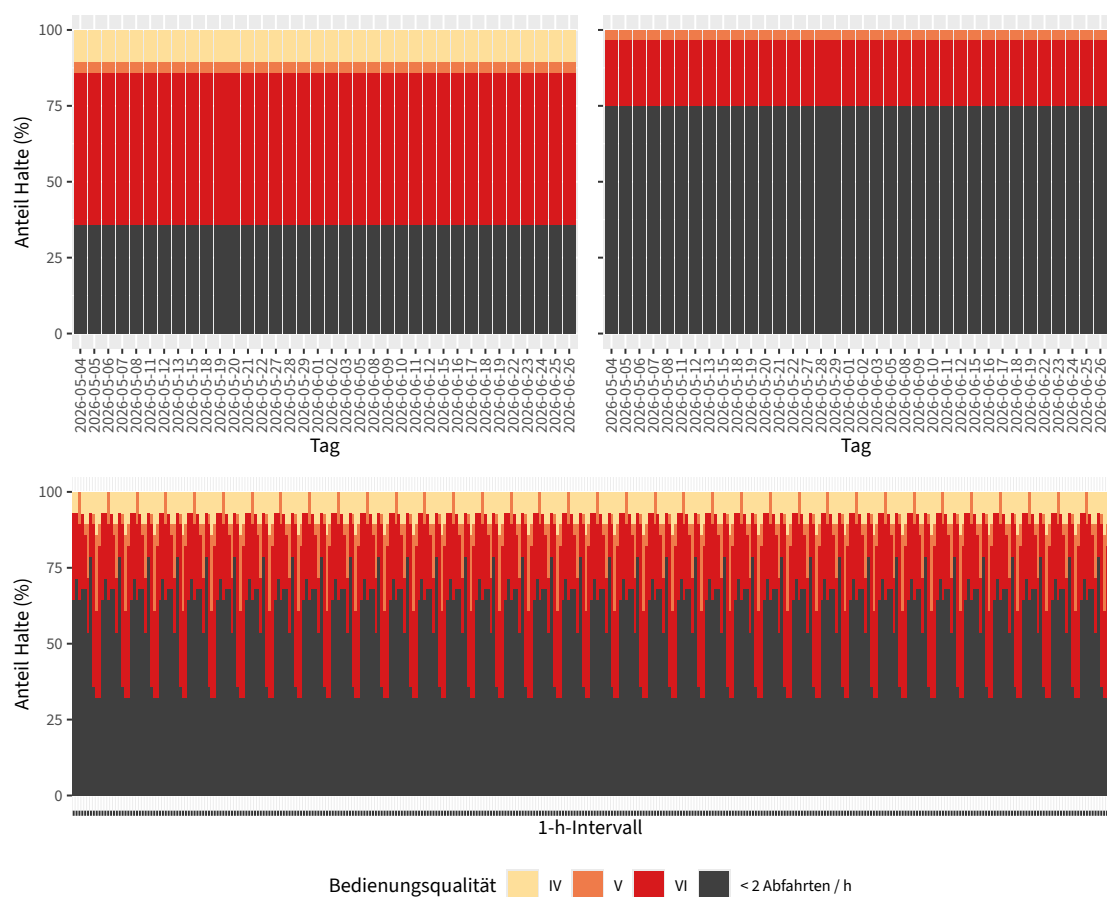
$$A = \min_{d \in \{1, \dots, D\}, h \in \{8, \dots, 17\}} A_{d,h} \quad (3)$$

Initiale Stichproben haben deutlich gezeigt, dass die Variation im Tagesverlauf deutlich höher ist als jene zwischen verschiedenen Tagen. Die gestaffelte Festlegung von Bedienungsqualitäten kann deshalb dazu führen, dass die Bedienungsqualität auf Grundlage des Tagesmittels der Abfahrten pro Stunde durch minimale Veränderungen außerhalb der Werte in Tabelle 1 liegt. Abbildung 9 gibt am Beispiel Heimbach zu erkennen, dass mehrere Halte den Großteil der Zeit Bedienungsqualität 4 aufweisen, dieser Wert bei den Tagesmittelwerten jedoch nicht vorkommt. Ursache ist die Linie RB21, die zu zwei Stunden des betrachteten Zeitraums bereits in Untermaubach-Schlagstein endet, wodurch die Haltepunkte Blens und Hausen im Tagesmittel mit weniger als zwei Abfahrten pro Stunde mit Bedienungsqualität 7¹², bzw. gar nicht gewertet werden. Im Anhang sind Darstellungen analog zu 9 für jede Gemeinde des Untersuchungsgebiets zu finden .

bei Betrachtung der Erschließungsqualität außerhalb des im Steckbrief gesetzten zeitlichen Rahmen (Abend-/Nachtverkehre) nicht irrelevant und sollte an anderer Stelle näher begutachtet werden.

¹²Zu Datenverarbeitungszwecken wurde allen Halten die eine Bedienungsqualität außerhalb von Tabelle 1 aufweisen die Bedienungsqualität 7 zugewiesen, vgl. 04_stop_frequencies_de_gtfs.R.

Abbildung 9: Vergleich verschiedener Ansätze zur Berechnung der Bedienungsqualität: Anteil der Haltestellen je Bedienungsqualität in Heimbach. Oben links: Median der Bedienungsqualitäten der Stunden je Tag. Oben rechts: Bedienungsqualität des Tagesmittels der Abfahrten pro Stunde. Unten: Stundenwerte.



Um im Tagesverlauf variierende Bedienungsmuster und Variationen durch Umleiterverkehre, Ersatzverkehre, Baustellen etc. berücksichtigen zu können, werden die Abfahrten hier für jede Haltestelle und jedes 1-Stunden-Intervall zwischen 08:00 und 18:00 für jeden im vorherigen Abschnitt ermittelten Tag einzeln gezählt. Ein Bushalt, der in vier Stunden der Hauptverkehrszeit sechs Abfahrten anbietet wird im Tagesmittel zu einem Halt der Bedienungsqualität VI, stellt aber eine andere Qualität der Erschließung dar als ein Halt mit 2 Abfahrten pro Stunde in jeder Stunde. Dieser Unterschied soll ebenso berücksichtigt werden und die Variabilität im Tagesverlauf dargestellt werden.

Zur Berechnung wird zunächst der zugeschnittene GTFS-Feed mit tidytransit eingelesen. trips, routes, stops und stop_times werden anhand der aktiven services, bzw. dates_services(s.o.) so kombiniert, dass ein vollständiger Fahrplan jeder Nahverkehrsabfahrt zwischen 08:00 und 18:00 ($08:00 \leq \text{departure_time} < 18:00$) an jedem Halt im Untersuchungszeitraum (Wochentage oder Normalwerktag) entsteht. Nur Abfahrten mit pickup_type = 0 werden berücksichtigt.¹³ Einige Einträge in stops sind nicht mit einer stop_id im DHID-Format hinterlegt, haben aber unter ihrem stop_name einen Eintrag im zentralen Haltestellenverzeichnis (WVI 2026). Für das Zusammenfassen der Halte einer parent_station wird deshalb eine einheitliche grouping_id erzeugt, die, je nach Datenlage, aus der parent_station, sofern sie im DHID/IFOPT-Format vorliegt aus den ersten drei Bestandteilen der stop_id (stop_id = de:05315:11801:7:71 → grouping_id = de:05315:11801) oder aus der unter dem jeweiligen stop_name im ZHV hinterlegten DHID erzeugt wird.

Die Abfahrten werden pro Stunde nach übergeordnetem Halt gruppiert, gezählt und der Haltestellentyp entsprechend Tabelle 1 anhand des höchstrangigen Verkehrsmittels bestimmt. Die letzte stop_time eines trips markiert den Endhalt, ab dem keine weiteren Ziele erreicht werden könnten. Diese werden daher anhand der stop_sequence identifiziert und nicht mitgezählt. Liegen für eine Stunde keine Fahrten vor wird eine entsprechende Zeile mit departures = 0 hinzugefügt. Aus den resultierenden Abfahrten pro Stunde und dem Haltestellentypen ergibt sich schließlich die Bedienungsqualität nach Tabelle 1. Zudem wird über die route_id ermittelt, wie viele verschiedene Linien in dieser Stunde an der Haltestelle verkehren.

Die resultierende Tabelle ist als hourly_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26 im Anhang zu finden. Zur Auswertung werden zudem die stündlichen Werte nach Stunde

¹³ Andere Werte beschreiben jeweils Halte, an denen nur ausgestiegen werden kann oder die vorher arrangiert werden müssen ((MobilityData 2026b)).

und Tag aggregiert, siehe dazu 4.1.1.¹⁴

Bedienungs- qualität	Fußwegentfernung				
	≤ 300 m	> 300 - 500 m	> 500 - 750 m	> 750 - 1.000 m	> 1.000 - 1.250 m
I	A	A	B	C	D
II	A	B	C	D	E
III	B	C	D	D	F
IV	C	D	E	F	G
V	D	E	F	G	G
VI	E	F	G	G	G

Tabelle 2: Erschließungsqualitätsklassen übernommen nach BMDV (2025: 27)

3.3.1.3 Erschließungsqualität Die Erschließungsqualität einer Zensuszelle ergibt sich aus Tabelle 2. Für die Berechnung wird zunächst für jede Zensuszelle mit der `r5r`-Funktion `travel_time_matrix()` ermittelt, welche Halte in maximal 20 Minuten Gehzeit erreicht werden können (`10_i2_traveltimes.R`). Die resultierende Reisezeitmatrix ist im Anhang unter `output_walk_20min_zensus_stops.csv` abgelegt. `from_id` und `to_id` entsprechen dabei der DHID der Haltestelle bzw. der INSPIRE-Code der entsprechenden Zensuszelle. `r5r` ermittelt Reisezeiten in vollen Minuten, während der Steckbrief Fußwegentfernungen voraussetzt. Die in Tabelle 2 angegebenen Distanzen werden in maximale Gehzeiten von 6, 10, 15, 20 und 25 Minuten bei 3 km/h übertragen. Diese Werte wurden gewählt um sich den Empfehlungen des Steckbriefs möglichst genau anzunähern und repräsentieren keine realistische Gehgeschwindigkeit. Da an dieser Stelle aber ein reines Dijkstra-Routing stattfindet hat die Gehgeschwindigkeit keinen Einfluss beispielsweise auf das Erreichen von Umstiegen oder Abfahrten. Das MTUP ist an dieser Stelle nicht relevant, da die Gehzeit zu jeder Tageszeit gleich ist. Danach wird das Optimum aus Gehzeit und Bedienungsqualität ermittelt, also die maximale Erschließungsqualität, die vom Startort (in der gesetzten Stunde) erreicht werden kann. Dabei ist zu beachten, dass es Fälle geben kann, bei denen dies weder die Haltestelle mit dem kürzesten Zuweg noch jene mit der besten Bedienungsqualität ist. Den eigentlichen Indikator laut Steckbrief stellen pro Gemeinde die

¹⁴In `mean_frequencies` wurden zusätzlich Bedienungsqualitäten auf Grundlage des täglichen Mittelwerts, des stündlichen Mittelwerts über alle Tage, wochentäglicher und Mittelwerte der Abfahrten pro Stunde ($\neq$ Mittel der Bedienungsqualität) über den gesamten Zeitraum gebildet. Der Haltestellentyp orientiert sich dabei jeweils an dem höchstrangigen Verkehrsmittel im entsprechenden Zeitraum. Die einzelnen Ergebnisse sind im Anhang im Ordner `output` abgelegt, siehe

Anhangsverzeichnis

. Ebenso wie die Untersuchung des Einflusses einzelner Wochentage sollte der Einfluss der Ermittlung der Bedienungsqualität auf Grundlage verschiedener zeitlicher Rahmen separat untersucht werden.

Bevölkerungsanteile je Qualitätsstufe dar (A-G, bzw. weniger als zwei Abfahrten pro Stunde an den erreichten Haltestellen oder keine Haltestelle in < 18 min erreicht)(BMDV 2025: 26). In Kapitel 4.2.1 werden die Ergebnisse zudem mit den vom Schlussbericht empfohlenen Richtwerten (BMDV 2023: 124, Tabelle 5-3) abgeglichen. Diese Analyse wird für jede Stunde jeden Wochentages wie in Abschnitt 3.3.1.1 festgelegt durchgeführt. Dabei kann sich die Zielhaltestelle zwischen zwei Stunden verändern, wenn die Bedienungsqualität eines Haltes sich so verändert, dass der Weg zu einer anderen Haltestelle eine bessere Erschließungsqualität liefert.

3.3.2 Anbindungsindikator - Erreichbarkeit zentraler Orte

Der zweite Indikator aus dem Forschungsprojekt, der als dritter Steckbrief „Erreichbarkeit zentraler Orte“ vom BMDV veröffentlicht wurde (BMDV 2025: 28-30), benötigt ebenso die Fahrplandaten im GTFS-Format, das Bevölkerungsgitter aus den Daten des Zensus und das Wegenetz des Untersuchungsgebietes. Berechnet wird für jeden Startort die Reisezeit zu zentralen Orten. Der Indikator ergibt sich aus dem Anteil der Bevölkerung einer Kommune, der diese Strecke nicht in einer festgelegten Zeit zurücklegen kann. Der Steckbrief stellt die Werte in Tabelle 3 als Orientierung zur Verfügung, lässt die tatsächliche Festlegung aber offen.

3.3.2.1 Festlegung zentraler Orte Die grundsätzliche Zuweisung einer Gemeinde zu einer zentralörtlichen Stufe wird in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Landesentwicklungsplans festgelegt (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2024: 181-191). Dabei wird immer das gesamte Gebiet der Gemeinde kategorisiert. Der Schlussbericht zum FuE-Projekt greift diese Problematik auf (KCW & ISB RWTH 2024: 64, 73), unter anderem betonen auch FLEX (2016: 140f) und TERFRÜCHTE (2016: 90), dass diese Praxis nicht vollständig geeignet ist, um die Theorie der Zentralen Orte operationalisierbar zu machen, da es sowohl Gemeinden gibt, die durch kommunale Neugliederungen polyzentrisch aufgebaut sind (insbesondere Grund- und Mittelzentren, vgl. auch BLOTEVOGEL 1996: 16), als auch solche, die als Oberzentrum zwar großflächig dicht besiedelt sind, deren tatsächliche Zentrumsfunktionen sich aber nur in einem kleinen Teil materialisieren. Im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit wird dies beispielhaft ersichtlich an der Stadt Köln und Mittelzentren wie Monschau oder Mechernich. Köln ist mit etwas über 400 km² die flächenmäßig größte Gemeinde NRW, nicht jeder

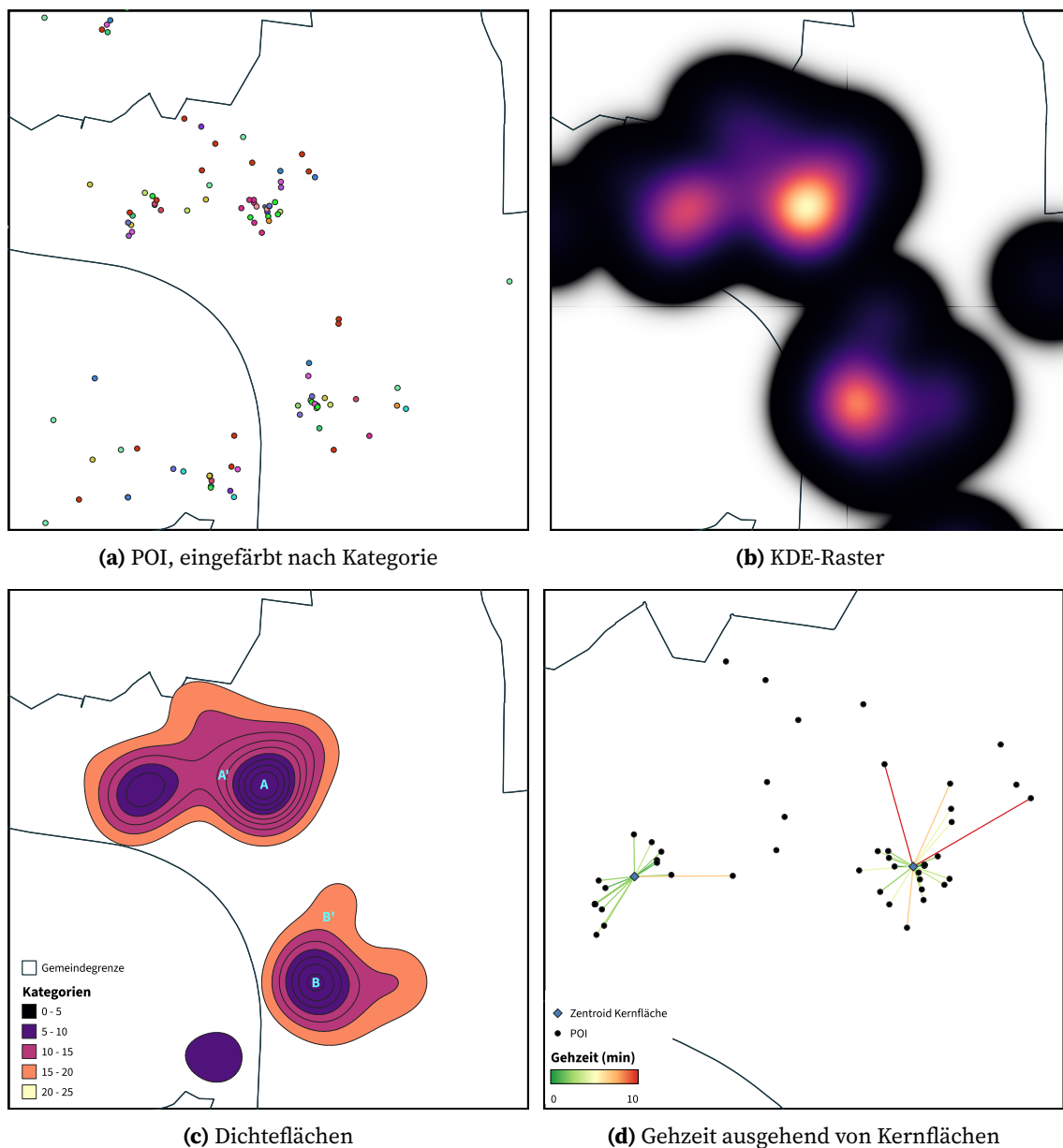
Punkt dieser Gemeinde erfüllt die zentralörtlichen Funktionen gleichermaßen. Je nach Bedarf (Kultur, Bildung, Gesundheit, Verwaltung, Waren) können verschiedene Punkte als zentralörtliches Ziel gewertet werden. FLEX (2016) macht zudem darauf aufmerksam, dass für verschiedene Kategorien zentralörtlicher Funktionen theoretisch verschiedene Analysen angesetzt werden müssen: So ist beispielsweise bei der Lebensmittelversorgung eine hohe Freiheit bei der Wahl des Ziels gegeben, Amtsgänge müssen jedoch zwingend in der eigenen Kommune erledigt werden. (FLEX 2016: 149) Im Schlussbericht werden „Teilzentren“ als „Konglomerat von Points-of-Interest (POI)“ ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 74), die Methode zur Clusterung ist allerdings nicht näher beschrieben.

Die vorhandene Literatur, bspw. LEE & LEE (2014), VAN MEETEREN & POORTHUIS (2018) und ZHONG et al. (2018) betrachten vor allem die Aufteilung größerer Gebietseinheiten in zentralörtliche Systeme, weniger die Festlegung des einzelnen zentralen Ortes in Gebietseinheiten festgelegter Zentralörtlichkeit.

Die für diese Arbeit zu ermittelnden Indikatoren stellen möglichst allgemeine Orientierungswerte dar, und keine explizite Untersuchung von Einzelbedürfnissen oder Untergruppen der Bevölkerung. Als konkrete Definition lassen sich für den Zweck dieser Arbeit zentrale Orte als jene Orte einer Gemeinde verstehen, in deren näherer Umgebung sich eine möglichst große Vielfalt an zentralörtlichen Funktionen befindet. Für den Kontext einer allgemein orientierten Analyse wie sie hier stattfindet, wurde entschieden, die Festlegung von Zentralität nicht binär an das Vorhandensein einzelner Zielorte zu koppeln, sondern bei geringen Abweichungen auch mehrere Ausgangsorte zur Erledigung einer oder mehrerer Tätigkeiten im zentralen Ort zu wählen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass im Untersuchungsgebiet viele multizentrische Kommunen vorhanden sind, soll kein einzelner Punkt als Zielort ermittelt, sondern für jede Gemeinde möglichst gleichwertige Zentren identifiziert werden. Ein initialer rasterbasierter Ansatz hat gezeigt, dass die Zählung von POI pro Zelle zu Verzerrungen führt, wenn beispielsweise eine Agglomeration so auf zwei Zellen aufgeteilt ist, dass beide Zellen einen geringeren Wert haben als eine Zelle einer eigentlich kleineren bzw. weniger zentralen Agglomeration, die aber alle dort vorhandenen POI enthält. Zur Ermittlung der Zielflächen wurde deshalb in Anlehnung an das Vorgehen bei FLEX (2016) eine Kerndichtenschätzung (*kernel density estimation*, „KDE“) auf Grundlage einer Auswahl von POI vorgenommen. Dazu wurde der OSM-Auszug zunächst mit der Funktion `tags-filter` aus dem `osmium-Tool` (TOPF 2026) vorgefiltert: `osmium tags-filter regbez10km-260521.osm.pbf nwr/amenity nwr/shop nwr/tourism nwr/restaurant nwr/craft nwr/cafe nwr/fast_food nwr/railway=station`

-o zentraler_ort_pois.pbf Die resultierende Datei wurde in ein Geopackage umgewandelt, die als Polygon verzeichneten Objekte in Punkte umgewandelt und mit den Punkten zusammengefasst, und die Objekte genauer gefiltert und kategorisiert. In dieser Weise sind zwei POI-Sets entstanden (06_POI_creation.R), die im Anhang in poi.gpkg als zo_POI_large und zo_POI_flex zu finden sind. Beide orientieren sich an den 15 Kategorien, die FLEX aufstellt (2016: Tabelle 1 auf Seite 151). Bei der Erzeugung gibt es aufgrund der OSM-Tagstruktur einige Sonderfälle, siehe dazu Kommentare in den entsprechenden Skripten.

Abbildung 10: Ermittlung zentralörtlicher Cluster modifiziert nach FLEX (2016). 10d: Detailansicht um Cluster A



Da die Kategorisierung der Orte selbst hier nicht in Frage gestellt werden soll und eine Ver-

gleichbarkeit zwischen den Orten deswegen nicht notwendig ist, wurde für jede Gemeinde einzeln eine KDE durchgeführt (07_cpt_KDE.R, vgl. Abbildung 10b) und die Ergebnisse normalisiert. Da die Nutzung des größeren POI-Sets keine nennenswerten räumlichen Verschiebungen der KDE-Ergebnisse zur Folge hatte, wurden für die weitere Eingrenzung die Ergebnisse auf Grundlage des kleineren Sets genutzt. Die KDE-Raster wurden in Dichteintervallen von $D = 0, 1$ reklassifiziert und in Flächen gleicher (minimaler) Dichte überführt (Abb. 10c).

Folgender Absatz
potentiell raus?
Auslagern in Co-
dekommentar?

Für die Auswahl der Dichtefläche(n), die als zentraler Ort zu verstehen sind, wurden verschiedene Ansätze in Betracht gezogen: Die Auswahl der Fläche mit den meisten abgedeckten Kategorien erwies sich als nicht sinnvoll, da sich als methodisches Artefakt ein deutliches Muster eines negativen Zusammenhangs zwischen der Dichte einer Fläche und der Anzahl der darin enthaltenen Kategorien ergibt. Die Fläche mit dem Maximum der abgedeckten Kategorien ist so meist eine große, wenig dichte Fläche, was dem Ziel des Eingrenzens auf einen möglichst konkreten zentralen Ort entgegensteht. Bei einer zweiten Variante wurde jeder Dichtefläche eine Basisfläche zugewiesen. Diese Basisfläche ist jene Fläche, die keine Fläche höherer Dichte enthält als ihre Kernfläche. Die in der Basisflächen enthaltenen Kategorien wurden gezählt und aus der Dichte der Kernfläche und der enthaltenen Anzahl der Kategorien ein Vergleichswert gebildet. Dabei entstehen allerdings Fälle, bei denen eine Kernfläche deutlich besser bewertet wird, da sie stärker von anderen Kernen getrennt ist, ihre Basisfläche eine sehr geringe Dichte hat, entsprechend groß ist und viele Kategorien abdeckt (vgl. Fläche B mit Basisfläche B' in Abbildung 10c), während eine andere Kernfläche, die nah an anderen Kernflächen liegt, schlechter gewertet wird, da ihre Basisfläche von höherer Dichte und damit kleiner ist und weniger Kategorien abdeckt (vgl. Fläche A mit Basisfläche A'). Versuche, diesen Effekt durch eine Modifikation der Bewertung auf Grundlage des Flächenverhältnis zwischen Kern und Basis auszugleichen und Variationen der Bandbreite der KDE führten nicht zu befriedigenden Ergebnissen.

Um final festzulegen, welche Agglomerationen sich als zentraler Ort eignen und ob eine Gemeinde mono- oder polyzentral angelegt ist wurde von jeder Kernfläche (= Fläche, die keine dichtere Fläche enthält) ausgehend ein Fußwegrouting zu allen umliegenden POI durchgeführt. Dabei wird, angelehnt an den Erschließungsindikator, eine Gehgeschwindigkeit von 4 km h^{-1} und eine maximale Gehzeit von fünfzehn Minuten, also eine maximale Wegstrecke von einem Kilometer vorausgesetzt. Aus den Wegzeiten wird ermittelt, wie viele Kategorien innerhalb von zwei, fünf, zehn und fünfzehn Minuten (jeweils

inklusive des vorhergehenden Intervalls) erreicht werden können. Diese Werte werden zusammen mit der Dichte in einen Zentralitätswert Z der Kernfläche überführt (vgl. Formel 4, d bezeichnet die relative Dichte, k_t die erreichten Kategorien je Zeitintervall). So kann die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich steile Abnahme der relativen Dichte, die der Methode der normalisierten Kerndichte inhärent ist, vernachlässigt und nur jene Punkte gezählt werden, die tatsächlich in einer vertretbaren Gehzeit erreichbar sind. Zusätzlich wird für jede Kernfläche geprüft, welche Kategorien sie gegenüber der bestbewerteten Fläche der Gemeinde abdeckt, und ob sie in ihrem Funktionsprofil von dieser abweicht.

$$Z_K = \frac{\frac{d}{9} + \frac{k_2 + k_5 + k_{10} + k_{15}}{26}}{5} \quad (4)$$

Als zentraler Ort einer Gemeinde wird die Kernfläche der höchsten Bewertung gewählt. Gibt es Kernflächen, deren Bewertung um 10% oder weniger abweicht, werden diese ebenso als Zielort aufgenommen. Flächen, die zwei oder mehr Kategorien enthalten, die in der primären Fläche nicht abgedeckt sind, dabei mindestens fünf Basiskategorien abdeckt und deren Bewertung um nicht mehr als 20% abweicht, werden ebenso als Zielort aufgenommen. Durch den angesetzten Toleranzbereich zur Abbildung polyzentrischer Gemeinden soll verhindert werden, dass das Fehlen weniger Kategorien oder eine leicht geringere Dichte dazu führt, dass eine Agglomeration zentralörtlicher Funktionen vollständig ignoriert wird. Die Problematik der Gemeinden, die erst durch die Gebietsreformen und das Zusammenfassen mehrerer historisch gewachsener Ortskerne alle Bedingungen eines zentralen Ortes erfüllen, deren einzelne Agglomerationen für sich genommen aber nicht alle Funktionen enthalten, kann im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der Formulierung des Indikators nicht umgangen werden. Welche Auswirkungen das auf die Aussagefähigkeit des Indikators hat, soll in Kapitel 5 weiter diskutiert werden.

Zu Diskussion/Einschränkungen: Für eine Fortschreibung oder Schärfung des Indikators wäre eine Metrik ähnlich der Erschließungsqualität denkbar, die sich aus Reisezeit und Anzahl der erreichten Funktionen am nächsten zentralörtlich relevanten Siedlungsraum zusammensetzt. Alternativ denkbar wäre ein Korrekturfaktor auf Grundlage einer Kombination aus Zentralitätsstufe, Größe, Anzahl der zASB und zentralörtlicher Funktionen der erreichten Gemeinde. Alternativ könnten einzelne Zentrenkonzepte der Kommunen/Kreise ausgewertet werden.

3.3.2.2 Erreichbarkeit Der Steckbrief zur Erreichbarkeit zentraler Orte (BMDV 2025: 28-30) formuliert den Indikator als eine Art Attraktivitätsmaß des einzelnen zentralen Ortes. Zunächst ist über einen Umkreis oder ein Zentrale-Orte-Konzept zu definieren, welche Bevölkerung einem zentralen Ort zugeordnet ist. Im zweiten Schritt wird geprüft, welcher Anteil dieser Bevölkerung den untersuchten zentralen Ort innerhalb der in Tabelle 3

Zielkommune	Orientierungswert der ÖPNV-Reisezeit für die umliegenden zentralen Orte zur Zielkommune		
	von Nahbereich	von Grundzentrum	von Mittelzentrum
Mittelzentrum	60 min	30 min	keine Analyse
Oberzentrum	90 min	60 min	30 min

Tabelle 3: Orientierungswerte der ÖPNV-Reisezeit

festgelegten Reisezeiten erreicht. Der Schlussbericht weicht davon deutlich ab und formuliert einen Teilhabeindikator, bei dem von jedem Wohnort die Reisezeit zum nächsten Mittelzentrum ermittelt wird, mit einem Maximum von 45 Minuten. Da das Handlungsziel, unter dem der Indikator steht die „Verbesserung der regionalen Verkehrsanbindung mit dem Umweltverbund“ (BMDV 2025: 14) ist, wird hier eine Kombination beider Ansätze umgesetzt: Berechnet wird für jede Stunde zwischen 08:00 und 18:00 die kürzeste Reisezeit zu den jeweils höherrangigen zentralen Orten von jedem Wohnort. Diese werden dann auf Einhaltung der Sollwerte in Tabelle 3 geprüft, und die Ergebnisse nach Gemeinde aggregiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein höherrangiges Zentrum alle Funktionen eines niedrigrangigeren Zentrums abdeckt, es wird also jeweils die Reisezeit zu *mindestens* einem Zentrum des entsprechenden Ranges ermittelt. Erreicht eine Zelle einer oberzentralen Gemeinde ihr Oberzentrum innerhalb von 30 Minuten, erfüllt sie automatisch auch die Anbindung an Grund- und mittelzentrale Funktionen. Ist das nicht der Fall, kann sie trotzdem noch ein Mittelzentrum erreichen.

4 Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in zwei Teilen präsentiert. Zunächst werden kurz die nach Abschnitt 3.3.1.2 und 3.3.2.1 ermittelten Zielorte (Halte mit Bedienungsqualität und zentralörtliche Cluster) betrachtet und lokale Besonderheiten festgehalten. Dann werden die resultierenden Indikatoren in ihrer regionalen Verteilung betrachtet. Dabei werden die Ergebnisse nicht ausführlich interpretiert, sondern betrachtet, welche Fragen sich potentiell beantworten lassen. Im zweiten Schritt wird geprüft, welche Schlüsse sich aus den Indikatoren ziehen lassen. Dazu wird ein Siedlungsraum mit niedrigen Indikatorwerten genauer betrachtet und diskutiert, welche Erkenntnisse sich für die Verkehrsplanung ergeben können.

In Grafiken und Karten werden die Kreise aus Platzgründen teils in Kürzeln angegeben, vgl.

Abbildung 17. Kreis- und Gemeindegrenzen sowie die daraus abgeleitete Zuordnung der Zensusgitterzellen basieren zum Zweck der theoretischen bundesweiten Vergleichbarkeit auf den Verwaltungsgrenzen 1:250.000 des Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG 2026).

Die zusammengefassten Werte für Bedienungsqualität und Erschließungsqualität repräsentieren jeweils das **50%-Quantil der Stundenwerte (pro Tag/Stunde/etc.), ermittelt mit** `quantile(x, probs = 50, type = 1)` als erster Wert der die Hälfte der Verteilung der Stundenwerte abdeckt (vgl. R Core Team (2026) und HYNDMAN & FAN (1996)). So soll verhindert werden, das Halten Bedienungsqualitäten beziehungsweise Zensusgitterzellen Erschließungsqualitäten zugewiesen werden, die sie zu keiner Stunde repräsentieren. In der Auswertung und weiteren Verwendung der Daten muss deshalb besonders auf die Variabilität und Minima/Maxima der Werte geachtet werden.

4.1 Festlegung der Zielorte

4.1.1 Bedienungsqualität der Haltestellen

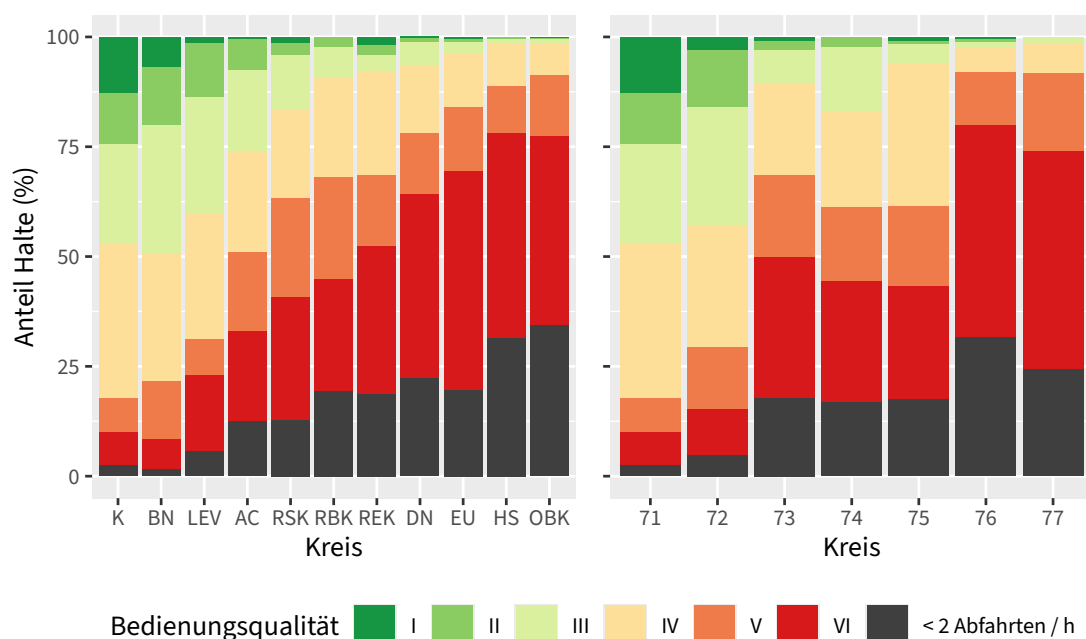
Die Verteilung der Bedienungsqualitäten an den Haltestellen variiert räumlich deutlich. Die Städte Köln und Bonn weisen den größten Anteil an Halten der Bedienungsqualität I auf. Die dort vorhandenen, im Untersuchungszeitraum dicht getakteten Stadtbahnssysteme ergeben eine hohe Dichte von Haltestellen hoher Qualität. Bis auf den Kreis Euskirchen gibt es in jedem Kreis mindestens einen Halt der BQ I. Im Rhein-Sieg-Kreis ergeben mehrere S-Bahnlinien, der RE9 mit Laufweg Aachen – Siegen sowie die Stadtbahnlinien 16/18 und der Regionalverkehr zwischen Köln und Bonn verhältnismäßig viele höchstqualitative Halte. Im Rhein-Erft-Kreis liegen die Halte der BQ I ebenso an den S-Bahn-Halten und an der Linie RB38 (Erftbahn Laufweg Bedburg (Erft) – Köln Messe/Deutz). In Leverkusen ist die S6 (Laufweg Essen – Köln Worringen) ausschlaggebend. In den ländlichen Regionen (OBK, Euskirchen, südlicher Kreis Düren, nordwestlicher Kreis Heinsberg: RegioStaR 76/77) dominieren die Halte der Qualität VI. Hier prägen Buslinien im Stundentakt mit einzelnen Verstärkerfahrten bzw. Taktlücken das Bild. Vermehrt sind auch Halte vorhanden, deren Bedienungsqualität die meiste Zeit unterhalb der Schwelle für die Berücksichtigung für den Indikator liegt (graue Balken in Abbildung 12). Räume mittelstädtischer und kleinstädtischer Prägung (insbesondere Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, nördlicher Kreis Düren, Städteregion Aachen mit Ausnahme Stadt Aachen) enthalten einen größeren Anteil an Halten der BQ IV, gegenüber den großstädtischen Räumen gibt es anteilig vor

allem weniger Halte der BQ II und III und mehr Halte der BQ VI. Dies sind meistens Bushalte mit Viertelstundentakten oder überlagerten Halbstunden/Stundentakten. Auffällige Anhäufungen abseits der großstädtischen Räume stellen die Stadtbussysteme in Gummersbach und Euskirchen (Raumtyp 75) dar. Auch einige Vertreter des mittelstädtischen Raumtyps (bspw. Düren, Eschweiler, Hürth) weisen sternförmige Muster aus Haltestellen auf, die über das Basisangebot der BQ V und VI hinausgehen.

Im Anhang ist in `appendix/BQ_Atlas.pdf` für jede Gemeinde eine Übersicht über die Bedienungsqualitäten der Gemeinde analog zu Abbildung 13 abgelegt. Dabei ist oben links für jede Haltestelle das 50%-Quantil der Bedienungsqualität angegeben, oben rechts die Spannweite der Bedienungsqualität im untersuchten Zeitraum (Abstand von der besten zur schlechtesten BQ), unten links der Mittelwert der Anzahl der an der Haltestelle verkehrenden Linien, als Kreis wenn sich die Menge nicht ändert, als Quadrat wenn sie variiert, und unten rechts die Anzahl der Wechsel der BQ über den gesamten Zeitraum hinweg. Deutlich zu erkennen ist die Häufung verkehrender Linien zum Stadtzentrum hin.

Die Ausprägungen der Anzahl der Wechsel der BQ letzteren Wertes häufen sich erwartbarerweise um Vielfache der Anzahl der ausgewerteten Tage, was auf entsprechend viele

Abbildung 12: Anteil der Halte nach Bedienungsqualität (Median der Stunden), aggregiert nach Kreis bzw. regionalstatistischem Raumtyp (RegioSta7 (BMDV 2026))



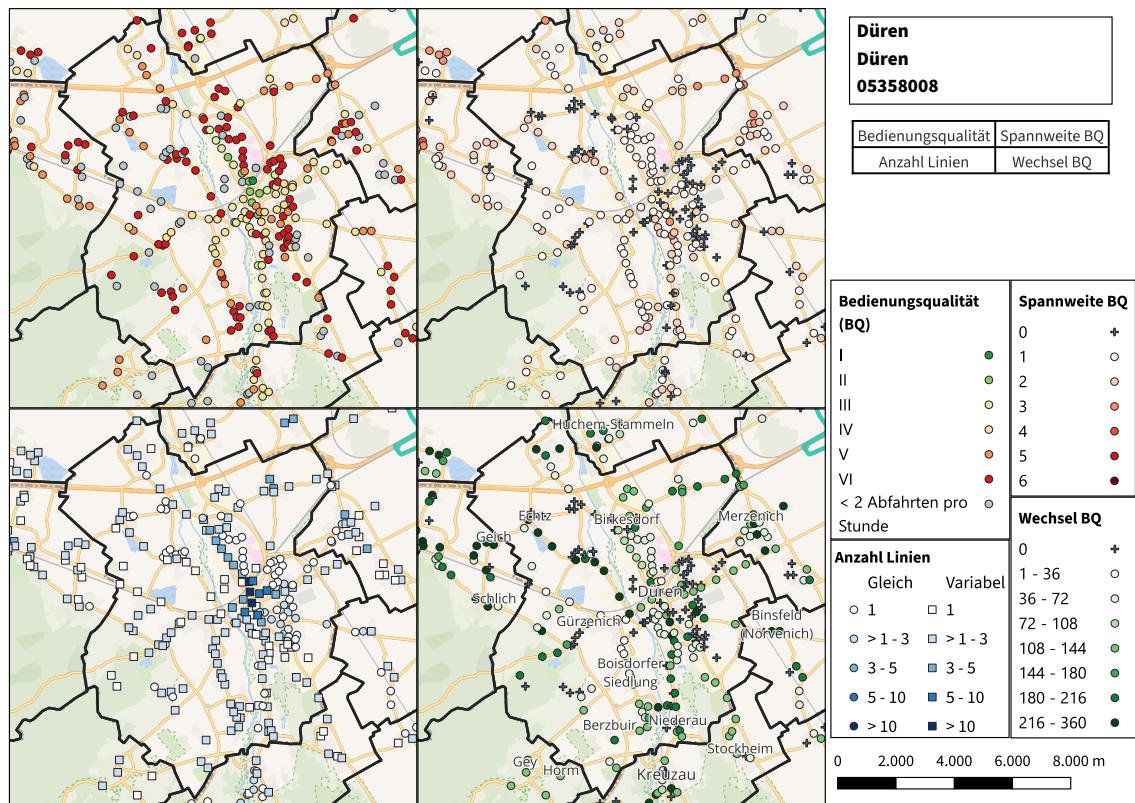


Abbildung 13: Übersicht zur Bedienungsqualität in Düren

Änderungen pro Tag zurückzuführen ist.

Die im Anhang unter `appendix/figures/percbq` abgelegten Darstellungen der Anteile der Bedienungsqualitäten aggregiert nach Tag bzw. Stunde, auf Ebene der Kreise, der Gemeinden und der regionalstatistischen Raumtypen ermöglichen einen Überblick über verschiedene Bedienungsmuster. Während das Angebot in den metropolitanen und großstädtischen Räumen mit wenigen Ausnahmen über den betrachteten Zeitraum hinweg gleich bleibt, weisen die ländlicheren Raumtypen eine stärkere Variationen im Tagesverlauf auf. Typisch über fast alle Gemeinden hinweg ist eine Zunahme der Bedienungsqualitäten zu 13 Uhr, zu erklären durch Verstärkerfahrten des Schülerverkehrs. Häufig sind zudem Abnahmen in den verkehrsschwächeren Zeiten zwischen 9 und 12 Uhr im Vergleich zu 8 Uhr. Die Variation zwischen den Tagen ist deutlich kleiner, die größten Abweichungen liegen hier im Kreis Heinsberg, wo einige Halte an den Brückentagen stark an Qualität abnehmen. Darüber hinaus lassen sich regelmäßige Variationen an einzelnen Wochentagen erkennen und längerfristige Abweichungen durch Baustellen oder Umleitungen identifizieren. Beispiele sind Verstärkerverkehre, die an verschiedenen Tagen in verschiedenen Takten und verschiedenen Abfahrtszeiten verkehren, Ortsbusse, die nur an bestimmten Tagen verkehren, und variablere Schulverkehre. (bspw. ein morgendlicher

Verstärkerverkehr, der nur Mittwochs verkehrt bzw. der nur Mittwochs nicht verkehrt).

Baustellen über
den gesamten
Zeitraum insbes
RB25 und kleinere
GTFS-Fehler

4.1.2 Zentrale Orte

Insgesamt wurden mit der in Abschnitt 3.3.2.1 beschriebenen Methode 157 zentralörtliche Cluster im Regierungsbezirk Köln identifiziert, davon 75 grundzentral, 70 mittelzentral und 12 oberzentral. 58 davon sind „sekundäre“ Zentren, von denen 36 aufgrund des geringen Unterschieds zum primären Zentrum ($\leq 10\%$ Unterschied zur Bewertung nach Formel 4) und 22 aufgrund des Vorhandenseins zusätzlicher zentralörtlicher Funktionen aufgenommen werden. Von insgesamt 99 Gemeinden sind als 37 als polyzentrisch klassifiziert, davon 13 mit drei Zentren, Köln hat als einzige Gemeinde mehr mit zehn Zentren.

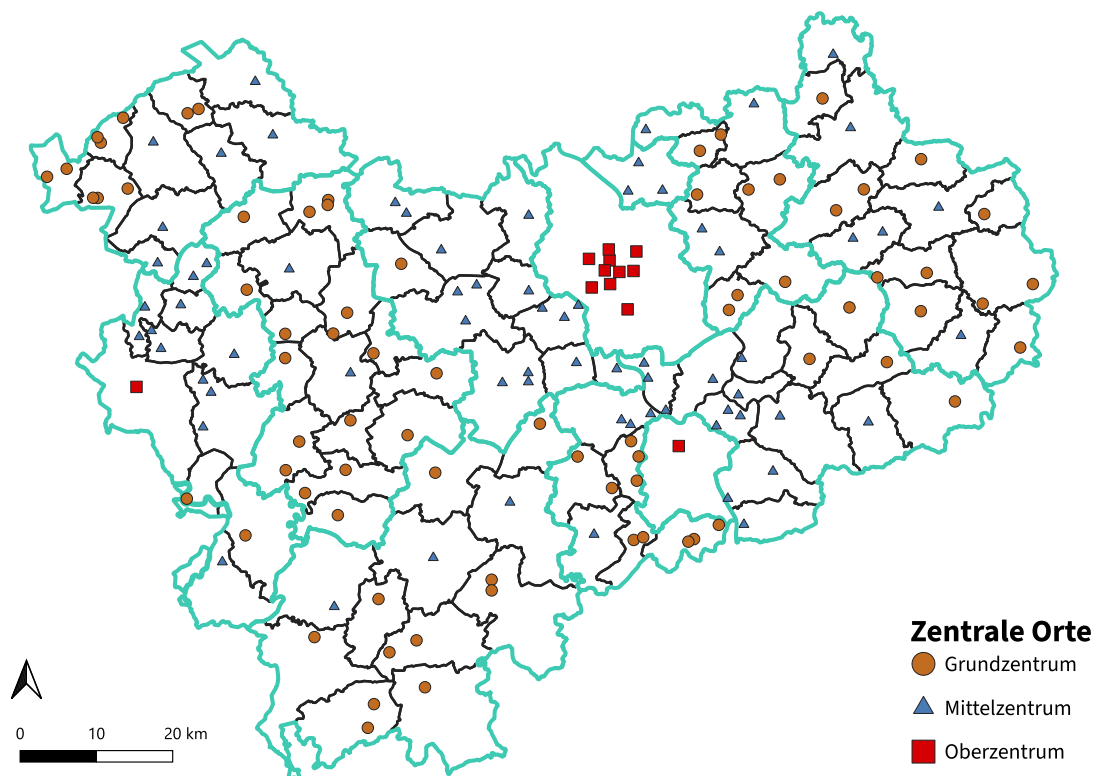


Abbildung 14: Zentralörtliche Cluster im Regierungsbezirk Köln

4.2 Indikatoren

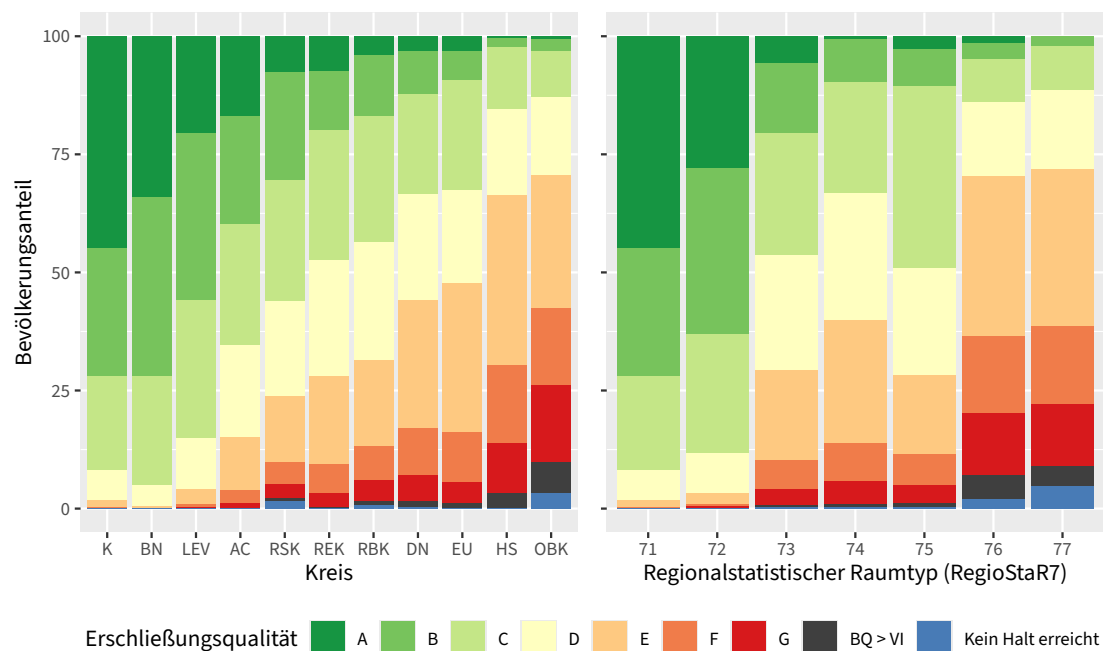
4.2.1 Erschließungsqualität

Analog zur Bedienungsqualität wurde die Erschließungsqualität für jede untersuchte Stunde einzeln ermittelt. So kann eine Erschließungsqualität über den gesamten Zeitraum zu ermittelt werden, welche die tatsächlichen Bedienungsmuster berücksichtigt, indem verschiedene statistische Parameter zur Variation der Erschließungsqualität ermittelt werden können. Zusätzlich wurden nach Datum, Stunde und Wochentag aggregierte Werte erzeugt, die im Anhang als Geopackage-Layer abgelegt sind, siehe

Anhangsverzeichnis

. Für die räumlich aggregierten Werte wird das 50%-Quantil der Erschließungsqualität über alle betrachteten Stunden hinweg als Grundlage genutzt.

Abbildung 15: Anteil der Bevölkerung nach Erschließungsqualität (Median der Stunden), aggregiert nach Kreis bzw. regionalstatistischem Raumtyp (RegioSta7 (BMDV 2026))



Allgemein wiederholen sich die zur Bedienungsqualität beschriebenen Muster. Abbildung 15 zeigt die Erschließungsqualitäten aggregiert nach Kreis beziehungsweise nach Raumtyp. In Grau dargestellt ist der Bevölkerungsanteil, der zwar im fußläufigen Einzugsbereich einer Haltestelle wohnt, bei dem alle erreichten Haltestellen aber unterhalb der Bedienungsqualität VI liegen (im weiteren als EQ H benannt), in Blau der Bevölkerungsanteil,

der keine Haltestelle in weniger als 18 Minuten beziehungsweise 1.250 Metern erreicht (EQ J). Die höchsten Anteile der oberen Bedienungsqualitäten finden sich erwartungsgemäß in den Ballungsräumen der Raumtypen 71 und 72, hier sind über drei Viertel der Bevölkerung mindestens mit einer EQ C (= sehr dichtes Angebot) erschlossen, jeweils über 50% mit mindestens EQ B (= hochrangiges Angebot) oder besser. Die Klein- und Mittelstädte (Typen 73 und 74) erschließen eine Mehrheit der Bevölkerung mit mindestens EQ D (= dichtes Angebot). Die größten Anteile des Basisangebots (EQ F) und schlechter zeigen sich in ländlichen Gemeinden des oberbergischen Kreises (Nümbrecht: 21,03% EQ H, Marienheide: 19,22% EQ H und Wipperfürth: 12,79% EQ H) und in Selfkant (Kreis Heinsberg, 10,80% EQ H), die Mehrheit ist mit EQ E (= erweitertes Basisangebot) oder besser erschlossen. Die größten Anteile völlig unerschlossener Bevölkerung (EQ J) zeigen sich in den ländlicheren Gemeinden des östlichen Rhein-Sieg-Kreises (Much (21,42%), Ruppichterorth (19,95%) und Neunkirchen-Seelscheid (11,89%)) sowie in Marienheide (12,97%). Durch die Abgrenzung zwischen H und J kann unterschieden werden zwischen Orten, die über ein räumlich ausgedehntes Netz verfügen, das aber nur in Mehrstundentakten oder den Schulverkehr bedient wird, und Orten, in denen einzeln Wohnorte gar nicht angefahren werden. Bei 80 von 99 Gemeinden liegt der Anteil der vollständig unerschlossenen Bevölkerung unter einem Prozent, bei 93 von 99 unter fünf Prozent.

Der Unterschied zwischen den kleinstädtisch-dörflichem Raum (74) und den zentralen Städten der ländlichen Regionen (75) ist stärker ausgeprägt als bei den Bedienungsqualitäten. Daran wird der Effekt der Ermittlung des Indikators auf Grundlage des Fußweges und der Bevölkerungszahlen deutlich: kürzere Fußwege zu Haltestellen gleicher Bedienungsqualität führen zu besserer Erschließungsqualität. Die Bevölkerung der Gemeinden des Typs 75, insbesondere in Euskirchen, ist tendenziell stärker konzentriert als jene der Gemeinden des Typs 74, was zu kürzeren Zuwegen und damit zu besseren Erschließungsqualitäten führt. Dabei ist einschränkend zu beachten, dass der Raumtyp 75 im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit nur mit zwei Gemeinden repräsentiert ist.

Ergebnis im Sinne des Steckbriefes sind die Bevölkerungsanteile je Erschließungsqualitätsklasse pro Gemeinde. Abbildung 16 zeigt diese in der Tabelle rechts für Düren. Abgebildet sind die einzelnen Gitterzellen mit dem 50%-Quantil der Erschließungsqualität aller Stunden. So lassen sich unterversorgte/unerschlossene Siedlungen/Wohnorte identifizieren, um sie eingehender zu betrachten.

Abbildung 17 zeigt für jede Gemeinde, welche Erschließungsqualitätsklasse den größten

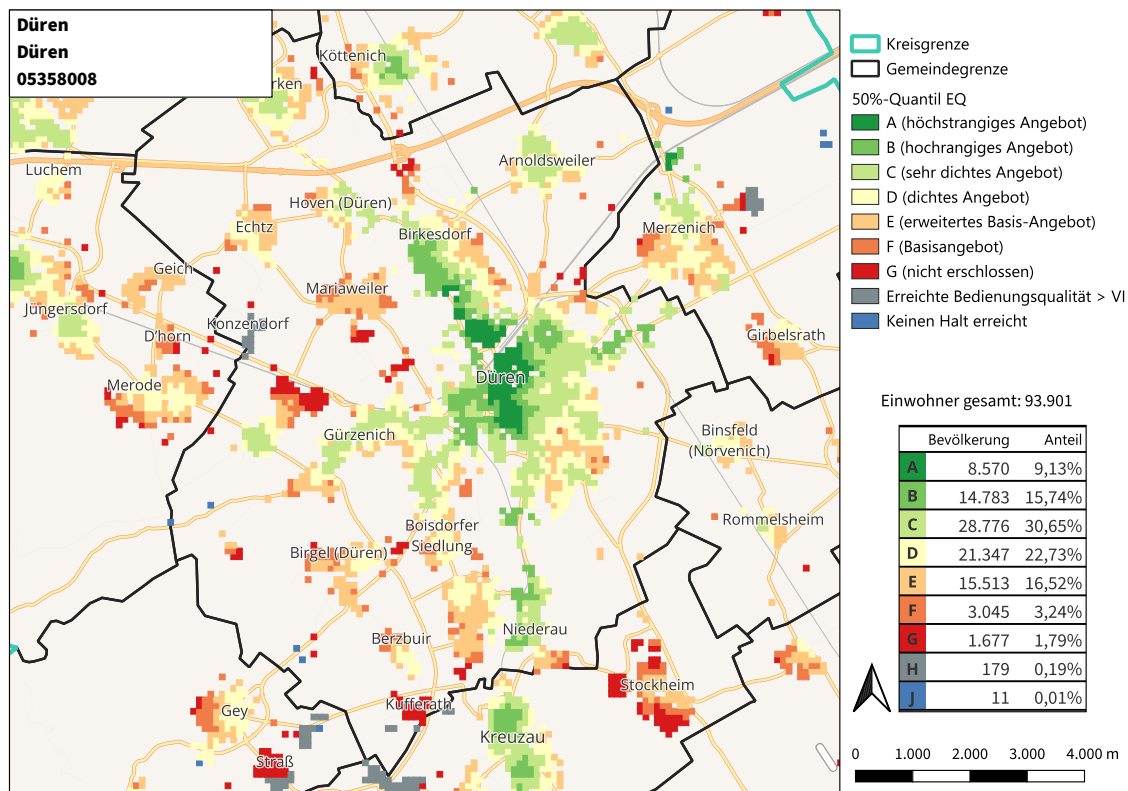


Abbildung 16: Detailansicht der Gitterzellenebene mit Erschließungsqualität und Bevölkerungsanteilen.

Anteil der Bevölkerung abdeckt.

Zusätzlich wurde je Gemeinde das nach Bevölkerungsanzahl der Zellen gewichtete Mittel der Erschließungsqualität ermittelt (Abbildung 18).

Der Schlussbericht empfiehlt die Werte in Tabelle ?? als Soll-/Richtwerte für den Verfügbarkeitsindikator. Die Bevölkerungsanteile, welche im Steckbrief die Indikatorenwerte darstellen (vgl. Abbildungen ?? und 18) werden bis zu einem Minimum der EQ summiert und mit dem Richtwert verglichen. Von den 99 betrachteten Gemeinden liegen 13 unterhalb des Richtwertes, vier davon mit über zehn Prozent Abweichung (Nümbrecht, Marienheide, Hückeswagen und Wiehl). Ruppichterath und Erkelenz liegen nur knapp unterhalb, Gummersbach, Geilenkirchen, Bergisch Gladbach und Overath nur knapp überhalb des Richtwertes ($\leq 1\%$ Abweichung). Auffällig sind die hohen positiven Abweichungen vom Richtwert im Kreis Euskirchen und im südlichen Kreis Düren.

Die Erschließungsqualität ist erwartungsgemäß zeitlich ebenso variabel wie die Bedienungsqualität, mit der zusätzlichen Variationsquelle des möglichen Wechsels der Haltestelle bester erreichbarer Bedienungsqualität. Im Anhang sind analog zu Abbildung 20 für jede Gemeinde Detailansichten des 50%-Quantils der Erschließungsqualität (oben links),

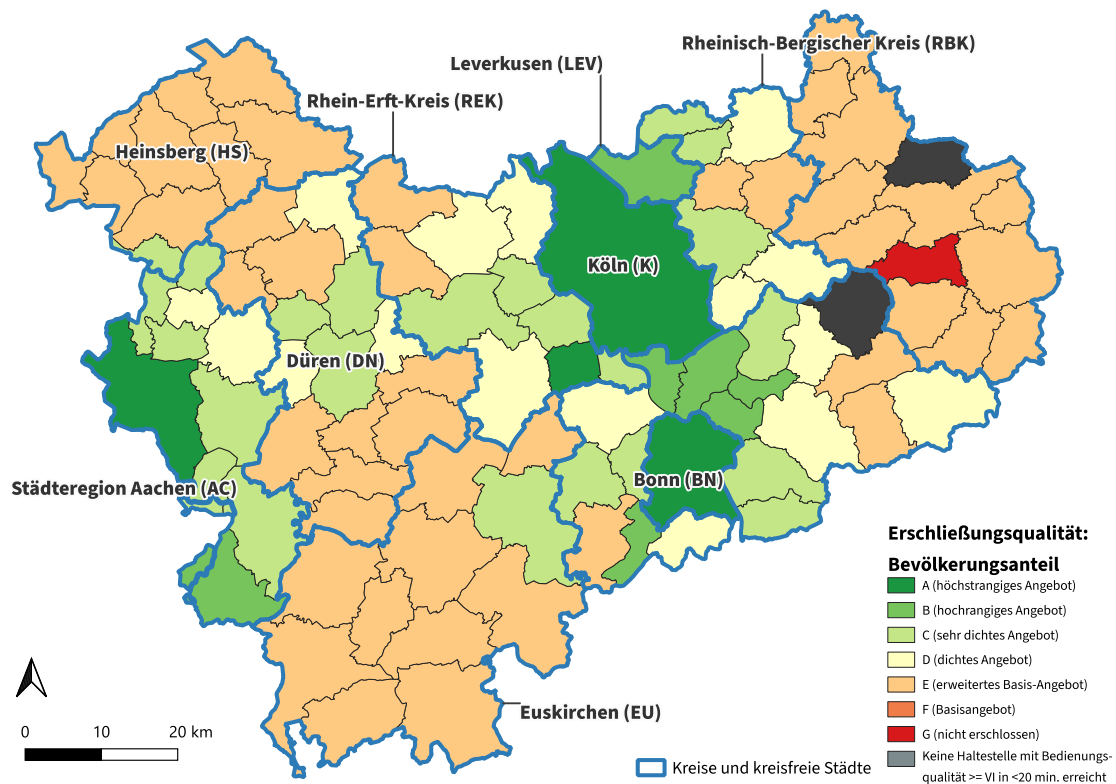


Abbildung 17: Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit vorherrschender Erschließungsqualität

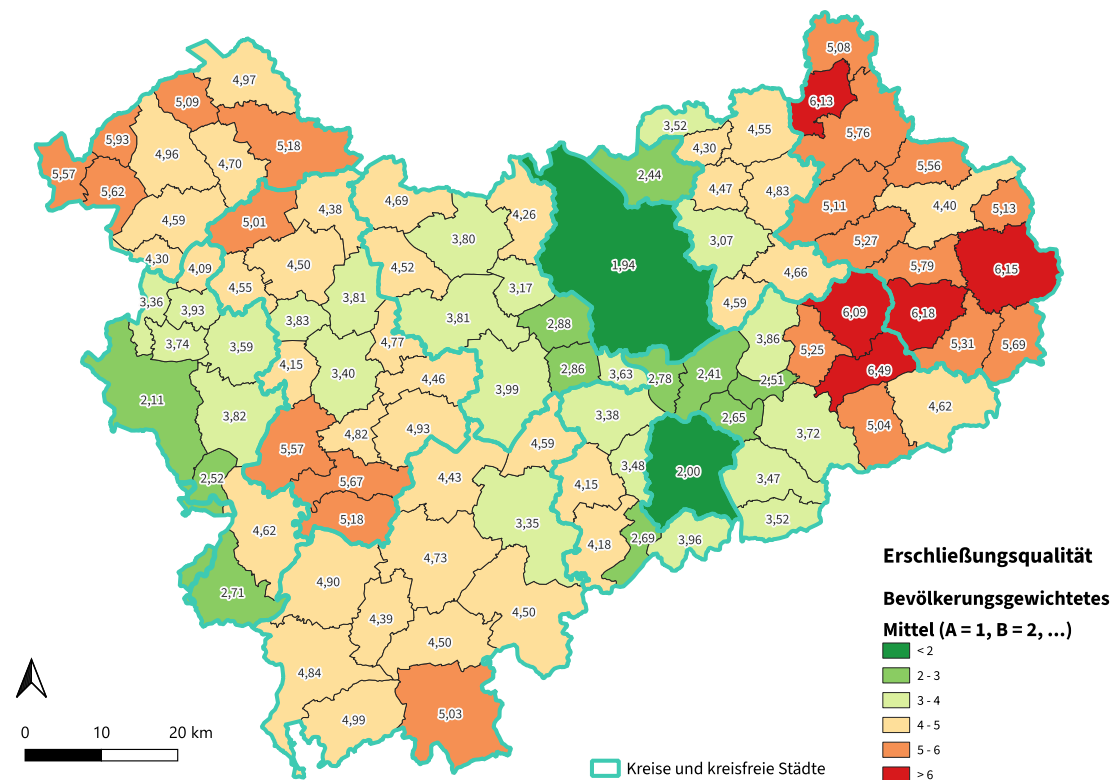


Abbildung 18: Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit bevölkerungsgewichtetem Mittel der Erschließungsqualität

Raumtyp nach RegioStaR		Normalverkehrszeit (NVZ)	
		Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad
Städtische Region	71 Metropole	D	95 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	E	95 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	F	85 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	65 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	F	90 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	F	75 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	55 %

Tabelle 4: Richt-/Sollwerte zur Erschließungsqualität nach (KCW & ISB RWTH 2024: 124, Tabelle 5-3). Eine Gemeinde erfüllt den Sollwert, wenn der Anteil der mindestens mit der Qualitätsstufe abhängig vom RegioStaR7-Raumtyp erschlossenen Bevölkerung mindestens dem Erfüllungsgrad entspricht.

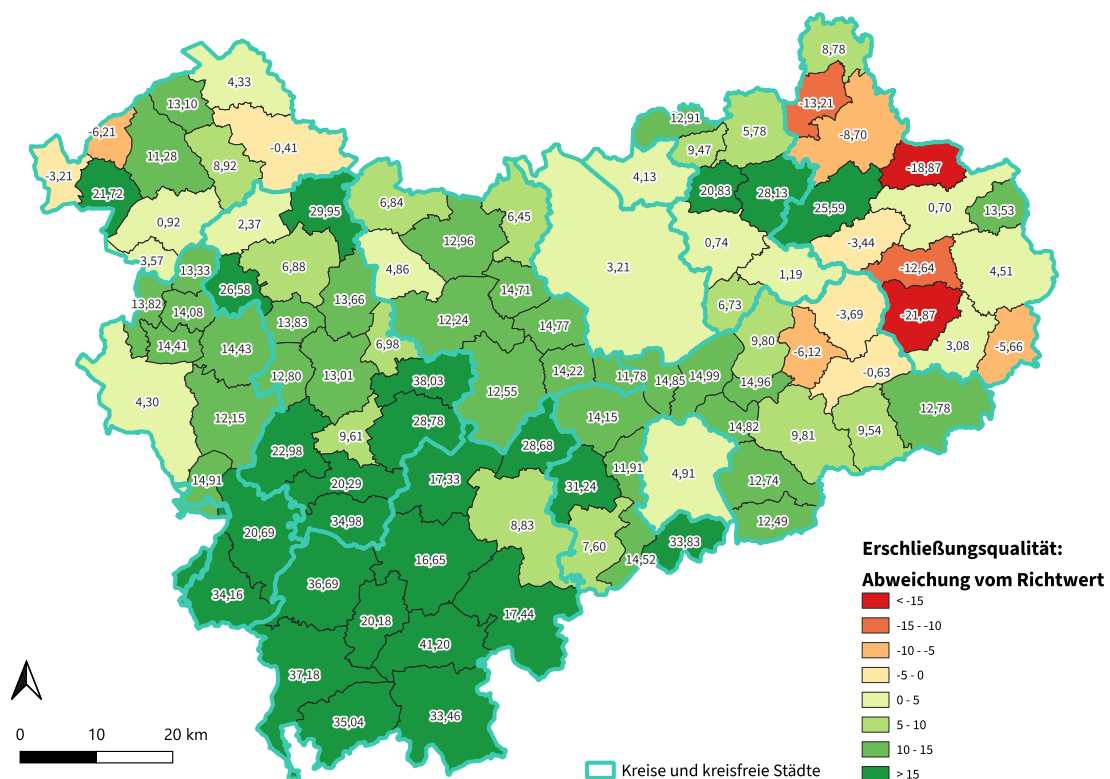


Abbildung 19: Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit Abweichung vom Erfüllungsgrad des Richtwertes nach Tabelle 4

der Spannweite der Erschließungsqualität (oben rechts), der Anzahl verschiedener Halte (unten links), die im Laufe des Untersuchungszeitraums die beste Erschließungsqualität bieten und die Anzahl der Wechsel der Erschließungsqualität (unten rechts) verzeichnet (appendix/reports/EQ_Atlas.pdf).

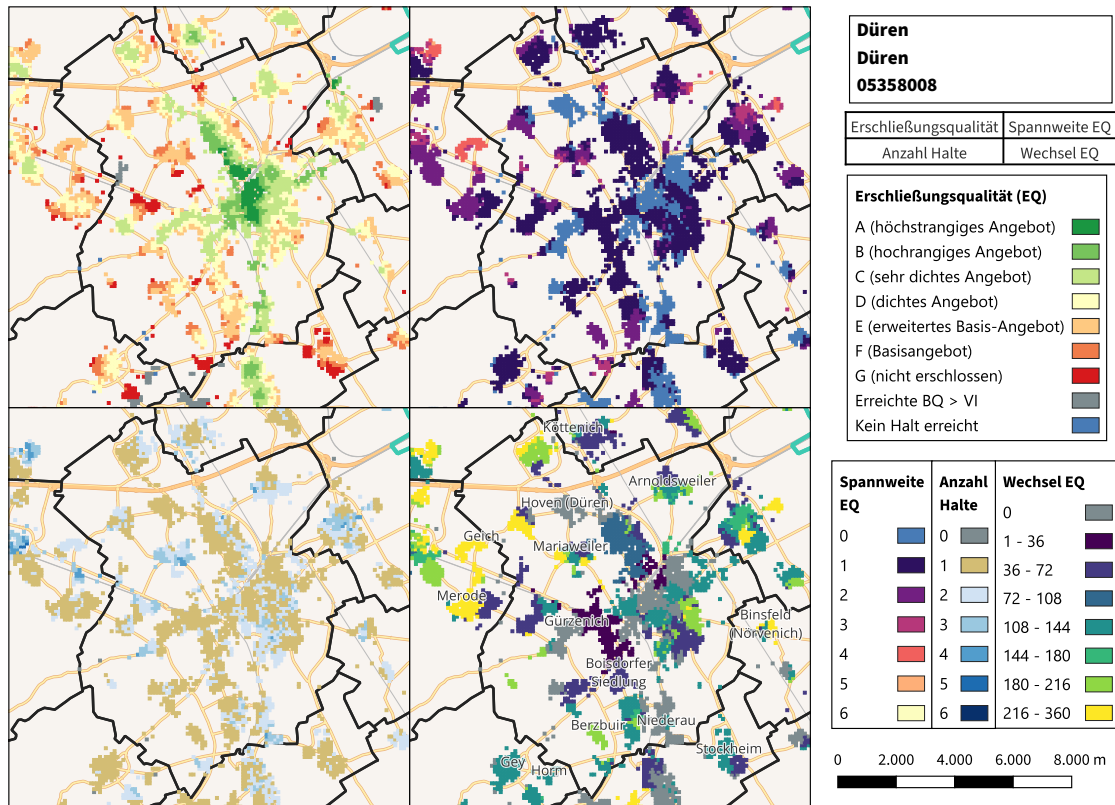


Abbildung 20: Übersicht zur Variation Erschließungsqualität in Düren

4.2.2 Erreichbarkeit zentraler Orte

Die Erreichbarkeit zentraler Orte wird dargestellt als

4.3 Weiße Flecken

Arbeitstitel: Auswertungsmethode noch offen, Korrelationen mit Zensusdaten, temporale Variabilität, Grundlage VDV-Schrift: Zu erschließend sind zusammenhängende Siedlungen von mindestens 200 Einwohnern. Diese werden aus dem Zensusgitter ermittelt. Beispielhafte Auswertung eines oder zwei Cluster: Linien, Profile, Optionen. Schluss: Indikator allein bietet noch keine finale Information - Weitere Bearbeitung und kontextbezogene Betrachtung notwendig, schon wegen temporaler Fragen.

Verdächtig: Freialdenhoven, Heimbach, Langenbroich (Kreuzau), Poll (nörvenich), Kelz (Vettweiß), Euskirchen Kirchheim Süd, Berescheid, Kerperscheid, Scheuren, Wintzen (alle Schleiden), Hastenrath (Gangelt), Schleiden Ütterath (Heinsberg), Schalbruch (Selfkant), Bellingroth Kaltenbach (Engelskirchen), Hückeswagen, Marienheide, (OBK insgesamt), Much, Neunkirchen-Seelscheid,

5 Diskussion

5.1 Einschränkungen

Die dargestellten Ergebnisse sind insofern einzuschränken, dass sie auf den Fahrplandaten eines einzelnen Zeitabschnitts beruhen. Durch die Ermittlung möglichst repräsentativer Tage in Abschnitt 3.3.1.1, die Ermittlung der Indikatoren in 1-h-Intervallen und die Betrachtung mehrerer Wochen zwischen Anfang Mai und Ende Juni 2026 wurde versucht, diesen Effekt so weit wie möglich und über die Vorgaben der Steckbriefe hinaus zu minimieren, trotzdem sind einzelne Fehler in OSM-, GTFS- und Zensusdaten sowie Bauvorhaben und Ausfälle, die sich über den gesamten untersuchten Zeitraum ziehen in die Ergebnisse mit eingeflossen. Die teils unklar formulierten oder nur lose definierten Vorgaben der Steckbriefe zur Festlegung der Zielorte wurden soweit möglich mit Informationen aus dem Schlussbericht ergänzt, trotzdem ist damit zu rechnen, dass bei anderen Umsetzungen der Indikatoren andere Lösungen für die gleichen Probleme getroffen werden und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse darunter leidet.

Zusätzlich einschränkend wirken die Möglichkeiten verschiedener Routing-Algorithmen und deren Implementierungen. Während im Schlussbericht und in den Steckbriefen

Die Wahl **eines** „repräsentativen Stichtags“, zur Ermittlung der Indikatoren, wie es im Schlussbericht gefordert wird (KCW & ISB RWTH 2024: 173, 184) ist aufgrund der Datengrundlage, die nicht für den gesamten abgebildeten Zeitraum alle Fahrten aller Verkehrsunternehmen abbildet, der durch Baustellen, Sonder-, Schul- und Verstärkerverkehre hohen Variabilität und der Vielfältigkeit der Variabilitätsmuster kaum möglich. Allgemein bestätigt sich die Problematik des MTUP (vgl. S. 11, LINDNER et al. (2024)): Minimale Differenzen in den täglichen Abfahrten können zu stark veränderten Ergebnissen führen. Insbesondere SPNV-Stationen an Nebenstrecken mit unterbrochenem Stundentakt sind betroffen: Eine Abfahrt pro Stunde und Richtung außer zu einer Stunde ergibt 1,8 Fahrten im Tagesmittel (Zeitfenster 08:00 bis 18:00) und somit keine Bedienungsqualitätsklasse, wodurch die nahegelegenen Zellen als unerschlossen gewertet werden. Zu neun von zehn Stunden hat die Haltestelle allerdings eine Bedienungsqualität **IV** und die direkt anliegenden Zellen entsprechend Erschließungsqualität **C**. Die Berechnung anhand eines Tagesmittels kann ebenso nicht berücksichtigen, dass wenn von einer Zensuszelle aus mehrere Haltestellen erreichbar sind, die verschiedene Bedienungsmuster aufweisen, zu verschiedenen Zeitpunkten eine andere Haltestelle das Optimum der Erschließungsquali-

tät darstellt. Durch die Berechnung der Erschließungsqualität auf Grundlage stündlicher Werte sollen diese Effekte so weit wie möglich minimiert werden.

5.2 Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Anpassungen

Die in den Steckbriefen beschriebenen Indikatoren ermöglichen einen schnellen Überblick über regionale Disparitäten in der nahverkehrlichen Versorgung. Um einen weiterführenden Beitrag zur Verkehrsplanung einzunehmen, mangelt es aber einerseits an Konkretheit zu Datengrundlagen und Datenverarbeitung und andererseits an Interpretationsstützen und Orientierungs-/Richt-/Sollwerten zu den Ergebnissen.

Während im Schlussbericht zum Forschungsprojekt viele Eventualitäten und Grenzfälle beachtet und Lösungen entwickelt wurden, sind diese größtenteils nicht in die Steckbriefe mit eingeflossen. Zentrale Punkte sind dabei der Umgang mit zeitlicher Variation bei der Festlegung der Bedienungsqualitäten und die einheitliche Festlegung von zentralen Orten. Wie in der probeweisen Ermittlung der Indikatoren für den Regierungsbezirk Köln deutlich geworden ist, sind noch ausführliche und nicht triviale Schritte in der Vorverarbeitung der Ausgangsdatensätze notwendig, um eine nachvollziehbare und längerfristig wiederholbare Berechnung der Indikatoren zu ermöglichen. Insbesondere mit Blick auf die durch HALDEN (2011) identifizierten Schwierigkeiten und Risiken der taktischen Nutzungen von Indikatoren ist die relative Freiheit bei der Festlegung der Zielorte, insbesondere der zentralen Orte, ist zwar einerseits eine Möglichkeit, regionale Eigenheiten und Planungsziele zu berücksichtigen, birgt aber andererseits die Gefahr der taktischen (Aus-)Nutzung der Mechanismen der Indikatoren vor der HALDEN (2011) warnt.

Die in den Steckbriefen formulierten Indikatoren schöpfen die Möglichkeiten des Konzeptes Accessibility nicht aus. Um die Anwendung der Indikatoren nicht durch zu große Komplexität oder zu starke Abstraktion zu verhindern, ist eine möglichst direkte und verständliche Definition zwar wünschenswert (vgl. u.a. PAPA et al. (2016), SILVA et al. (2017), BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017b) und PAPA et al. (2017)). Die Nutzung weiterer Methoden der Accessibility Studies könnte allerdings bei ähnlich übersichtlichen Ergebnissen die örtlichen Situationen granulärer darstellen und damit eine bessere Planungsstütze bieten.

Für den Verfügbarkeitsindikator wäre beispielsweise die Verwendung eines kumulativen Maßes, wie es im Schlussbericht vorgeschlagen wird (KCW & ISB RWTH 2024: 176f)) denkbar. Eine Erschließungsqualität, die sich als Summe der erreichbaren Abfahrten pro

Stunde ermittelte, könnte Grenzfälle verhindern, da Bedienungs- und Erschließungsqualität nicht stufenartig festgelegt werden müssten. Modifiziert durch eine Impedanzfunktion und bei Berücksichtigung verschiedener Linien (nur das Erreichen von Abfahrten *verschiedener* Linien führt zur Steigerung der EQ) könnte eine solche Messgröße die Erschließung differenzierter abbilden. Die Verwendung eines dualen Maßes (Gehzeit um mindestens n Abfahrten zu erreichen) könnte die Notwendigkeit umgehen, Annahmen zu zumutbaren Gehzeiten zu treffen. Ebenso denkbar wäre die Ermittlung einer Bedienungsqualität einer Haltestelle nicht nur nach ihrer Bedienung, sondern auch auf Grundlage ihrer Netzwirkung. Diese könnte beispielsweise als die Anzahl der innerhalb von einer bestimmten Zeit erreichten Ziele (Tatsächliche Reiseziele wie Arbeitsorte, Geschäfte oder andere Haltestellen) von dieser Haltestelle aus ermittelt werden. So könnten größerskalige Netzzusammenhänge modelliert werden.

Der Anbindungsindikator stellt mit der Erreichbarkeit zentraler Orte ebenso eine relativ simple Access-Messgröße dar. Wie in 3.3.2 kurz ausgeführt wirft die Formulierung des Indikators im Steckbrief Fragen auf. Einerseits ist die empfohlene Variante für das Untersuchungsgebiet beziehungsweise Nordrhein-Westfalen kaum möglich, da keine Gemeinden konkret als Nahbereich ausgewiesen ist. Jede Gemeinde ist mindestens Grundzentrum und stellt ihren eigenen Nahbereich dar, ohne konkrete Abgrenzung des Nahbereichs. Ebenso sind die Gemeinden zum Teil sehr groß, was dazu führt, dass beispielsweise Zellen eines Mittelzentrums ihr eigenes Zentrum nicht in der vorgegebenen Zeit nicht erreichen können, wohl aber ein Grundzentrum außerhalb der Gemeinde. Im Steckbrief ist diese Relation nicht vorgesehen, wodurch die Anbindung dieser und ähnlicher Zellen praktisch nicht ermittelt würde. Die für diese Arbeit entworfene Kombination der Vorschläge des Schlussberichts und des Steckbriefs weist für jede Zelle grund-, mittel- und oberzentrale Anbindung aus, sollte für eine sinnvolle Anwendung als Planungshilfe aber in der Definition/Disaggregation der Startorte, der Ausweisung zentraler Orte und den maximal zulässigen Reisezeiten geschärft werden. Die Festlegung zentraler Orte mittels der in Abschnitt 3.3.2.1 beschriebenen Kerndichtenschätzung von POI ist zwar reproduzierbar und beachtet die Möglichkeit polyzentrischer Orte, in den Oberzentren neigt sie aber dazu, zu viele zentralörtliche Cluster zu identifizieren, weshalb auf die kommunalen Zentrenkonzepte zurückgegriffen wurde. Diese arbeiten allerdings mit verschiedenen Definitionen und Begriffen und liegen bundesweit nicht für jedes Oberzentrum vor. Auch für diesen Indikator ließe sich die scharfe Abgrenzung *angebunden/nicht angebunden* in Minuten durch die Verwendung einer Impedanzfunktion oder einen dualen Indikator aufweichen

bzw. umgehen. Denkbar wäre die Formulierung einer dualen Messgröße für das Erreichen aller bei (FLEX 2016) genannten Funktionen zentralörtlicher Bedeutung. Insbesondere die Problematik der Formulierung eines einzelnen Zielortes bei polyzentrischen Gemeinden fiel dadurch weg.

Neben der hier verwendeten Idealreisezeit (1%-Perzentil der potenziellen RAPTOR-Wege, (fast) keine Wartezeit an der Starthaltestelle) würde die Nutzung von r5r und die Berechnung von verschiedenen Perzentilen der Reisezeit es ermöglichen, die Variabilität der Reisezeit in die Bewertung der Anbindung mit einzubeziehen. Ähnlich wie bei der Ermittlung der Bedienungsqualität ist ein Ort, von dem man alle zehn Minuten eine Stunde ins nächste Oberzentrum unterwegs ist anders zu bewerten, als ein solcher, von dem das nur alle zwei Stunden möglich ist, mit dem hier ermittelten Indikator sind beide Orte gleich bewertet. Auch hier stellt sich die Frage, ob in der Variation über den ganzen Tag hinweg zu jedem Zeitpunkt nur der gleiche zentrale Ort als ideales Ziel in Frage kommt. Formulierbar wäre beispielsweise die Frage „Wie variiert ist der Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Reisezeit einer Stunde im Laufe des Tages?“. Es ist davon auszugehen, dass solch ein Indikator auch eine Art Erschließungsqualität widerspiegeln würde, da er von der Taktung abhängt.

5.3 Verstetigung und Anwendbarkeit

Mittelwert der BQ gegen stündliche EQ. Fehlende Start/Ziel in r5r? Umstiegszeit nicht einzeln angebbbar

Sind die Indikatoren geeignet, um Aussagen über Mobilität im Rheinland zu treffen? Wie umsetzbar sind die Steckbriefe für Laien?

6 Fazit und Ausblick

Zur Aufstellung von „Sustainable Urban Mobility Plans“ wurden in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt der RWTH und der KCW GmbH (KCW & ISB RWTH 2024) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr (BMDV 2023) Indikatoren entworfen, die Anleihen aus dem Feld der Accessibility Studies ziehen. In dieser Arbeit wurden diese Indikatoren testweise für ein Untersuchungsgebiet regionaler Skala berechnet und aggregiert ausgewertet, um zu überprüfen, mit welchem Datenvorbereitungs- und Verarbeitungsaufwand die Durchführung verbunden ist, welche Informationen die Indikatoren tatsächlich liefern können und ob sich Probleme in der regionalen Anwendung auftun. Dabei hat sich

zunächst gezeigt, dass die kurz ausgeführten Indikatorensteckbriefe nur sehr wenig und teilweise unklare Orientierungen zur genauen Ermittlung der Zielorte bieten, und in diesem Zusammenhang umfangreiche und die Ergebnisse deutlich beeinflussende Arbeiten durchzuführen sind. Für die potentiellen Nutzung der Indikatoren für die kommunale Nahverkehrsplanung im gesamten Bundesgebiet enthalten die Steckbriefe nur minimale Hinweise zur Auswertung und zum Umgang mit den Ergebnissen.

Da der DELFI-GTFS-Feed täglich aktualisiert wird, ist davon auszugehen, dass die Daten des Veröffentlichungsdatums die genauesten sind. Insofern und um zukünftige Fahrplanänderungen zu analysieren wäre es sinnvoll, eine verstetigte Anwendung der Indikatoren in der Praxis so aufzubauen, dass jeden Tag eine Berechnung für ebendiesen Tag durchgeführt wird. Denkbar wäre eine automatisierte Berechnung der Gitterwerte auf tagesaktuellen Fahrplan- und OSM-Daten, woraus im Lauf der Zeit Variationen des aktuellen Fahrplans deutlich würden. Eine längerfristige Auswertung der als GTFS-RT-Feed veröffentlichten Ist-Daten aktueller sind, wenn das untersuchte Datum mit dem Veröffentlichungsdatum des Feeds übereinstimmt.

Literatur

ALEXANDER, C., 1965. A City Is Not A Tree, Part 2. Architectural Forum 120(5), 58–61.

Apache Foundation, 2004. Apache License, Version 2.0. <https://opensource.org/license/apache-2-0>, 2026-6-1.

BAST, H., 2009. Car or Public Transport—Two Worlds. In: ALBERS, S., ALT, H., NÄHER, S. (Eds.), Efficient Algorithms: Essays Dedicated to Kurt Mehlhorn on the Occasion of His 60th Birthday. Springer, Berlin, Heidelberg, 355–367.

BAST, H., DELLING, D., GOLDBERG, A., MÜLLER-HANNEMANN, M., PAJOR, T., SANDERS, P., WAGNER, D., WERNECK, R. F., 2015. Route Planning in Transportation Networks. arXiv: 1504.05140 [cs.DS]. <http://arxiv.org/abs/1504.05140>, 2026-7-15. 10.48550/arXiv.1504.05140. Vorveröffentlichung.

BayStMVWT, 1998. Leitlinie Zur Nahverkehrsplanung in Bayern. <https://www.bay-landkreistag.de/media/106193/vwi-10062025-weiterentwicklung-der-leitlinie-zur-nahverkehrs.pdf>, 2026-7-27.

Bentley Systems, 2024. Bentley OpenPaths | Software für die Verkehrsplanung, -modellierung und -analyse. <https://de.bentley.com/software/openpaths/>, 14. 08. 2026.

Ebene	Inhalt
i2aggregated_hourly...	Bevölkerungsanteil je Erschließungsqualitätsklasse je Gemeinde mit Grundlage des stündlichen Medians der Bedienungsqualität
i2aggregated_daily...	Bevölkerungsanteil je Erschließungsqualitätsklasse je Gemeinde mit Grundlage des täglichen Medians der Bedienungsqualität
i2aggregated_hourmean...	Bevölkerungsanteil je Erschließungsqualitätsklasse je Gemeinde mit Grundlage des mittleren stündlichen Medians der Bedienungsqualität
i2aggregated_total...	Bevölkerungsanteil je Erschließungsqualitätsklasse je Gemeinde mit Grundlage des Medians der Bedienungsqualität über den gesamten Zeitraum
i2grid_hourly...	Erschließungsqualitätsgitter mit Grundlage des stündlichen Medians der Bedienungsqualität
i2grid_daily...	Erschließungsqualitätsgitter mit Grundlage des täglichen Medians der Bedienungsqualität
i2grid_hourmean...	Erschließungsqualitätsgitter mit Grundlage des mittleren stündlichen Medians der Bedienungsqualität
i2grid_total...	Erschließungsqualitätsgitter mit Grundlage des Medians der Bedienungsqualität über den gesamten Zeitraum

Tabelle 5: Ebenen in results/indikator_02.gpkg

- BKG, *Verwaltungsgebiete 1:250 000*. Version VG250 01.01. vg250e_0101-001. <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/verwaltungsgebiete-1-250-000-stand-01-01-vg250-01-01.html>, 2026-8-19.
- BLOTEVOGEL, H. H., 1996. Zentrale Orte: Zur Karriere und Krise eines Konzepts in Geographie und Raumplanung. *ERDKUNDE* 50(1), 9–25. ISSN: 2702-5985. 11. 06. 2026.
- BMDV, 2023. Forschungsprojekt „Indikatoren nachhaltiger urbaner Mobilität“. Hrsg. von Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). <https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Urbane-Mobilitaet/Indikatoren-nachhaltiger-urbaner-Mobilitaet/indikatoren-nachhaltiger-urbaner-mobilitaet.html>,
- BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.
- BMDV, 2026. *RegioStaR Referenzdateien*. xlsx. <https://mobilithek.info/offers/689522949364838400>, 2026-8-19.
- BOISJOLY, G., EL-GENEIDY, A. M., 2017a. How to Get There? A Critical Assessment of Accessibility Objectives and Indicators in Metropolitan Transportation Plans. *Transport Policy* 55, 38–50. ISSN: 0967-070X. 2026-6-25.
- BOISJOLY, G., EL-GENEIDY, A. M., 2017b. The Insider: A Planners’ Perspective on Accessibility. *Journal of Transport Geography* 64, 33–43. ISSN: 0966-6923. 2026-6-25.
- BOISJOLY, G., SERRA, B., OLIVEIRA, G. T., EL-GENEIDY, A., 2020. Accessibility Measurements in São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba and Recife, Brazil. *Journal of Transport Geography* 82, 102551. ISSN: 0966-6923. 2026-6-30.
- BONDY, J., MURTY, U., 1982. *Graph Theory*. Elsevier, New York.
- BUNDESAMT FÜR KARTOGRAPHIE UND GEODÄSIE, 2026a. Qualität von OpenStreetMap-Daten. <https://bkg.bund.de/forschung/projekte/osm>,
- Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2026b. RoutingPlus. <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/webdienste/funktionale-geodatendienste/routing-plus-dienst-web-ors-001.html>, 14. 08. 2026.
- Bundesministerium für Verkehr, 2026. Nachhaltige urbane Mobilitätspläne (SUMP) - Nationales Unterstützungsprogramm „nachhaltig. mobil. planen“. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/foerderprogramm-sump.html>, 2026-7-24.
- BÜTTNER, B., KINIGADNER, J., JI, C., WRIGHT, B., WULFHORST, G., 2018. The TUM Accessibility Atlas: Visualizing Spatial and Socioeconomic Disparities in Accessibility to

- Support Regional Land-Use and Transport Planning. *Networks and Spatial Economics* 18(2), 385–414. ISSN: 1572-9427. 2026-7-6.
- CERVIGNI, F., SUZUKI, Y., ISHII, T., HATA, A., 2008. Spatial Accessibility to Pediatric Services. *Journal of Community Health* 33(6), 444–448. ISSN: 1573-3610. 2026-2-22.
- CHEN, X., CLARK, J., 2016. Measuring Space–Time Access to Food Retailers: A Case of Temporal Access Disparity in Franklin County, Ohio. *The Professional Geographer* 68(2), 175–188. ISSN: 0033-0124. 2026-6-30.
- CHEN, X., YU, L., ZHANG, Y., GUO, J., 2009. Analyzing Urban Bus Service Reliability at the Stop, Route, and Network Levels. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 43(8), 722–734. ISSN: 0965-8564. 2026-7-2.
- CÖLTEKIN, A., DE SABBATA, S., WILLI, C., VONTOBEL, I., PFISTER, S., KUHN, M., LACAYO, M., 2011. Modifiable Temporal Unit Problem. Persistent Problems in Geographic Visualization; ICC2011 Workshop. <https://www.zora.uzh.ch/handle/20.500.14742/66188>, 2026-7-6.
- CONGRESS FOR THE NEW URBANISM, 2015. The Charter of the New Urbanism. <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism>, 2026-7-6.
- CONWAY, M. W., BYRD, A., EGGERMOND, M. van, 2018. Accounting for Uncertainty and Variation in Accessibility Metrics for Public Transport Sketch Planning. *Journal of Transport and Land Use* 11(1). ISSN: 1938-7849. 2026-7-15.
- CONWAY, M. W., BYRD, A., van der LINDEN, M., 2017. Evidence-Based Transit and Land Use Sketch Planning Using Interactive Accessibility Methods on Combined Schedule and Headway-Based Networks. 2026-7-15.
- COURNOYER, F., WHITE, M. F., JASSO CHÁVEZ, J. A., MANAUGH, K., WAYGOOD, E. O. D., BOISJOLY, G., 2026. Beyond Buzzwords: Evaluating the Integration of Accessibility Goals and Indicators in Land Use and Transportation Policy Documents. *Transport Policy* 181, 104082. ISSN: 0967-070X. 2026-6-25.
- CUI, B., GRISÉ, E., STEWART, A., EL-GENEIDY, A., 2019. Measuring the Added Effectiveness of Using Detailed Spatial and Temporal Data in Generating Accessibility Measures. Findings. 2026-2-22.
- CUI, M., LEVINSON, D., 2020. Primal and Dual Access. *Geographical Analysis* 52(3), 452–474. ISSN: 1538-4632. 2026-7-6.
- DELFI e.V., 2026a. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. <https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?>

- tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs, 02. 04. 2026.
- DELFI E.V., Mitglieder DELFI e.V. <https://www.delfi.de/de/strategie-technik/mitglieder/>, 2026-6-3.
- DELFI-LENKUNGSAUSSCHUSS, 2014. Strategie DELFI-2020. https://www.delfi.de/de/download/?f=strategie_delfi-2020.pdf,
- DELLING, D., PAJOR, T., WERNECK, R. F., 2012. Round-Based Public Transit Routing.
- DIJKSTRA, E. W., 1959. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. *Numerische Mathematik* 1(1), 269–271. ISSN: 0945-3245. 2026-7-15.
- Europäisches Parlament, Rat der europäischen Union, 2024. *Regulation (EU) 2024/1679 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on Union Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network, Amending Regulations (EU) 2021/1153 and (EU) No 913/2010 and Repealing Regulation (EU) No 1315/2013 (Text with EEA Relevance)*. <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj>, 2026-7-24.
- European Cooperation in Science and Technology Association, 2026. COST Action TU1002. <https://www.cost.eu/actions/TU1002>, 07/07/2026.
- FANG, S.-C., PUTHENPURA, S., 1993. *Linear Optimization and Extensions: Theory and Algorithms*. Prentice-Hall, Inc., USA.
- FARBER, S., MORANG, M. Z., WIDENER, M. J., 2014. Temporal Variability in Transit-Based Accessibility to Supermarkets. *Applied Geography* 53, 149–159. ISSN: 0143-6228. 2026-2-22.
- FLEX, F., 2016. Bestimmung und Abgrenzung innergemeindlicher zentralörtlicher Cluster. In: FLEX, F., GREIVING, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 139–155.
- FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESSEN, 2008. *Richtlinien für integrierte Netzgestaltung*. Köln: FGSV-Verlag.
- GARG, A., 2005. Public Transit via Google. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2005/12/public-transit-via-google.html>, 2026-5-30.
- GEHLKE, C. E., BIEHL, K., 1934. Certain Effects of Grouping Upon the Size of the Correlation Coefficient in Census Tract Material. *Journal of the American Statistical Association* 29(185), 169–170. ISSN: 0162-1459. JSTOR: 2277827. 2026-6-28.
- Geofabrik, 2026. Download OpenStreetMap Data Extracts. Geofabrik Download Server. <https://download.geofabrik.de/>, 2026-8-25.

- Gesetz Zur Regionalisierung Des Öffentlichen Personennahverkehrs* (2026). <https://www.gesetze-im-internet.de/regg/BJNR239500993.html>, 2026-7-26.
- GEURS, K. T., van WEE, B., 2004. Accessibility Evaluation of Land-Use and Transport Strategies: Review and Research Directions. *Journal of Transport Geography* 12(2), 127–140. ISSN: 0966-6923. 2026-6-26.
- go.Rheinland, 2026. Auswertung der Nahverkehrspläne der ÖPNV-Aufgabenträger im Gebiet von go.Rheinland. Köln: Freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch Lea Nagel.
- GOLISZEK, S., POŁOM, M., 2016. The Use of General Transit Feed Specification (GTFS) Application to Identify Deviations in the Operation of Public Transport at Morning Peak Hours on the Example of Szczecin. *Europa XXI*. ISSN: 1429-7132 print, 2300-8547 elect. 2026-6-30.
- GOODCHILD, M. F., 2007. Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography. *GeoJournal* 69(4), 211–221. ISSN: 1572-9893. 2026-8-25.
- Google Transit, 2026a. Erweiterte GTFS-Routentypen. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/extended-route-types?hl=de>, 2026-6-2.
- Google Transit, 2026b. Google Transit / GTFS Schedule. Referenz und Unterschiede. Google for Developers. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=de>, 2026-6-2.
- GOULD, P. R., 1969. Spatial Diffusion, Resource Paper No. 4. Association of American Geographers, 1710 Sixteenth Street, N.
- GUY, C. M., 1983. The Assessment of Access to Local Shopping Opportunities: A Comparison of Accessibility Measures. *Environment and Planning B: Planning and Design* 10(2), 219–237. ISSN: 0265-8135. 2026-2-22.
- GUZMAN, L. A., CANTILLO-GARCIA, V. A., OVIEDO, D., ARELLANA, J., 2023. How Much Is Accessibility Worth? Utility-based Accessibility to Evaluate Transport Policies. *Journal of Transport Geography* 112, 103683. ISSN: 0966-6923. 2026-6-30.
- HÄGERSTRAAND, T., 1970. What About People in Regional Science. *Papers in Regional Science* 24(1), 7–21. ISSN: 1056-8190. 2026-6-27.
- HALDEN, D., 2011. The Use and Abuse of Accessibility Measures in UK Passenger Transport Planning. *Research in Transportation Business & Management* 2, 12–19. ISSN: 2210-5395. 2026-2-22.
- HANDY, S. L., NIEMEIER, D. A., 1997. Measuring Accessibility: An Exploration of Issues and Alternatives. *Environment and Planning A* 29(7), 1175–1194. 2026-6-25.

- HANSEN, W. G., 1959. How Accessibility Shapes Land Use. *Journal of the American Institute of Planners* 25(2), 73–76. ISSN: 0002-8991. 2026-1-7.
- HARRIS, B., 2001. Accessibility: Concepts and Applications. *Journal of Transportation and Statistics* 4(2/3), 15–31.
- HART, P. E., NILSSON, N. J., RAPHAEL, B., 1968. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics* 4, 100–107.
- HIGGINS, C., PALM, M., DEJOHN, A., XI, L., VAUGHAN, J., FARBER, S., WIDENER, M., MILLER, E., 2022. Calculating Place-Based Transit Accessibility: Methods, Tools and Algorithmic Dependence. *Journal of Transport and Land Use* 15(1), 95–116. ISSN: 1938-7849. 2026-4-14.
- HYNDMAN, R. J., FAN, Y., 1996. Sample Quantiles in Statistical Packages. *The American Statistician* 50(4), 361–365. ISSN: 0003-1305, 1537-2731. 2026-8-19.
- INGRAM, D., 1971. The Concept of Accessibility: A Search for an Operational Form. *Regional Studies* 5(2), 101–107. ISSN: 0034-3404. 2026-6-3.
- INRO, 2019. Introducing EMME Scenes. <https://info.inrosoftware.com/blog/introducing-emme-scenes>,
- JASSO CHÁVEZ, J. A., MANAUGH, K., 2025. How Does the Spatial Scale Impact Accessibility Analysis and Equity? The Case of Accessibility to Supermarkets in Montreal. *Journal of Transport Geography* 128, 104332. ISSN: 0966-6923. 2026-6-30.
- OpenStreetMap in GIScience, 2015. *OpenStreetMap in GIScience: Experiences, Research, and Applications. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography.* Springer International Publishing, Cham.
- KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik und Empfehlungen zur Entwicklung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf, 02.04.2026.
- KIRCHHOFF, P., BUSCH, F., TSAKARESTOS, A., HANITZSCH, A., 2010. ÖPNV-Planung Für Ländliche Räume. *DER NAHVERKEHR* (11), 12. ISSN: 0722-8287. 2026-3-11.
- KOENIG, J. G., 1980. Indicators of Urban Accessibility: Theory and Application. *Transportation* 9(2), 145–172. ISSN: 1572-9435. 2026-6-25.
- KUJALA, R., WECKSTRÖM, C., MLADENović, M. N., SARAMÄKI, J., 2018. Travel Times and Transfers in Public Transport: Comprehensive Accessibility Analysis Based on

- Pareto-optimal Journeys. *Computers, Environment and Urban Systems* 67, 41–54. ISSN: 0198-9715. 2026-7-15.
- KWAN, M.-P., 1998. Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A Comparative Analysis Using a Point-based Framework. *Geographical Analysis* 30(3), 191–216. ISSN: 1538-4632. 2026-6-25.
- KWAN, M.-P., 1999. Gender and Individual Access to Urban Opportunities: A Study Using Space–Time Measures. *The Professional Geographer* 51(2), 210–227. ISSN: 1467-9272. 2026-6-30.
- KWAN, M.-P., WEBER, J., 2003. Individual Accessibility Revisited: Implications for Geographical Analysis in the Twenty-first Century. *Geographical Analysis* 35(4), 341–353. ISSN: 0016-7363, 1538-4632. 2026-6-30.
- LEE, B., LEE, S.-K., 2014. Delimiting Boundaries of Market Areas of Central Places Using the Density of Retail Facilities in an Urban Space. *International Journal of Urban Sciences* 18(1), 90.
- LEFEBVRE, H., 2006. *Produktion Des Raums*. Suhrkamp, Frankfurt.
- Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung TU München, 2026. TUM Mobilitäts(Un)Gerechtigkeitsatlas. <http://accessibility-atlas.de/Munich.html>, 2026-8-17.
- LEVINE, J., 2020. A Century of Evolution of the Accessibility Concept. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102309. ISSN: 1361-9209. 2026-7-6.
- LEVINSON, D. M., KING, D., 2020. *Transport Access Manual: A Guide for Measuring Connection between People and Places*. Committee of the Transport Access Manual, University of Sydney.
- LINDNER, A., KÜHNEL, F., SCHRÖMBGES, M., KUHNIMHOF, T., 2024. When to Measure Accessibility? Temporal Segmentation and Aggregation in Location-Based Public Transit Accessibility. *Urban Science* 8(4), 165. ISSN: 2413-8851. 2026-6-26.
- LIU, D., GUO, J., GU, Y., KING, M., HAN, L. D., BRAKEWOOD, C., 2025. GTFS2STN: Analyzing GTFS Transit Data by Generating Spatiotemporal Transit Network. *Information* 16(1), 24. ISSN: 2078-2489. arXiv: [2405.02760](https://arxiv.org/abs/2405.02760) [cs.CE]. 2026-6-30.
- MAHMOUDI, M., SHIRZAD, K., SONG, Y., 2024. A New Method for Measuring Food-Aid Accessibility Considering Sustainability Constraints. 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), 26–33. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10553431>, 2026-6-30.

- MCHUGH, B., 2013. Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story. In: Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation. Code for America Press, San Francisco, CA, 125–135.
- Metropolregion Hamburg, 2026. Geoportal Der Metropolregion Hamburg. https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrh_erreichbarkeitsanalysen/#, 2026-7-7.
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2024. Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. <https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/202509912-lesefassung-lep.pdf>, 11. 06. 2026.
- MobilityData, 2026a. General Transit Feed Specification Extensions. <https://gtfs.org/community/extensions/overview/>, 2026-6-3.
- MobilityData, 2026b. General Transit Feed Specification Reference. <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>, 2026-6-1.
- MORENO, C., ALLAM, Z., CHABAUD, D., GALL, C., PRATLONG, F., 2021. Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities 4(1), 93–111. ISSN: 2624-6511. 2026-7-11.
- MORRIS, J., DUMBLE, P., WIGAN, M., 1979. Accessibility Indicators for Transport Planning. Transportation Research Part A: General 13(2), 91–109. ISSN: 01912607. 2026-6-26.
- NEUTENS, T., DELAFONTAINE, M., SCOTT, D. M., DE MAEYER, P., 2012. An Analysis of Day-to-Day Variations in Individual Space–Time Accessibility. Journal of Transport Geography 23, 81–91. ISSN: 0966-6923. 2026-6-30.
- O.A., PBefG - Personenbeförderungsgesetz. <https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html#BJNR002410961BJNG000101305>, 2026-4-13.
- OPENSHAW, S., 1984. The Modifiable Areal Unit Problem. CATMOG - Concepts and Techniques in Modern Geography 38, Geo Books, Norwich.
- OPENSTREETMAP WIKI, 2026. They Are Using OpenStreetMap. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/They_are_using_OpenStreetMap, 2026-8-24.
- ÖPNV-Güteklassen in Baden-Württemberg (2025). https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/OEPNV-Report_2024/250505_OEPNV-Guetekl_Zensus_BW_nicht_barrierefrei.pdf,
- ÖPNVG NRW (1995–2026).
- ÖROK, 2022. Die Österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Wien. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/O__ROK-Broschuere_Heft_10_O__V-Gu__teklassen.pdf, 28. 05. 2026.

- PAJARES, E., BÜTTNER, B., JEHL, U., NICHOLS, A., WULFHORST, G., 2021. Accessibility by Proximity: Addressing the Lack of Interactive Accessibility Instruments for Active Mobility. *Journal of Transport Geography* 93, 103080. ISSN: 0966-6923. 2026-8-17.
- PAPA, E., COPPOLA, P., ANGIELLO, G., CARPENTIERI, G., 2017. The Learning Process of Accessibility Instrument Developers: Testing the Tools in Planning Practice. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 104, 108–120. ISSN: 0965-8564. 2026-2-22.
- PAPA, E., te BRÖMMELSTROET, M., SILVA, C., HULL, A., 2016. Accessibility Instruments for Planning Practice: A Review of European Experiences. *Journal of Transport and Land Use* 9(3), 57–75. ISSN: 1938-7849. 2026-6-25.
- PEREIRA, R. H. M., SARAIVA, M., HERSZENHUT, D., BRAGA, C. K. V., CONWAY, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. *Findings*. 2026-1-6.
- Plan4Better, TUM Forschungsgruppe Erreichbarkeitsplanung, 2025. Deutschlandweite Bewertung Der ÖV- Erschließung Mittels ÖV-Güteklassen. <https://www.plan4better.de/de/whitepapers/ov-erschliessung>,
- POLETTI, F., HERSZENHUT, D., PADGHAM, M., BUCKLEY, T., NORIEGA-GOODWIN, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- POT, F., RAUWS, W., RAMEZANI, S., KAJOSAARI, A. U., HUMER, A., 2026. Principles for Place-Based Accessibility Planning. *Journal of Transport Geography* 132, 104588. ISSN: 0966-6923. 2026-6-30.
- POT, F. J., van WEE, B., TILLEMA, T., 2021. Perceived Accessibility: What It Is and Why It Differs from Calculated Accessibility Measures Based on Spatial Data. *Journal of Transport Geography* 94, 103090. ISSN: 0966-6923. 2026-6-30.
- PROMMAHARAJ, P., PHITHAKKITNUKON, S., DEMISSIE, M. G., KATTAN, L., RATTI, C., 2020. Visualizing Public Transit System Operation with GTFS Data: A Case Study of Calgary, Canada. *Heliyon* 6(4). ISSN: 2405-8440. PMID: [32322722](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32322722/). 2026-6-30.
- R Core Team, 2025. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. manual. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>,
- R Core Team, 2026. R Documentation: Quantile {stats}. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/quantile.html>,
- Region Freiburg, Bergbahnen in Charmey. <https://fribourg.ch/de/la-gruyere/bergbahnen/bergbahnen-in-charmey/>, 01.06.2026.

- SILVA, C., BERTOLINI, L., te BRÖMMELSTROET, M., MILAKIS, D., PAPA, E., 2017. Accessibility Instruments in Planning Practice: Bridging the Implementation Gap. *Transport Policy* 53, 135–145. ISSN: 0967-070X. 2026-7-7.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. *Ergebnisse des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 21. 05. 2026.
- STĘPNIAK, M., PRITCHARD, J. P., GEURS, K. T., GOLISZEK, S., 2019. The Impact of Temporal Resolution on Public Transport Accessibility Measurement: Review and Case Study in Poland. *Journal of Transport Geography* 75, 8–24. ISSN: 0966-6923. 2026-2-22.
- TERFRÜCHTE, T., 2016. Empirische Befunde zum Zentrale-Orte-System in Nordrhein-Westfalen. In: FLEX, F., GREIVING, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 84–105.
- TITTMANN, P., 2022. *Graphentheorie*. Hanser Verlag, München.
- TOPF, J., 2026. *Osmcode/Osmium-Tool*. osmcode. <https://github.com/osmcode/osmium-tool>, 2026-6-13.
- VAN MEETEREN, M., POORTHUIS, A., 2018. Christaller and “Big Data”: Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb. *Urban Geography* 39(1), 122–148. ISSN: 0272-3638, 1938-2847. 2026-6-8.
- Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV), 2019. *VDV-Schrift 4: Verkehrser-schließung, Verkehrsangebot Und Netzqualität Im ÖPNV*. Köln.
- WESSEL, N., ALLEN, J., FARBER, S., 2017. Constructing a Routable Retrospective Transit Timetable from a Real-Time Vehicle Location Feed and GTFS. *Journal of Transport Geography* 62, 92–97. ISSN: 0966-6923. 2026-6-30.
- WESSEL, N., WIDENER, M. J., 2017. Discovering the Space–Time Dimensions of Schedule Padding and Delay from GTFS and Real-Time Transit Data. *Journal of Geographical Systems* 19(1), 93–107. ISSN: 1435-5949. 2026-6-30.
- WU, H., AVNER, P., BOISJOLY, G., BRAGA, C. K., EL-GENEIDY, A., HUANG, J., KERZHNER, T., MURPHY, B., NIEDZIELSKI, M. A., PEREIRA, R. H., 2021. Urban Access across the Globe: An International Comparison of Different Transport Modes. *npj Urban Sustainability* 1(1), 16. 2026-6-25.
- WU, H., LEVINSON, D., 2020. Unifying Access. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102355. ISSN: 1361-9209. 2026-7-6.

- WVI, 2026. Zhv.Wvigmbh.De/. Zentrales Haltstellenverzeichnis. <https://zhv.wvigmbh.de/>, 2026-6-9.
- XI, Y. (, MILLER, E. J., SAXE, S., 2018. Exploring the Impact of Different Cut-off Times on Isochrone Measurements of Accessibility. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2672(49), 113–124. ISSN: 0361-1981, 2169-4052. 2026-6-14.
- ZHONG, C., ZENG, S., TU, W., YOSHIDA, M., 2018. Profiling the Spatial Structure of London: From Individual Tweets to Aggregated Functional Zones. ISPRS International Journal of Geo-Information 7(10), 386. ISSN: 2220-9964. 2026-6-15.
- ZIELSTRA, D., ZIPF, A., 2010. Quantitative Studies on the Data Quality of OpenStreetMap in Germany. Proceedings of GIScience, Bd. 2010. 3.
- ZIEMKE, D., JOUBERT, J. W., NAGEL, K., 2018. Accessibility in a Post-Apartheid City: Comparison of Two Approaches for Accessibility Computations. Networks and Spatial Economics 18(2), 241–271. ISSN: 1572-9427. 2026-6-30.